CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · A260E2A

Habilitation électrique · formation initiale

B0 · H0 · H0V · BS · BE Manœuvre · BR · BC · symboles selon désignation

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre 2026 · 21 h dont 7 h de pratique

Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer · pour les équipes d'ADI sécurité

Le site de la formation

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 14/11/2026

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce livret

> **Ce livret accompagne la formation.** Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de votre employeur, ni les notices des fabricants. Il ne constitue pas une attestation : le titre d'habilitation est délivré par l'employeur.

1. **Suivez les fiches** au fil de l'animation : elles reprennent les points projetés.
2. **Notez à la marge** : un cadre « Mes notes » termine chaque partie.
3. **Scannez le QR code** d'une fiche : il ouvre le module correspondant sur le site, à lire en parallèle.
4. **Répondez aux questions flash**, puis comparez avec les corrigés en fin de livret.
5. **Complétez le plan d'action** : une idée retenue, une action à porter.

LE PARCOURS EN UN COUP D'ŒIL

JOUR 1 · LUNDI 14 DÉCEMBRE

- 01 Ma mission et mon titre
- 02 Comprendre le danger électrique
- 03 Qui fait quoi ?
- 04 B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone
- 18 Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)
- 05 BS : préparer une intervention élémentaire
- 06 Mise en sécurité · VAT · équipements
- 07 BE Manœuvre : exécuter et rendre compte
- 08 Accident · incendie · alerte
- 23 Études de cas d'accidents d'origine électrique

JOUR 2 · MARDI 15 DÉCEMBRE

- 19 Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement
- 20 Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi
- 21 Remplacer un appareillage dans un tableau
- 22 Installer un nouvel appareillage dans un tableau
- 10 Intervention générale BR
- 11 Consignation BC
- 17 Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie

JOUR 3 · MERCREDI 16 DÉCEMBRE ET MODULES À LA CARTE

- 16 Travaux pratiques individualisés et évaluations
- 09 Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V
- 12 Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V
- 13 Consignation HC
- 14 Opération spécifique HE Manœuvre
- 15 BE : mesurage · vérification · essai

Le site de la formation reste disponible après la session : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260e2a/**

DANS CE LIVRET

Sommaire

JOUR 1 · LUNDI 14 DÉCEMBRE

1 Ma mission et mon titre 4
2 Comprendre le danger électrique 7
3 Qui fait quoi ? 10
4 B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone 12
18 Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V) 15
5 BS : préparer une intervention élémentaire 19
6 Mise en sécurité · VAT · équipements 22
7 BE Manœuvre : exécuter et rendre compte 24
8 Accident · incendie · alerte 26
23 Études de cas d'accidents d'origine électrique 31

JOUR 2 · MARDI 15 DÉCEMBRE

19 Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement 34
20 Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi 41
21 Remplacer un appareillage dans un tableau 45
22 Installer un nouvel appareillage dans un tableau 50
10 Intervention générale BR 54
11 Consignation BC 59
17 Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie 69

JOUR 3 · MERCREDI 16 DÉCEMBRE ET MODULES À LA CARTE

16 Travaux pratiques individualisés et évaluations 79
9 Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V 84
12 Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V 88
13 Consignation HC 91
14 Opération spécifique HE Manœuvre 94
15 BE : mesurage · vérification · essai 97

EN FIN DE LIVRET

· Corrigés des questions flash et des décisions 100
· Mon plan d'action 106
· Pour aller plus loin 107

01 Ma mission et mon titre

9 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Ma mission et mon titre



Local électrique : armoires fermées, accès réservé. · illustration non contractuelle

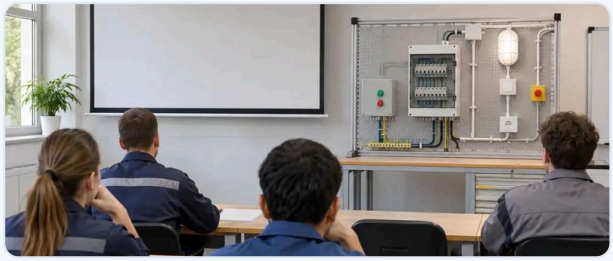
Distinguer formation, habilitation et instruction de travail.

Votre responsable vous demande de remplacer une prise : « Tu as suivi la formation, tu peux le faire. »

SUR LE SITE MODULE 1

À RETENIR

Trois éléments à réunir



Salle de formation et maquette pédagogique. · illustration non contractuelle

- La formation prépare à prévenir le risque électrique.
- L'employeur délivre le titre en fonction des opérations confiées.
- L'instruction précise la mission réelle, son lieu, ses limites et son organisation.
- Un certificat de formation ne remplace donc ni le titre ni les instructions.
- Le symbole seul ne décrit pas tout : lire aussi les installations concernées, les restrictions et la fonction exercée.

Attention. La formation prépare à prévenir le risque électrique.

SUR LE SITE MODULE 1

À RETENIR

Préparer une décision professionnelle



Danger électrique. · illustration non contractuelle

- Décrire ce qui est demandé avec un verbe précis : utiliser, nettoyer, remplacer, manœuvrer, rechercher une panne.
- Identifier le circuit, l'environnement et les autres intervenants.
- Comparer la mission à son titre et à ses compétences techniques.
- Si une information manque, la demander avant d'agir.
- L'ancienneté dans le métier ne remplace pas cette vérification.

SUR LE SITE MODULE 1

À RETENIR

Une responsabilité partagée

- Le formateur observe les savoirs et les savoir-faire et remet un avis après formation.
- L'employeur organise les opérations et décide de l'habilitation.
- Le travailleur respecte les limites et signale les changements.
- La lecture de ce support et les résultats des exercices ne valent pas habilitation.

SUR LE SITE MODULE 1

À RETENIR

Actualité réglementaire

- La rédaction de R4544-10 applicable depuis octobre 2025 conditionne les habilitations autorisant le voisinage de pièces nues sous tension à une attestation d'absence de contre-indications médicales.
- L'employeur vérifie l'application au statut et aux opérations concernés.
- Cette règle ne doit pas être transformée en exigence uniforme fondée seulement sur le nom d'un stage.

> **Attention.** Cette règle ne doit pas être transformée en exigence uniforme fondée seulement sur le nom d'un stage.

SUR LE SITE MODULE 1

CHEZ ADI

votre titre d'habilitation

- Pour le métier d'installateur et de mainteneur de SSI, la fiche du titre professionnel prévoit des habilitations de l'employeur aux niveaux B2(V), B2(V) Essais, BR, BC et H0, limitées aux installations de sécurité incendie.
- Votre titre dépend pourtant de vos opérations réelles, que votre employeur décrit dans son cahier des charges.
- Une habilitation ne vaut que pour les opérations et l'environnement indiqués dans votre titre.

SUR LE SITE MODULE 1

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Quelles informations demander avant de répondre ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE
MODULE 1

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Mission formulée
☐ Titre et limites vérifiés
☐ Instruction comprise
☐ Interlocuteur identifié

SUR LE SITE
MODULE 1

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Qui délivre le titre d'habilitation ?

◯ A. Le formateur
◯ B. L'employeur
◯ C. Le fournisseur du banc

2. Après la formation, une tâche nouvelle vous est confiée. Que vérifier ?

◯ A. Seulement la durée prévue
◯ B. Le titre, les limites, les instructions et les conditions réelles
◯ C. Uniquement le nom du client

3. Une progression de lecture de 100 % démontre-t-elle la compétence pratique ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui si le cours a été lu deux fois

SUR LE SITE
MODULE 1

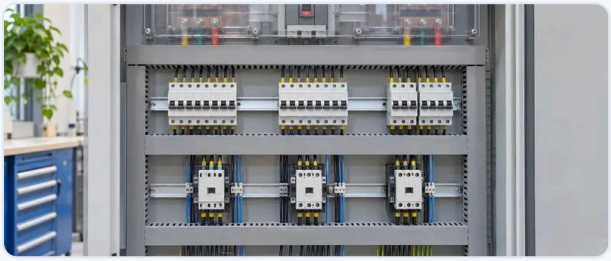
MES NOTES

02 Comprendre le danger électrique

10 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Comprendre le danger électrique



Intérieur d'une armoire : appareillage et protections. · illustration non contractuelle

Reconnaître contact direct, contact indirect et arc.

Une machine fonctionne normalement, mais l'isolant de son câble est entaillé.

SUR LE SITE MODULE 2

À RETENIR

Les grandeurs utiles



Équipements de protection individuelle d'un opérateur. · illustration non contractuelle

- La tension U, en volts, est une différence de potentiel.
- L'intensité I, en ampères, décrit le courant.
- La résistance R, en ohms, s'oppose au passage du courant.
- Pour un conducteur ohmique, U = R × I.
- La puissance active d'une charge résistive alimentée en monophasé s'écrit P = U × I.
- Ces relations servent à comprendre ; elles ne permettent pas de calculer une situation sans danger pour une personne.

> **Attention.** Ces relations servent à comprendre ; elles ne permettent pas de calculer une situation sans danger pour une personne.

SUR LE SITE MODULE 2

À RETENIR

Trois mécanismes

- Contact direct : toucher une partie active normalement sous tension.
- Contact indirect : toucher une masse devenue accidentellement sous tension à la suite d'un défaut.
- Arc électrique : décharge susceptible de provoquer brûlures, projections et effets de pression.
- Il peut exister un danger sans contact du corps avec le conducteur.

Attention. Arc électrique : décharge susceptible de provoquer brûlures, projections et effets de pression.

SUR LE SITE MODULE 2

À RETENIR

Des conséquences variables

- L'électrisation est le passage du courant dans le corps ; l'électrocution désigne une issue mortelle.
- Les conséquences dépendent notamment du trajet, de la durée, de l'intensité, de la fréquence et des conditions de contact.
- L'humidité, l'état de la peau et les surfaces de contact modifient la situation.
- Une valeur isolée ne garantit jamais la sécurité.

Attention. L'électrisation est le passage du courant dans le corps ; l'électrocution désigne une issue mortelle.

SUR LE SITE MODULE 2

À RETENIR

Observer sans s'exposer

- Rechercher un câble abîmé, une enveloppe ouverte, une odeur anormale, des traces d'échauffement ou de l'eau à proximité.
- Ne pas remettre sous tension pour confirmer visuellement un défaut.
- Arrêter l'utilisation suivant les consignes, empêcher une réutilisation involontaire et signaler les faits.
- Les démonstrations du cours utilisent des matériels déconnectés ou une simulation.

Attention. Ne pas remettre sous tension pour confirmer visuellement un défaut.

SUR LE SITE MODULE 2

À RETENIR

Approfondir les bases

Le socle électrique rassemble 14 fiches : nature et circuits, courants, unités, résistance, corps humain, défauts, équipements, câblages, protections, classes et indices. Les exercices de repérage se font sur matériels déconnectés ou sous la conduite du formateur.

SUR LE SITE MODULE 2

CHEZ ADI

où rencontrer le danger dans une centrale

- Sur une installation de sécurité incendie, le danger électrique se rencontre à l'armoire de la centrale, à son alimentation en basse tension et à sa batterie.
- Les circuits de détection sont en très basse tension, mais l'alimentation de la centrale et celle des DAS ne se jugent pas sur l'apparence.
- Une batterie reste une source d'énergie après la coupure du secteur.

SUR LE SITE MODULE 2

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE
MODULE 2

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ État du matériel
☐ Humidité et environnement
☐ Sources identifiées
☐ Défaut signalé

SUR LE SITE
MODULE 2

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Toucher une masse devenue sous tension à la suite d'un défaut correspond à…

◯ A. Un contact indirect
◯ B. Un contact direct
◯ C. Une absence de risque

2. Un arc électrique peut-il provoquer une blessure sans contact avec le conducteur ?

◯ A. Non
◯ B. Oui
◯ C. Seulement en courant continu

3. Un câble est entaillé mais l'appareil fonctionne. Que faire ?

◯ A. Continuer jusqu'à la panne
◯ B. Tester en touchant l'isolant
◯ C. Arrêter l'utilisation selon les consignes et signaler

SUR LE SITE
MODULE 2

MES NOTES

03 Qui fait quoi ?

9 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Qui fait quoi ?

Choisir le bon relais sans élargir son rôle.

Après un déclenchement, on vous demande de démonter le tableau pour trouver la panne.

SUR LE SITE MODULE 3

À RETENIR

Le parcours de la session

0V
valeur à retenir

- B0 : opérations non électriques en environnement basse tension.
- H0 et H0V : opérations non électriques en environnement haute tension, avec des conditions de voisinage différentes.
- BS : interventions élémentaires basse tension, dans leurs limites.
- BE Manœuvre : manœuvres basse tension désignées.
- L'attribut Manœuvre est essentiel ; BE seul ne précise pas l'opération.

SUR LE SITE MODULE 3

À RETENIR

Les rôles présentés pour se repérer

- BC concerne la consignation ; BR les interventions générales BT, dont le dépannage ; B1 l'exécution de travaux électriques et B2 leur conduite.
- BE avec un autre attribut concerne une autre opération spécifique.
- Ces rôles sont des repères de passage de relais dans cette session, pas des habilitations préparées ici.

SUR LE SITE MODULE 3

À RETENIR

Le métier ne détermine pas le symbole

- Un agent de maintenance peut avoir plusieurs missions de natures différentes.
- Un agent informatique peut utiliser un appareil ou intervenir sur une alimentation ; ce ne sont pas les mêmes opérations.
- Une mission ne devient pas élémentaire parce qu'elle est courte ou habituelle.
- Ne pas attribuer une habilitation à partir du seul intitulé du poste.

> **Attention.** Ne pas attribuer une habilitation à partir du seul intitulé du poste.

SUR LE SITE MODULE 3

À RETENIR

Exprimer un refus utile

- Dire ce qui dépasse son périmètre, décrire les faits observés et demander le relais prévu.
- Exemple : « L'appareil déclenche à nouveau.
- Je suspends les manœuvres et demande une prise en charge du défaut. » Éviter les diagnostics improvisés et les consignes ambiguës telles que « remets-le comme avant ».

SUR LE SITE MODULE 3

CHEZ ADI

qui fait quoi autour d'un SSI

- Autour d'un SSI, le mainteneur agit sous contrat avec l'exploitant, qui tient le registre de sécurité et le dossier technique du système.
- Le technicien consigne chaque intervention dans les fiches de maintenance et d'intervention.
- Avant de toucher à une alimentation, il informe l'exploitant des parties du système qui seront hors service.

SUR LE SITE MODULE 3

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

BE Manœuvre autorise-t-il cette recherche de panne ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 3

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Opération nommée
☐ Symbole complet
☐ Restriction comprise
☐ Relais prévu

SUR LE SITE MODULE 3

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. BE Manœuvre permet à lui seul de rechercher une panne dans un tableau.

◯ A. Vrai
◯ B. Faux
◯ C. Vrai avec des gants

2. Quel symbole concerne les interventions BT générales ?

◯ A. B0
◯ B. BR
◯ C. H0V

3. Le symbole BE est-il suffisamment précis sans attribut ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui sur un petit tableau

SUR LE SITE MODULE 3

MES NOTES

04 B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

9 FICHES · B0 / H0 / H0V

OBJECTIF

B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone



Opération non électrique dans un local électrique. · illustration non contractuelle

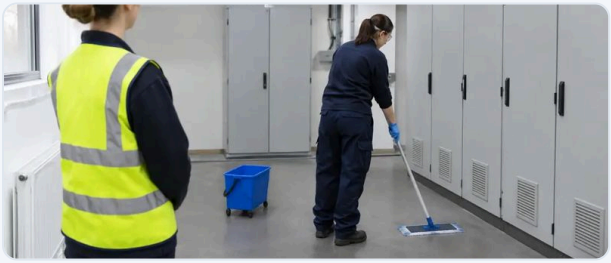
Maintenir corps, outils et matériaux dans les limites autorisées.

Vous transportez une échelle dans un local électrique ; un collègue a déplacé le balisage.

SUR LE SITE MODULE 4

À RETENIR

Préparer le déplacement



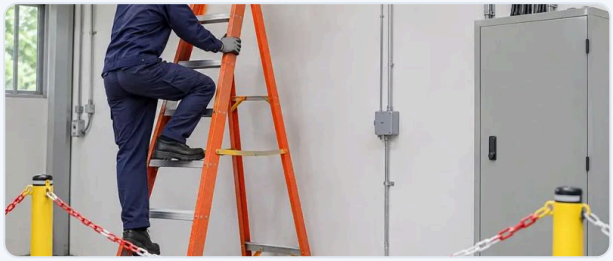
Rôle de surveillance. · illustration non contractuelle

- Reconnaître l'accès autorisé, le cheminement et les limites du chantier.
- Prendre en compte les outils, les manches, les tubes et les charges : la distance des pieds ne représente pas toute l'enveloppe de travail.
- Anticiper les rotations, les gestes involontaires et les personnes qui peuvent entrer dans la zone.

SUR LE SITE MODULE 4

À RETENIR

BT et HT : ne pas transposer



Matériel de travail placé hors de la zone. · illustration non contractuelle

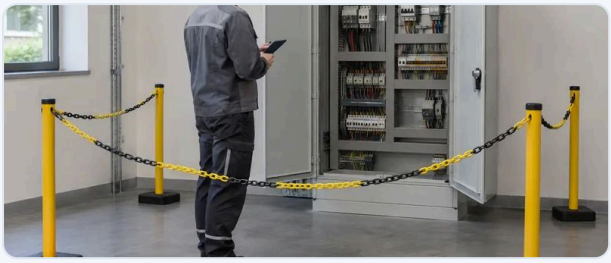
0V
valeur à retenir

- Le B indique la basse tension et le H la haute tension.
- Le V de H0V concerne le voisinage renforcé HT dans les conditions prévues.
- Il n'autorise pas des travaux électriques.
- Le symbole B0V n'existe pas.
- Les limites de zone dépendent de l'installation et de sa tension : le plan et le balisage expliqués avant le travail sont indispensables.

SUR LE SITE MODULE 4

À RETENIR

Exécutant et chargé de chantier



Balisage de la zone de travail. · illustration non contractuelle

0V
valeur à retenir

- Le rôle doit être précisé.
- L'exécutant suit la conduite et la surveillance prévues.
- Le chargé de chantier organise la prévention du chantier non électrique dans son périmètre.
- Une habilitation H0V ne permet pas d'entrer librement dans n'importe quel poste HT.
- La suppression du voisinage reste à rechercher ; les opérations non électriques autorisées au voisinage sont limitées par leur finalité.

SUR LE SITE MODULE 4

À RETENIR

Une situation qui change impose une nouvelle décision



Accès interdit. · illustration non contractuelle

- Une porte ouverte, un écran retiré ou un balisage déplacé change les conditions initiales.
- Suspendre son activité, conserver une position sûre et alerter le responsable.
- Ne pas déplacer soi-même une protection électrique pour gagner de la place.
- Lors des TP, les zones BT et HT sont matérialisées sur une installation représentative ou une simulation explicitement décrite.

Attention. Ne pas déplacer soi-même une protection électrique pour gagner de la place.

SUR LE SITE MODULE 4

CHEZ ADI

zones d'un chantier SSI

- Les opérations d'ADI se déroulent dans des locaux techniques, des armoires, des faux-plafonds et des circulations où passent aussi d'autres câbles.
- Avant de commencer, identifier la nature et la tension des câbles voisins de ceux de la détection ou de l'alimentation de la centrale.
- Tout travail près de conducteurs nus ou de tableaux ouverts se prépare avec les distances de la zone d'environnement.

SUR LE SITE MODULE 4

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE
MODULE 4

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Accès reconnu
☐ Zone expliquée
☐ Encombrement anticipé
☐ Balisage respecté

SUR LE SITE
MODULE 4

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Pour transporter une échelle, quelle enveloppe prendre en compte ?

◯ A. Les pieds seulement
◯ B. Le corps, l'échelle et leurs mouvements
◯ C. La poignée de l'échelle seulement

2. Un balisage est déplacé pendant la tâche. Que faire ?

◯ A. Continuer plus lentement
◯ B. Le contourner
◯ C. Suspendre et faire rétablir les conditions de sécurité

3. H0V autorise-t-il des travaux électriques en HT ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui si le travail est court

SUR LE SITE
MODULE 4

MES NOTES

18 Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)

9 FICHES · H0V, B2V

OBJECTIF

Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)

Situer les zones d'environnement et appliquer l'ordre de protection en voisinage.

SUR LE SITE MODULE 18

REPÈRES

Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)

Autour d'une pièce nue sous tension, la **zone de voisinage** s'étend de la pièce jusqu'à **3 m** pour les tensions jusqu'à 50 kV, BT comprise (arrêté du 9 juillet 2013, art. 2). On y distingue le voisinage **simple** (zone la plus éloignée) et le voisinage **renforcé** (zone la plus proche). En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la distance minimale d'approche, soit **0,30 m** (INRS ED 6127, p. 40 ; annexe de l'arrêté, ligne 1 kV). Les zones d'environnement : **zone 0** investigation (jusqu'à 50 m), **zone 1** voisinage simple, **zone 2** voisinage renforcé HT, **zone 3** travaux sous tension HT, **zone 4** voisinage renforcé BT (manuel de préparation à l'habilitation électrique, p. 50-55).

Situation	Réflexe
Voisinage simple (zone 1)	Accessible aux B0 / H0 selon le titre (comme aux B1, B2, BS en BT) ; surveillance et matérialisation de la zone.
Voisinage renforcé BT (zone 4, de 0,30 m à la pièce nue)	Accès sur autorisation de travail ou d'intervention, avec habilitation de voisinage renforcé (B1V, B2V, BR, BC, BE, B1T, B2T...) ; B0 non admis. Ordre de protection : 1) consigner pour supprimer le voisinage ; 2) à défaut, interposer un obstacle (habillage, nappage, écran) ; 3) à défaut, opérer avec protection faciale et gants isolants (travail sans gants ni écran facial interdit).
Voisinage renforcé HT (zone 2)	Habilitations H0V, H1V, H2V, HC, HE ; surveillance par un surveillant de sécurité électrique pour H1V / H2V.
Rôle du B2V	Prépare l'opération, délimite la zone, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe, ne commence qu'après consignation ou mise hors de portée assurée.

Piège. « Hors tension » signifie vérifié absent de tension, pas « interrupteur ouvert ». Tant que la consignation n'est pas attestée, l'installation est considérée sous tension. **À l'oral :** sur votre site, quelles zones sont en voisinage ? Qui les délimite, et comment ?

SUR LE SITE MODULE 18

CHEZ ADI

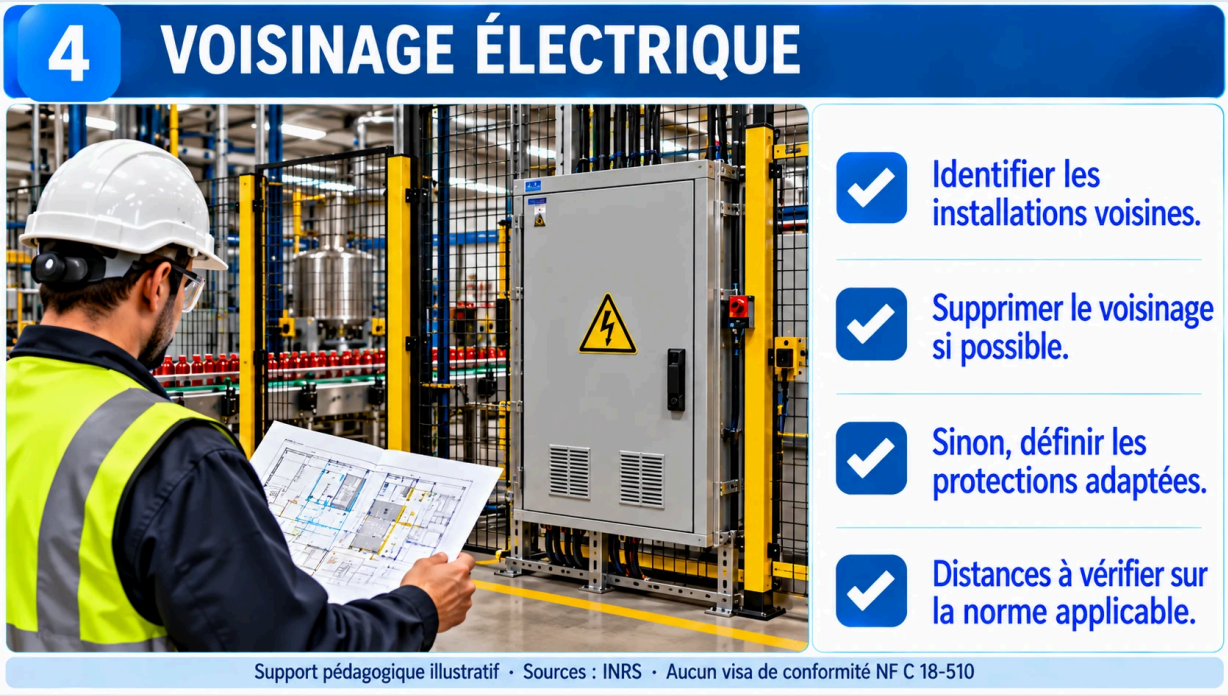
zones et voisinage dans un local technique

> En local technique, la proximité de pièces nues sous tension, de tableaux ouverts et de câbles se juge avant d'ouvrir l'armoire de la centrale. Le voisinage renforcé (V) impose des dispositions supplémentaires et le titre doit l'indiquer.

SUR LE SITE MODULE 18

SCHÉMA

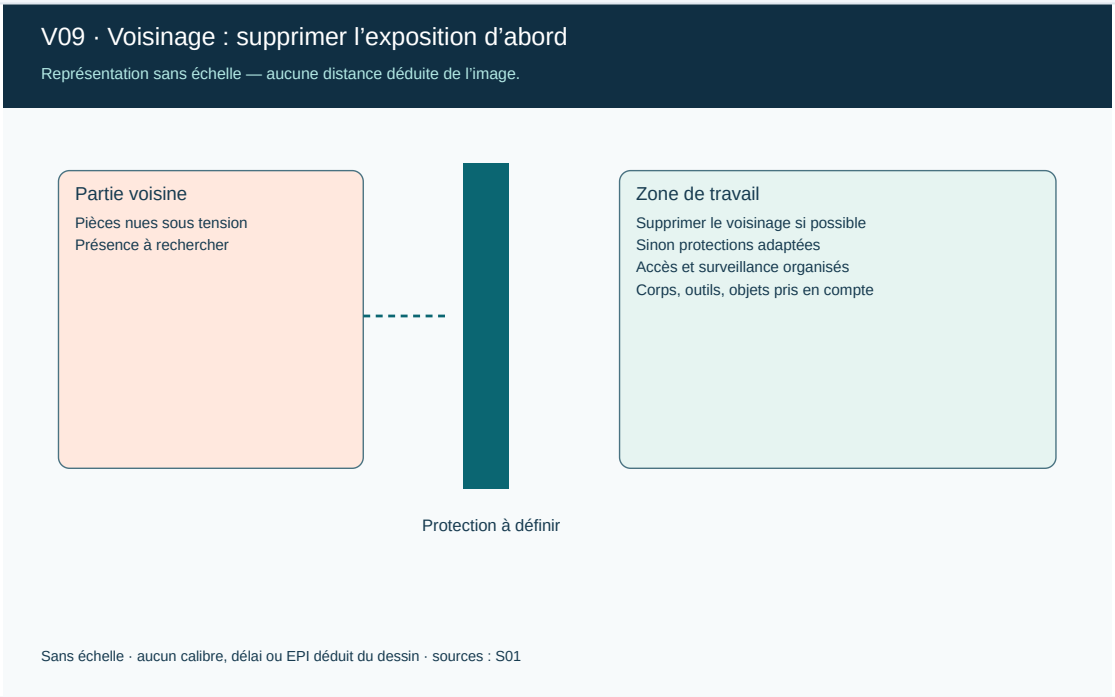
Partie 04 · Voisinage électrique



SUR LE SITE MODULE 18

SCHÉMA

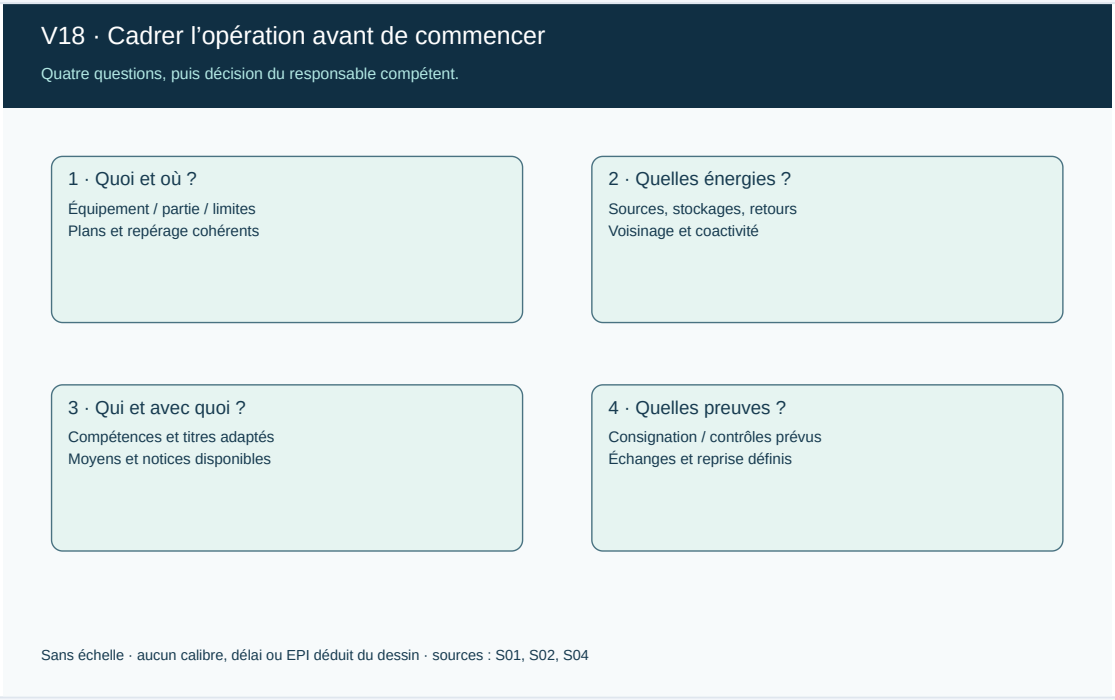
V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abordÉviter les distances visuelles arbitraires et les zones dessinées comme sûres.



SUR LE SITE MODULE 18

SCHÉMA

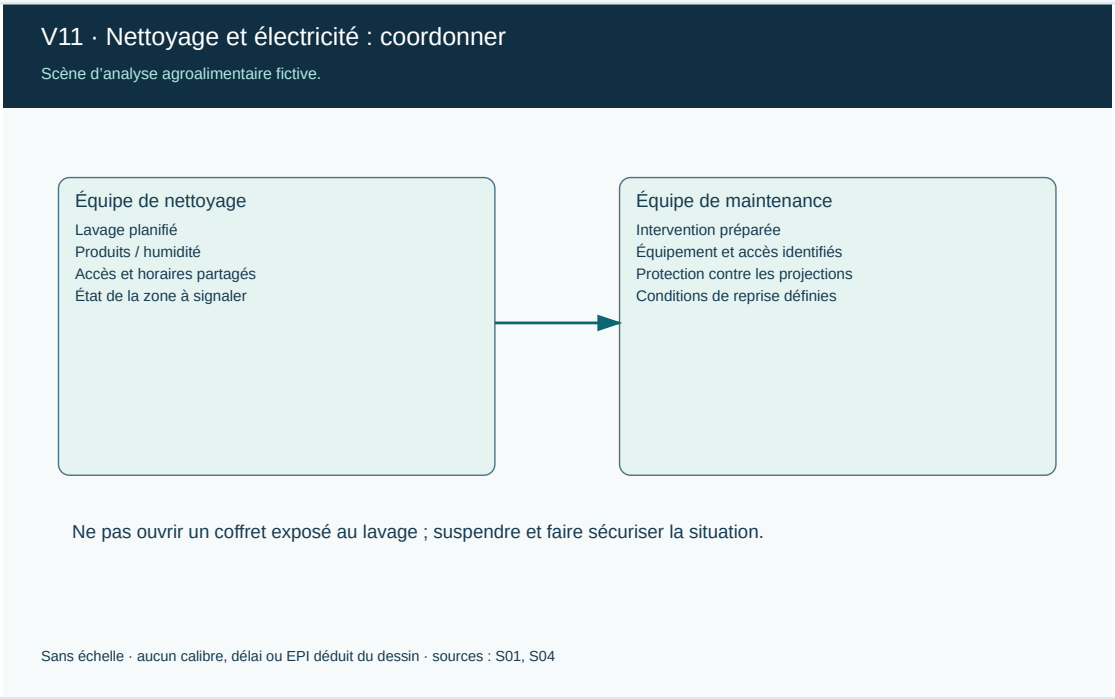
V18 · Cadrer l’opération avant de commencerStructurer l’analyse préalable sans produire un permis de travail fictif.



SUR LE SITE MODULE 18

SCHÉMA

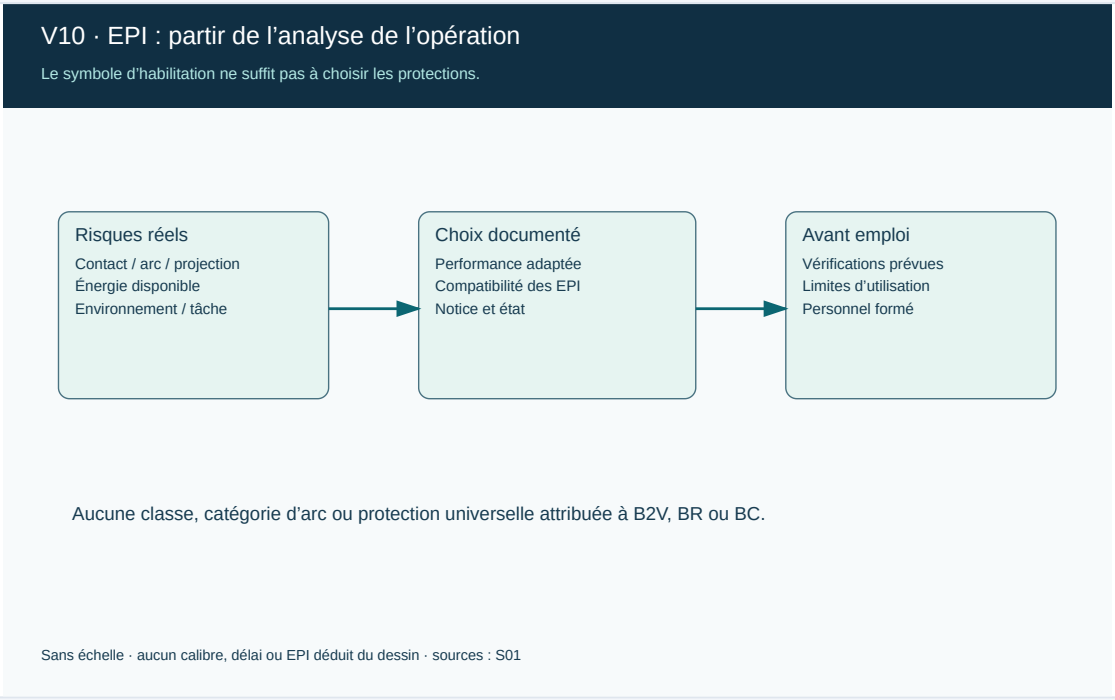
V11 · Nettoyage et électricité : coordonnerRepérer l’humidité et la coactivité comme facteurs de risque.



SUR LE SITE MODULE 18

SCHÉMA

V10 · EPI : partir de l’analyse de l’opérationÉviter les kits d’EPI présentés comme suffisants dans tous les cas.



SUR LE SITE MODULE 18

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Le symbole H0V concerne :

- ◯ A. une personne non électricienne en domaine HT, y compris en voisinage renforcé
- ◯ B. un chargé de consignation HT
- ◯ C. un chargé d’essais BT

2. En BT, la limite de voisinage renforcé autour d’une pièce nue sous tension est :

- ◯ A. 0,30 m
- ◯ B. 3 cm
- ◯ C. 3 m
- ◯ D. 10 m

3. « Hors tension » signifie :

- ◯ A. absence de tension vérifiée
- ◯ B. interrupteur ouvert
- ◯ C. machine arrêtée
- ◯ D. voyant éteint

SUR LE SITE MODULE 18

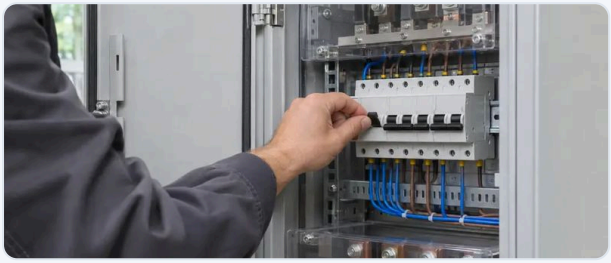
MES NOTES

05 BS : préparer une intervention élémentaire

10 FICHES · BS

OBJECTIF

BS : préparer une intervention élémentaire



Manœuvre de réarmement. · illustration non contractuelle

Reconnaître une intervention admissible et ses conditions.

Il faut remplacer à l'identique une prise endommagée. L'étiquette du circuit est illisible.

SUR LE SITE MODULE 5

À RETENIR

Définir l'intervention



Remplacement simple sur un circuit hors tension. · illustration non contractuelle

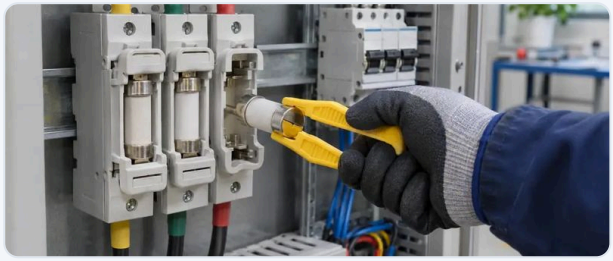
- Les exemples comprennent certains remplacements à l'identique et le raccordement d'un matériel à un circuit en attente sur bornier adapté.
- Le remplacement ne doit pas masquer une modification d'installation.
- La recherche de panne n'est pas une mission BS.
- Vérifier les limites techniques du circuit avant de retenir l'intervention.

Attention. Le remplacement ne doit pas masquer une modification d'installation.

SUR LE SITE MODULE 5

À RETENIR

Repères chiffrés BS à contrôler ensemble



Remplacement d'un fusible. · illustration non contractuelle

400 V
valeur à retenir

- La FAQ INRS consultée indique : alimentation ≤ 400 V CA ou ≤ 600 V CC ; protection de courant assigné ≤ 32 A CA ou ≤ 16 A CC ; section ≤ 6 mm² cuivre ou ≤ 10 mm² aluminium.
- Ces limites sont cumulatives avec les autres conditions de l'intervention ; elles ne suffisent pas à autoriser une tâche.
- Vérifier le référentiel consolidé, le circuit terminal et les prescriptions applicables avant le TP.

SUR LE SITE MODULE 5

À RETENIR

Les conditions de réalisation

- L'intervention BS se réalise hors tension et sans voisinage.
- Le BS effectue la mise hors tension pour sa propre intervention et n'a pas d'exécutant sous ses ordres.
- Cette organisation se distingue de la consignation réalisée pour permettre le travail d'une autre équipe.

SUR LE SITE MODULE 5

À RETENIR

Identifier avant de séparer

- Une étiquette douteuse n'est pas une identification.
- Rechercher toutes les sources possibles : réseau, secours, onduleur, alimentation provenant d'un autre circuit.
- Si l'identification est incertaine ou si l'environnement ne permet pas de maîtriser le risque, interrompre la préparation et demander le relais.
- Ne pas choisir un dispositif par ressemblance.

Attention. Si l'identification est incertaine ou si l'environnement ne permet pas de maîtriser le risque, interrompre la préparation et demander le relais.

SUR LE SITE MODULE 5

À RETENIR

Préparer la remise en service

- Prévoir dès le début le matériel de remplacement compatible, l'outillage, les protections, le contrôle du travail et les personnes à informer.
- Après intervention, vérifier que les conditions de remise en service sont réunies et rendre compte.
- Un défaut constaté à ce stade impose l'arrêt ; il ne justifie pas de commencer un dépannage hors périmètre.

SUR LE SITE MODULE 5

CHEZ ADI

l'intervention élémentaire sur un SSI

- Dans le métier, des opérations simples comme remplacer un détecteur, un diffuseur ou une batterie de petite capacité sont à examiner comme interventions élémentaires dans les limites du BS.
- Dans chaque cas, c'est l'opération telle qu'elle est décrite par l'employeur qui compte, pas le matériel.
- Dès qu'il faut chercher la cause d'un défaut, l'opération dépasse l'élémentaire.

SUR LE SITE MODULE 5

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

L'absence d'étiquette peut-elle être compensée par un essai au hasard ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 5

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Nature élémentaire
☐ Limites techniques vérifiées
☐ Hors tension et sans voisinage
☐ Toutes les sources repérées
☐ Remplacement compatible

SUR LE SITE MODULE 5

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Une identification de circuit illisible permet-elle de choisir au hasard ?

- ◯ A. Oui pour gagner du temps
- ◯ B. Non
- ◯ C. Oui avec un collègue

2. Le BS peut-il diriger un exécutant sous ses ordres ?

- ◯ A. Oui
- ◯ B. Non
- ◯ C. Oui si l'exécutant est B0

3. Une intervention BS se réalise…

- ◯ A. Sous tension avec précaution
- ◯ B. Hors tension et sans voisinage
- ◯ C. Dans toutes les conditions si le remplacement est identique

SUR LE SITE
MODULE 5

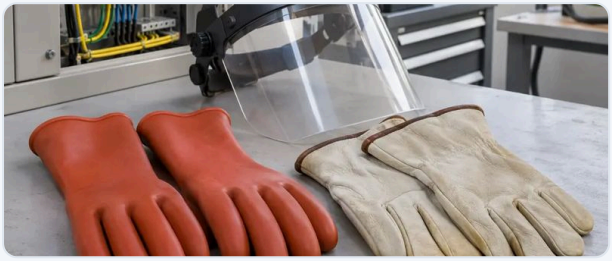
MES NOTES

06 Mise en sécurité · VAT · équipements

9 FICHES · BS / BE MANŒUVRE : SELON MISSION

OBJECTIF

Mise en sécurité · VAT · équipements



Gants isolants et sur-gants de protection. · illustration non contractuelle

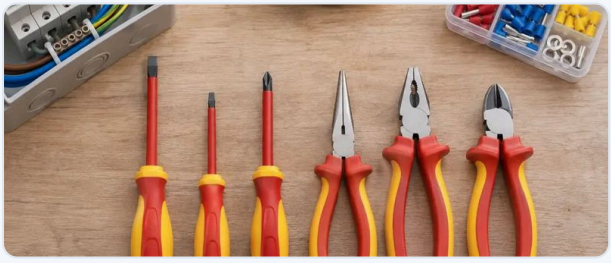
Expliquer les contrôles au lieu de reproduire un geste.

Le voyant est éteint. On vous propose de commencer immédiatement le remplacement.

SUR LE SITE MODULE 6

À RETENIR

Arrêt, séparation et absence de tension



Outillage à poignées isolées. · illustration non contractuelle

- L'arrêt fonctionnel d'un appareil n'établit pas son absence de tension.
- Pour sa mise en sécurité, le BS suit les prescriptions de préidentification, séparation, condamnation et vérification d'absence de tension.
- La procédure est démontrée avec le matériel du banc et sa notice ; un bouton d'arrêt ne remplace pas ces étapes.

SUR LE SITE MODULE 6

À RETENIR

Vérifier avec le bon équipement



Vérificateur d'absence de tension (VAT). · illustration non contractuelle

- La VAT repose sur un dispositif prévu pour cette fonction et adapté à l'installation.
- Un tournevis testeur, un détecteur sans contact ou un voyant ne remplacent pas la VAT.
- Vérifier le fonctionnement du dispositif avant et après la vérification selon sa notice.
- Le formateur fait identifier les points de contrôle et les protections nécessaires sur le montage utilisé.

SUR LE SITE MODULE 6

À RETENIR

Choisir et contrôler les moyens



Condamnation d'un organe de séparation. · illustration non contractuelle

- Examiner l'adéquation des équipements à l'opération, leur état, leur marquage et les contrôles prescrits.
- Un manche plastique ne suffit pas à qualifier un outil d'isolé.
- Écarter un gant abîmé ou un équipement dont le contrôle requis n'est pas établi.
- Les protections individuelles ne rendent pas admissible une tâche hors du périmètre autorisé.

SUR LE SITE MODULE 6

À RETENIR

Réagir à une vérification non concluante



Gants isolants obligatoires. · illustration non contractuelle

- Une présence de tension, un appareil qui ne satisfait pas son contrôle de fonctionnement ou un point inaccessible interdit de conclure à l'absence de tension.
- Arrêter, maintenir la sécurité de la zone et demander l'analyse compétente.
- La remise en service attend la fin de l'intervention et les contrôles prévus.

Attention. Une présence de tension, un appareil qui ne satisfait pas son contrôle de fonctionnement ou un point inaccessible interdit de conclure à l'absence de tension.

SUR LE SITE MODULE 6

CHEZ ADI

mettre hors tension une centrale et son AES

- Mettre hors tension une ECS ne se limite pas à couper le secteur : l'AES et sa batterie sont à traiter aussi.
- Les installations alimentées par une AES comprennent le SSI et l'éclairage de sécurité.
- Avant d'intervenir, repérer chaque source, puis vérifier l'absence de tension à l'endroit où l'on travaille.

SUR LE SITE MODULE 6

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 6

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Sources et circuit
☐ Séparation et condamnation
☐ Dispositif adapté
☐ Contrôles avant/après
☐ Résultat concluant

SUR LE SITE MODULE 6

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Un voyant éteint suffit-il pour conclure à l'absence de tension ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui si l'appareil est silencieux

2. Le contrôle final du dispositif de VAT échoue. Peut-on conclure ?

◯ A. Oui si le premier contrôle était bon
◯ B. Non
◯ C. Oui si les gants sont neufs

3. Un outil à manche plastique est-il nécessairement un outil isolé adapté ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui s'il est neuf

SUR LE SITE MODULE 6

MES NOTES

07 BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

9 FICHES · BE MANŒUVRE

OBJECTIF

BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

Réaliser une commande définie et traiter une anomalie.

Un disjoncteur déclenche de nouveau après une première remise en service autorisée.

SUR LE SITE MODULE 7

À RETENIR

Comprendre ce que l'on commande

- Identifier l'appareil, sa fonction, son état initial et l'effet attendu.
- Un interrupteur, un sectionneur et un disjoncteur n'ont pas des fonctions interchangeables.
- Lire les instructions et vérifier que l'appareil permet la manœuvre prévue dans les conditions rencontrées.
- Ne jamais supposer qu'un sectionneur peut couper une charge.

Attention. Ne jamais supposer qu'un sectionneur peut couper une charge.

SUR LE SITE MODULE 7

À RETENIR

La limite est l'opération confiée

- Le BE Manœuvre exécute les manœuvres correspondant à sa mission.
- Il ne répare pas l'installation et ne recherche pas la panne sur la seule base de ce symbole.
- Lorsqu'il réalise une manœuvre participant à une consignation, il agit dans l'organisation définie ; il ne devient pas chargé de consignation.

SUR LE SITE MODULE 7

À RETENIR

Observer avant et après

- Rechercher un défaut visible, une identification incohérente ou une commande non conforme à la consigne.
- Adopter la position et les protections prescrites.
- Vérifier l'état obtenu sans improviser de mesurage.
- Comparer le résultat à ce qui était attendu et informer le demandeur.

SUR LE SITE MODULE 7

À RETENIR

Un nouveau déclenchement est une information

- Suspendre les tentatives, décrire le phénomène et faire prendre en charge l'anomalie.
- Ne pas maintenir artificiellement un organe enclenché, neutraliser une protection ou multiplier les essais.
- La pression pour remettre rapidement un service en marche ne modifie pas le périmètre de l'habilitation.

Attention. Ne pas maintenir artificiellement un organe enclenché, neutraliser une protection ou multiplier les essais.

SUR LE SITE MODULE 7

CHEZ ADI

manœuvres et essais sur un SSI

- Mettre un secteur du SSI en veille, déclencher un détecteur pour tester un asservissement ou actionner un déclencheur manuel sont des gestes de métier.
- Ils produisent des effets sur le bâtiment (alarme, portes, désenfumage) qu'il faut annoncer à l'exploitant.
- Une partie du système hors service impose des mesures compensatoires.

SUR LE SITE MODULE 7

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Quelle suite donner au second déclenchement ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 7

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Appareil identifié
☐ Ordre compris
☐ Conditions réunies
☐ État final observé
☐ Compte rendu

SUR LE SITE MODULE 7

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Le dispositif déclenche de nouveau après un réarmement autorisé. Que faire ?

◯ A. Multiplier les essais
◯ B. Neutraliser la protection
◯ C. Suspendre et signaler

2. Une étiquette manque sur l'organe commandé. Quelle décision ?

◯ A. Choisir l'organe ressemblant au plan
◯ B. Obtenir une identification fiable avant d'agir
◯ C. Actionner tous les organes

3. Participer à une consignation par une manœuvre rend-il automatiquement chargé de consignation ?

◯ A. Oui
◯ B. Non
◯ C. Oui après deux manœuvres

SUR LE SITE MODULE 7

MES NOTES

08 Accident · incendie · alerte

13 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Accident · incendie · alerte



Protéger : observer avant d'agir. · illustration non contractuelle

Protéger sans devenir une seconde victime.

Une personne est au sol près d'un équipement électrique. Vous ne connaissez pas l'état de l'alimentation.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Ne pas précipiter le contact



Supprimer le danger sans s'exposer. · illustration non contractuelle

- Avant de toucher la victime ou l'équipement, identifier le danger et empêcher les autres de s'exposer.
- La visibilité de la victime ne signifie pas que l'accès est sûr.
- Ne pas improviser une approche d'une installation HT ou d'un conducteur tombé au sol.

Attention. Avant de toucher la victime ou l'équipement, identifier le danger et empêcher les autres de s'exposer.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Supprimer le danger sans s'exposer



Alerter et guider les secours. · illustration non contractuelle

- Appliquer les consignes de coupure accessibles et identifiées lorsque cela peut être fait en sécurité.
- Le premier arrêt d'urgence aperçu n'est pas une garantie de suppression de toutes les alimentations.
- Si la mise en sécurité ne peut pas être assurée, maintenir l'éloignement et alerter les secours et le responsable compétent.

Attention. Si la mise en sécurité ne peut pas être assurée, maintenir l'éloignement et alerter les secours et le responsable compétent.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Transmettre une alerte exploitable



Examiner la victime. · illustration non contractuelle

- Donner le lieu exact, l'accès, la nature électrique du danger, le nombre et l'état apparent des victimes ainsi que les actions réalisées.
- Appliquer les consignes du site et celles des secours.
- Désigner une personne pour guider leur arrivée si l'organisation le permet.
- Une fois l'accès sûr, agir selon sa formation de secouriste et les instructions reçues.

Attention. Donner le lieu exact, l'accès, la nature électrique du danger, le nombre et l'état apparent des victimes ainsi que les actions réalisées.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Incendie et retour d'expérience



Apporter le défibrillateur. · illustration non contractuelle

- Déclencher l'alerte, protéger l'évacuation et appliquer les consignes incendie.
- N'utiliser un moyen d'extinction que dans les conditions de sécurité et de formation prévues.
- Après l'événement, conserver les faits utiles : heure, matériel, observations et actions.
- Ne pas remettre en service une installation sinistrée de sa propre initiative.

Attention. Ne pas remettre en service une installation sinistrée de sa propre initiative.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Les trois actions selon l'INRS



Compressions thoraciques sur mannequin. · illustration non contractuelle

- Couper le courant sans toucher la victime ; si ce n'est pas possible, la dégager des parties sous tension sans exposer d'autre personne.
- Alerter le sauveteur secouriste du travail, puis les secours : 15, 18 ou 112.
- Secourir en restant auprès de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.
- Les premières minutes sont déterminantes, et toute personne qui travaille près d'installations sous tension doit avoir des notions de secourisme.
- Les gestes détaillés du sauveteur secouriste du travail ne sont pas repris ici : ils relèvent de la formation SST.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Protéger avant de secourir (cadre SST)



Intervention limitée sur un début de feu. · illustration non contractuelle

- Avant d'approcher la victime, analyser ce qui s'est passé et chercher les dangers persistants : mécanique, électrique, thermique, atmosphère irrespirable.
- Si le danger peut être supprimé sans risque, le supprimer ; sinon l'isoler et interdire l'accès à la zone ; sinon seulement, soustraire la victime.
- Le dégagement d'urgence reste une manœuvre exceptionnelle, réservée au danger réel, immédiat et non contrôlable qui menace la vie de la victime.
- Le sauveteur agit sans risque pour lui-même, afin d'éviter un sur-accident.

> **Attention.** Avant d'approcher la victime, analyser ce qui s'est passé et chercher les dangers persistants : mécanique, électrique, thermique, atmosphère irrespirable.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Habilitation électrique et SST : deux compétences distinctes



Évacuation. · illustration non contractuelle

- Les gestes acquis à l'habilitation électrique ne remplacent pas ceux de la formation de sauveteur secouriste du travail.
- La réglementation n'oblige pas à former les habilités au SST : la décision revient à l'employeur après consultation du médecin du travail.
- La double compétence est recommandée.
- Seuls les habilités savent dégager la victime d'un accident électrique sans se mettre en danger, en attendant les secours formés au SST.

Attention. Seuls les habilités savent dégager la victime d'un accident électrique sans se mettre en danger, en attendant les secours formés au SST.

SUR LE SITE MODULE 8

À RETENIR

Brûlure électrique : conduite à tenir

- Après la protection et l'examen, arroser la zone brûlée à l'eau courante tempérée, alerter les secours puis surveiller la victime : lui parler, la protéger du froid, de la chaleur et des intempéries.
- L'arrosage dure au moins dix minutes, idéalement vingt.
- Aucun produit ne s'applique sur une brûlure sans avis médical.

Attention. Aucun produit ne s'applique sur une brûlure sans avis médical.

SUR LE SITE MODULE 8

CHEZ ADI

un essai ou une vraie alarme ?

- Pendant une vérification, un déclenchement volontaire ne doit jamais être confondu avec un incendie réel : on prévient l'exploitant avant et après l'essai.
- En cas d'accident électrique, on applique la conduite des secours : protéger, alerter, secourir.
- Si le SSI est partiellement hors service, des mesures compensatoires protègent les occupants.

SUR LE SITE MODULE 8

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Quelle priorité avant de toucher la victime ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 8

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Danger repéré
☐ Tiers protégés
☐ Alerte précise
☐ Accès des secours
☐ Gestes adaptés

SUR LE SITE MODULE 8

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Une victime est visible près d'un câble endommagé. Peut-on la toucher immédiatement ?

- ◯ A. Oui
- ◯ B. Non, il faut d'abord assurer un accès sûr
- ◯ C. Oui avec des chaussures ordinaires

2. Quelle alerte est la plus exploitable ?

- ◯ A. « Venez vite ! »
- ◯ B. Lieu exact, accès, danger électrique, victimes et actions réalisées
- ◯ C. Le nom de la marque de l'appareil seulement

3. Après un incendie électrique, peut-on remettre en service pour tester ?

- ◯ A. Oui dès que la fumée cesse
- ◯ B. Non, attendre la prise en charge et l'autorisation prévues
- ◯ C. Oui en restant à distance

SUR LE SITE
MODULE 8

MES NOTES

23 Études de cas d'accidents d'origine électrique

14 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Études de cas d'accidents d'origine électrique

Analyser des accidents réels d'origine électrique pour retrouver la cause, la barrière qui a manqué et la règle d'habilitation qui s'applique.

Un électricien remplace un appareil dans une armoire sans avoir coupé l'alimentation, « pour gagner du temps ». Qu'est-ce qui peut mal tourner, et qu'aurait-il fallu avoir en place ?

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Un risque rare mais grave

0,10 %
valeur à retenir

- Entre 2014 et 2018, la Cnam enregistre en moyenne 660 accidents du travail d'origine électrique par an, soit 0,10 % de l'ensemble.
- La gravité est plus élevée : 0,43 % de ces accidents sont mortels, contre 0,08 % pour l'ensemble des risques.
- Bien des accidents surviennent sur des installations restées sous tension ou non complètement consignées, et une meilleure préparation du travail aurait souvent permis la mise hors tension complète.

Attention. La gravité est plus élevée : 0,43 % de ces accidents sont mortels, contre 0,08 % pour l'ensemble des risques.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Méthode : analyser un accident en quatre temps

- 1) Décrire les faits : qui faisait quoi, avec quel matériel, dans quel état de l'installation.
- 2) Chercher les causes : matériel, méthode, organisation, personne et environnement.
- 3) Repérer la barrière qui a manqué : mise hors tension, consignation, vérification d'absence de tension, protection différentielle, outil isolé, surveillance.
- 4) Relier à la règle : symbole d'habilitation, limites de l'opération, document applicable.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 1 · Boîte de jonction remplacée sous tension

- Dans un sous-sol, un électricien remplace une boîte de jonction sous tension, touche une partie active et est électrocuté.
- L'enquête retient que le travail a été fait sous tension alors que ce n'était pas indispensable.
- La règle de l'ED 325 : travailler hors tension, sauf si la séparation est impossible ou si la tâche exige la tension.
- Le remplacement d'un coffret ou d'une armoire relève des travaux B1 ou B2.
- Voir les modules 9 et 11.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 2 · Fusible retiré en charge

- Un électricien retire un fusible sans arrêter la machine : un arc se produit et il est gravement brûlé.
- Le coupe-circuit à fusible n'était pas prévu pour séparer un circuit en charge.
- À retenir : arrêter l'installation avant d'intervenir et ne pas utiliser un organe qui ne sait pas couper en charge.
- Voir le module 5.

> **Attention.** Un électricien retire un fusible sans arrêter la machine : un arc se produit et il est gravement brûlé.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 3 · Pointes de touche remplacées

- Pendant une mesure dans une armoire, un flash brûle un dépanneur à la main et au visage.
- Les pointes de touche d'origine avaient été remplacées par des pointes artisanales, dénudées sur plusieurs millimètres, qui ont touché deux bornes voisines.
- À retenir : un appareil de mesure et ses accessoires doivent être conformes, entretenus et à pointes protégées.
- Voir le module 15.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 4 · Une clé tombe sur les barres

- Après le remplacement d'un disjoncteur, un électricien serre des bornes restées sous tension : sa clé tombe sur les barres, provoque un court-circuit et le brûle.
- L'intervention sous tension n'était pas nécessaire.
- À retenir : travailler hors tension, ou utiliser des outils sans partie métallique exposée.
- Voir les modules 19 à 22.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 5 · Un pôle resté fermé

- Un ajusteur non habilité intervient seul : son bras touche les bornes d'un transformateur et il est brûlé.
- Un pôle de l'interrupteur général était resté fermé après un mauvais contact et l'ouverture n'avait pas été vérifiée sur tous les pôles.
- À retenir : intervention réservée à un personnel qualifié et habilité, et vérification de l'absence de tension sur tous les pôles.
- Voir le module 6.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 6 · Retour dans une cellule voisine

- Pendant le nettoyage d'une cellule consignée, un électricien appuie une échelle contre une cellule voisine restée sous tension, touche un conducteur, chute et décède.
- La tâche était mal définie, les installations sous tension n'étaient pas identifiées et les zones de travail n'étaient pas délimitées.
- À retenir : définir précisément les travaux, identifier ce qui reste sous tension et délimiter la zone.
- Voir les modules 13 et 18.

> **Attention.** Pendant le nettoyage d'une cellule consignée, un électricien appuie une échelle contre une cellule voisine restée sous tension, touche un conducteur, chute et décède.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 7 · Ampoule remplacée sous tension

- Dans un sous-sol humide, un ouvrier remplace une ampoule sans couper le courant, touche une douille en contact avec un conducteur sous tension et meurt.
- L'éclairage provisoire était inadapté et le travail a été fait sans électricien.
- À retenir : couper avant de remplacer, et préférer un éclairage très basse tension de sécurité ou des luminaires fermés en local mouillé.
- Rapprochez ce cas du remplacement d'une lampe autorisé au BS, qui se fait hors tension.

SUR LE SITE MODULE 23

À RETENIR

Cas 8 · Des couvreurs près d'une ligne

- Deux couvreurs travaillent tout près d'une ligne haute tension : l'un touche les conducteurs et décède.
- La présence de la ligne n'a été prise en compte par personne et aucune déclaration d'intention de commencement de travaux n'avait été établie.
- À retenir : repérer les ouvrages électriques avant les travaux et respecter les distances.
- Voir le module 18 sur le voisinage.

SUR LE SITE MODULE 23

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Votre collègue propose de changer un appareil sans couper : « c'est rapide et je fais attention ». Que lui répondez-vous, à partir des cas étudiés ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 23

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Le travail peut-il se faire hors tension ?

☐ L'absence de tension est-elle vérifiée sur tous les pôles ?

☐ Les installations voisines restées sous tension sont-elles identifiées et la zone délimitée ?

☐ Le matériel de mesure et les outils sont-ils conformes et protégés ?

SUR LE SITE MODULE 23

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Quelle est la cause relevée dans le cas du coffret remplacé dans un sous-sol ?

- ○ A. Un travail sous tension alors que ce n'était pas indispensable
- ○ B. Un défaut de fabrication du coffret
- ○ C. Une panne d'éclairage

2. Pourquoi l'électricien a-t-il été brûlé en retirant un fusible en charge ?

- ○ A. Le coupe-circuit n'était pas prévu pour séparer un circuit en charge
- ○ B. Le fusible était trop petit
- ○ C. Il portait des gants

3. Que faut-il vérifier sur un interrupteur général avant d'intervenir en aval ?

- ○ A. L'absence de tension, sur tous les pôles
- ○ B. Seulement la position du levier
- ○ C. Rien si l'interrupteur est neuf

SUR LE SITE MODULE 23

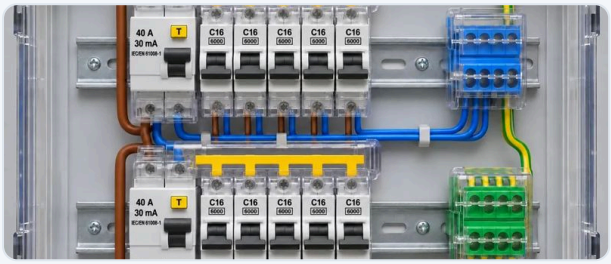
MES NOTES

19 Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement

19 FICHES · TOUS NIVEAUX

OBJECTIF

Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement



Façade d'un tableau : rangées, appareils, peigne. · illustration non contractuelle

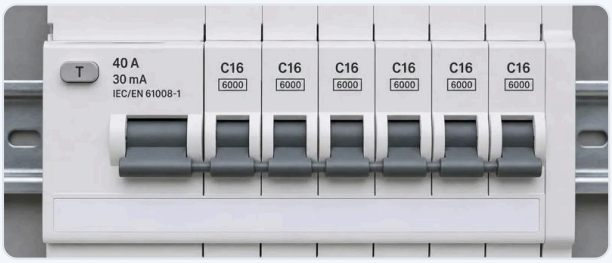
Nommer les appareils usuels d'un tableau de répartition, dire à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et ce qu'ils ne garantissent pas.

Vous ouvrez le capot d'un tableau de répartition : plusieurs rangées d'appareils, un peigne, des borniers. Avant de toucher à quoi que ce soit, vous devez dire ce que vous voyez et à quoi cela sert.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

Lire un tableau de l'amont vers l'aval



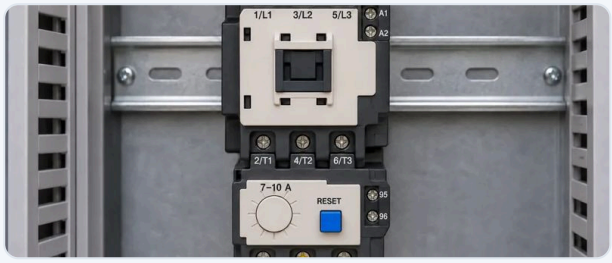
Reconnaître une rangée : différentiel de tête, divisionnaires. · illustration non contractuelle

- Un tableau de répartition se lit de l'amont vers l'aval : l'arrivée, les protections de tête, puis les départs vers les circuits.
- Les rangées sont alimentées par un peigne, la terre et le neutre vont sur des borniers.
- La disposition varie d'un tableau à l'autre : appuyez-vous sur les repères et sur le schéma du tableau, pas seulement sur la place des appareils.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

Le disjoncteur divisionnaire



Contacteur et relais thermique. · illustration non contractuelle

0,02 s
valeur à retenir

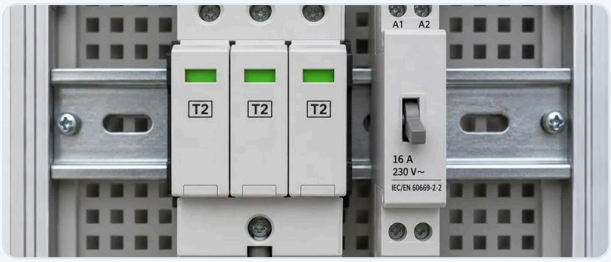
- Il protège un circuit.
- Il contient trois organes : une bobine électromagnétique qui réagit au court-circuit en moins de 0,02 s, un bilame qui réagit à la surcharge en deux minutes à plusieurs minutes, et une chambre de coupure qui disloque l'arc électrique.
- Entre les deux bornes, on trouve dans l'ordre le bilame, la bobine avec son noyau, le contact mobile, puis les chambres de coupure.

> **Attention.** Il contient trois organes : une bobine électromagnétique qui réagit au court-circuit en moins de 0,02 s, un bilame qui réagit à la surcharge en deux minutes à plusieurs minutes, et une chambre de coupure qui disloque l'arc électrique.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

Courbe et pouvoir de coupure



Parafoudre et télérupteur. · illustration non contractuelle

La courbe indique à partir de quel multiple du calibre le déclencheur magnétique agit : les courbes B, C, D, K et Z existent, et pour la courbe B, le magnétique agit entre 3 et 5 fois le calibre. Le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur au courant de court-circuit présumé à son emplacement.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

L'interrupteur différentiel



Le peigne alimente la rangée. · illustration non contractuelle

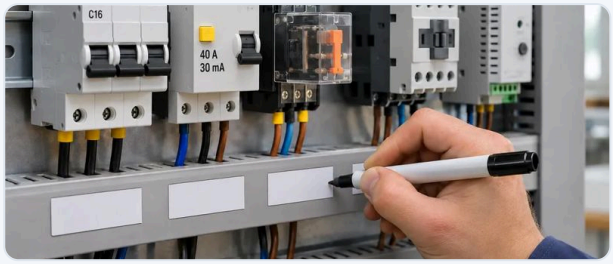
30 mA
valeur à retenir

- Il compare le courant qui part et le courant qui revient ; un écart signale une fuite vers la terre et provoque le déclenchement.
- En logement, la sensibilité est de 30 mA.
- Le bouton test (T) alimente un circuit d'essai qui dérive un courant en dehors du tore.
- Il ne protège pas contre la surcharge ni le court-circuit : c'est le rôle du disjoncteur en aval.
- Les types AC et A se distinguent par les courants de fuite qu'ils détectent.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

Contacteur, télérupteur, minuterie, parafoudre



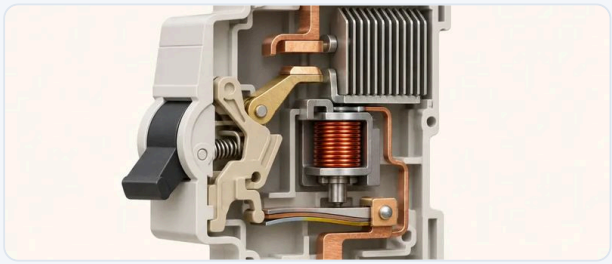
Repérer chaque circuit. · illustration non contractuelle

- Le contacteur ferme ses contacts quand sa bobine est alimentée et les rouvre par un ressort quand elle est coupée.
- Il a des contacts de puissance et des contacts auxiliaires.
- Le télérupteur commande un circuit par impulsions, la minuterie coupe après un délai, le parafoudre limite les surtensions d'origine atmosphérique.
- Repérez la fonction de chaque appareil avant toute intervention.

SUR LE SITE MODULE 19

À RETENIR

Ce que la position d'un appareil ne prouve pas



Coupe de principe : bobine, bilame, contacts et chambre de coupure. · illustration non contractuelle

Un appareil en position ouvert ne prouve pas que l'aval est hors tension. Seule la vérification d'absence de tension, sur tous les conducteurs actifs, neutre compris, permet de conclure.

SUR LE SITE MODULE 19

CHEZ ADI

reconnaître l'appareillage d'une alimentation de centrale

Les armoires d'alimentation des centrales contiennent des protections, des borniers et des batteries : savoir les reconnaître évite de prendre un élément pour un autre. Le repérage des circuits et des synoptiques mis à jour fait partie des attentes d'un donneur d'ordre.

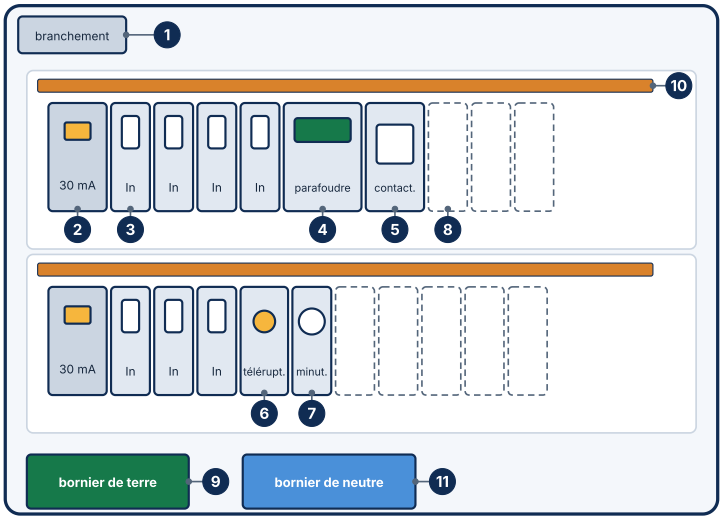
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Vue de face d'un tableau de répartition

Vue de face d'un tableau de répartition (2 rangées)

Façade type logement, schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Disjoncteur de branchement, en amont
2. Interrupteur différentiel (tête de rangée)
3. Disjoncteurs divisionnaires
4. Parafoudre
5. Contacteur
6. Télérupteur
7. Minuterie
8. Emplacements libres (réserve)
9. Bornier de terre
10. Peigne d'alimentation
11. Bornier de neutre

Appareils et rôles : S6 ; réserve de 20 % (logement) : S14. Disposition type, elle varie selon les tableaux et les usages.

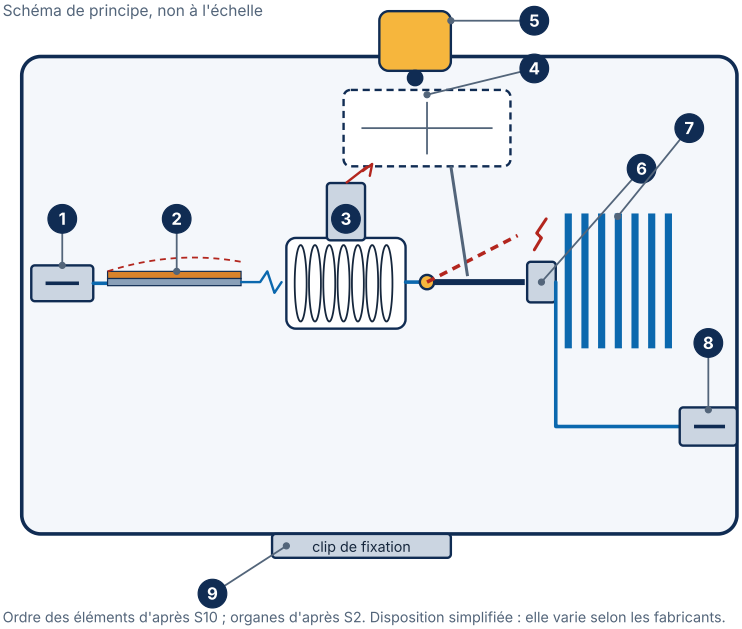
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Coupe d'un disjoncteur modulaire

Coupe d'un disjoncteur modulaire magnétothermique

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Borne amont (arrivée)
2. Bilame : se déforme à la chaleur d'une surcharge (organe thermique)
3. Bobine et noyau mobile : agit sur un court-circuit (organe magnétique)
4. Mécanisme à déclenchement : ouvre les contacts
5. Manette de manœuvre
6. Contacts fixe et mobile (ouverts en pointillé, arc en rouge)
7. Chambre de coupure : divise l'arc
8. Borne aval (départ)
9. Clip de fixation sur le rail

Ordre des éléments d'après S10 ; organes d'après S2. Disposition simplifiée : elle varie selon les fabricants.

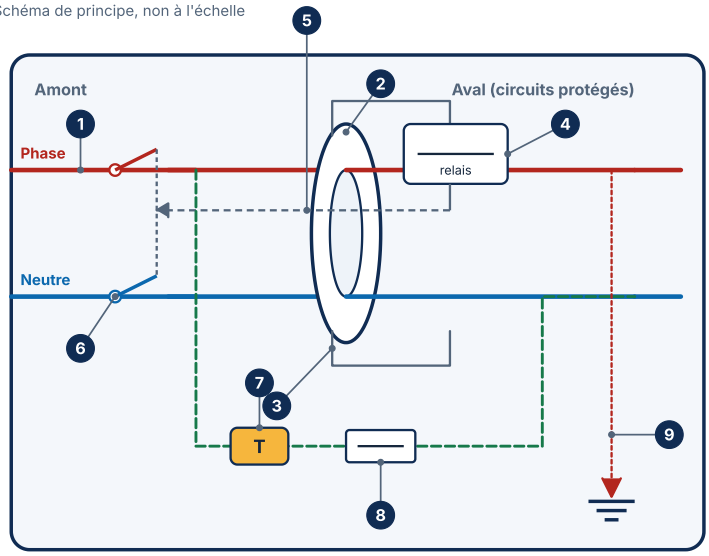
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Principe d'un interrupteur différentiel

Principe d'un interrupteur différentiel

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Conducteurs aller (phase) et retour (neutre) vers les circuits
2. Tore magnétique traversé par tous les conducteurs actifs
3. Enroulement détecteur autour du tore
4. Relais sensible : réagit à l'écart de courant
5. Mécanisme de déclenchement
6. Contacts de coupure (tous les pôles, liés mécaniquement)
7. Bouton test T
8. Résistance du circuit d'essai
9. Fuite vers la terre (défaut d'isolement)

Courant aller = courant retour : aucun signal dans l'enroulement.

Fuite à la terre : écart ≥ sensibilité (30 mA en logement, S3) → déclenchement.

Comparaison des courants : S3. Tore et circuit d'essai hors du tore : S4 (extrait). Disposition simplifiée.

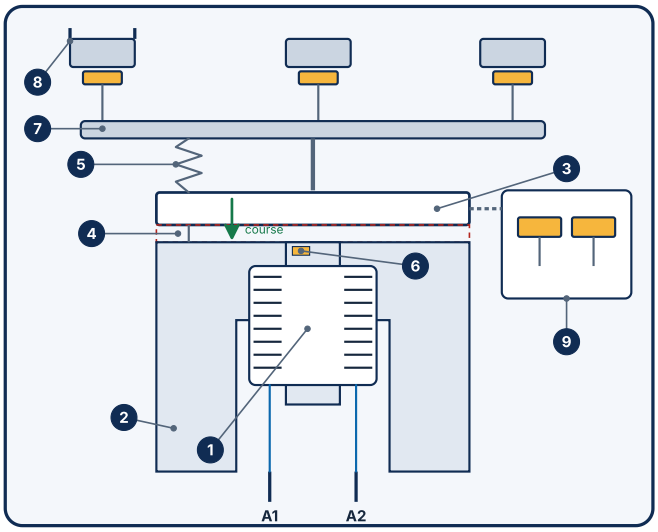
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Coupe d'un contacteur

Coupe d'un contacteur électromagnétique (au repos)

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Bobine (bornes A1 et A2) : crée le champ magnétique
2. Circuit magnétique fixe, feuilleté
3. Armature (partie mobile du circuit magnétique)
4. Entrefer : se ferme quand la bobine est alimentée
5. Ressort de rappel : rouvre les contacts à la désexcitation
6. Spire de déphasage : limite les vibrations en alternatif
7. Pont de contacts mobiles (circuit de puissance)
8. Contacts fixes et bornes de puissance
9. Bloc de contacts auxiliaires (commande, signalisation)

Bobine alimentée : l'armature est attirée, les contacts se ferment. Bobine coupée : le ressort rouvre.

Constitution et fonctionnement : S5. Contacts principaux et auxiliaires : S17. Spire de déphasage : S18 (source faible, à confirmer).

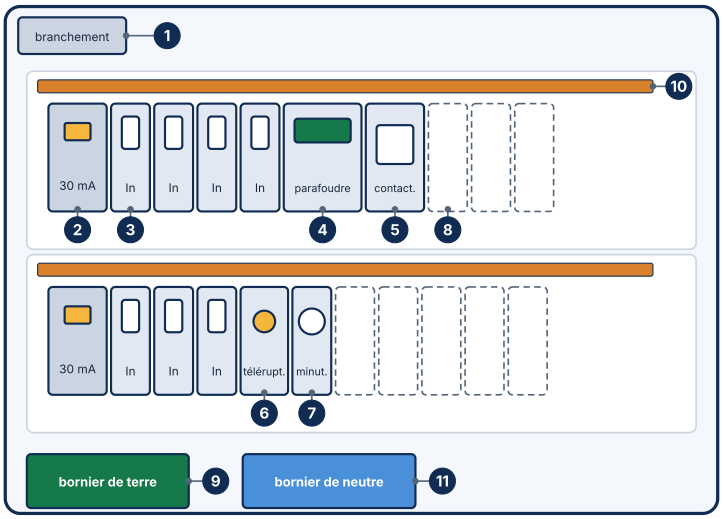
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Vue de face d'un tableau de répartition à deux rangées, légendée (schéma de principe).

Vue de face d'un tableau de répartition (2 rangées)

Façade type logement, schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Disjoncteur de branchement, en amont
2. Interrupteur différentiel (tête de rangée)
3. Disjoncteurs divisionnaires
4. Parafoudre
5. Contacteur
6. Télérupteur
7. Minuterie
8. Emplacements libres (réserve)
9. Bornier de terre
10. Peigne d'alimentation
11. Bornier de neutre

Appareils et rôles : S6 ; réserve de 20 % (logement) : S14. Disposition type, elle varie selon les tableaux et les usages.

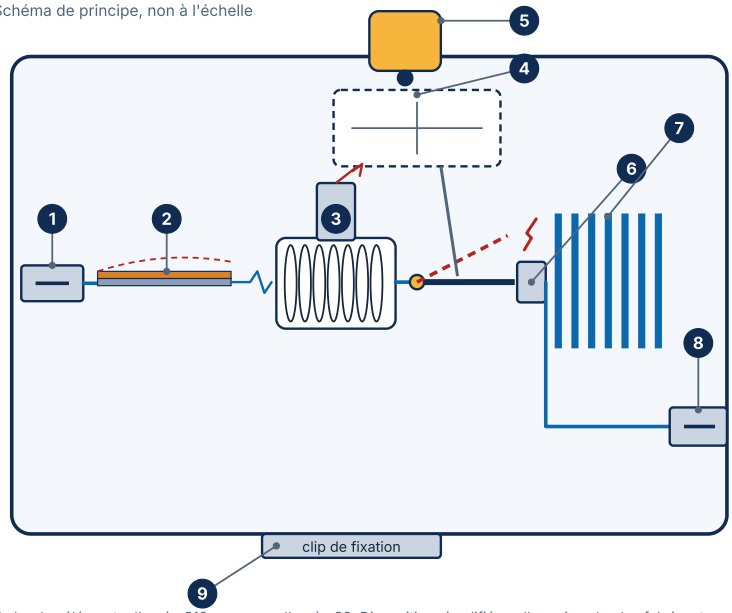
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Coupe d'un disjoncteur modulaire : bilame, bobine, contacts, chambre de coupure, clip de fixation.

Coupe d'un disjoncteur modulaire magnétothermique

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Borne amont (arrivée)
2. Bilame : se déforme à la chaleur d'une surcharge (organe thermique)
3. Bobine et noyau mobile : agit sur un court-circuit (organe magnétique)
4. Mécanisme à déclenchement : ouvre les contacts
5. Manette de manœuvre
6. Contacts fixe et mobile (ouverts en pointillé, arc en rouge)
7. Chambre de coupure : divise l'arc
8. Borne aval (départ)
9. Clip de fixation sur le rail

Ordre des éléments d'après S10 ; organes d'après S2. Disposition simplifiée : elle varie selon les fabricants.

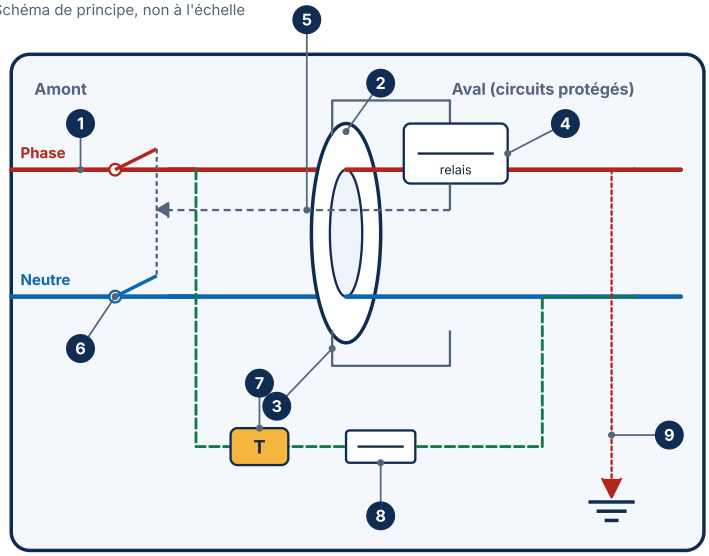
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Principe d'un interrupteur différentiel : tore, relais, bouton test.

Principe d'un interrupteur différentiel

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Conducteurs aller (phase) et retour (neutre) vers les circuits
2. Tore magnétique traversé par tous les conducteurs actifs
3. Enroulement détecteur autour du tore
4. Relais sensible : réagit à l'écart de courant
5. Mécanisme de déclenchement
6. Contacts de coupure (tous les pôles, liés mécaniquement)
7. Bouton test T
8. Résistance du circuit d'essai
9. Fuite vers la terre (défaut d'isolement)

Courant aller = courant retour : aucun signal dans l'enroulement.

Fuite à la terre : écart ≥ sensibilité (30 mA en logement, S3) → déclenchement.

Comparaison des courants : S3. Tore et circuit d'essai hors du tore : S4 (extrait). Disposition simplifiée.

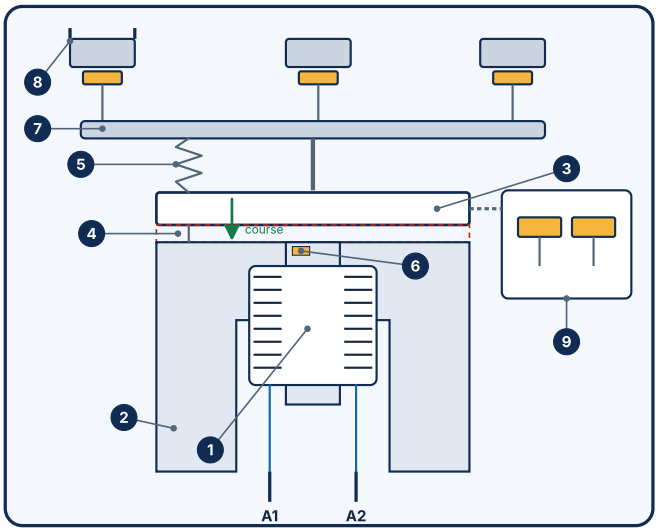
SUR LE SITE MODULE 19

SCHÉMA

Coupe d'un contacteur au repos : bobine, circuit magnétique, armature, contacts.

Coupe d'un contacteur électromagnétique (au repos)

Schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Bobine (bornes A1 et A2) : crée le champ magnétique
2. Circuit magnétique fixe, feuilleté
3. Armature (partie mobile du circuit magnétique)
4. Entrefer : se ferme quand la bobine est alimentée
5. Ressort de rappel : rouvre les contacts à la désexcitation
6. Spire de déphasage : limite les vibrations en alternatif
7. Pont de contacts mobiles (circuit de puissance)
8. Contacts fixes et bornes de puissance
9. Bloc de contacts auxiliaires (commande, signalisation)

Bobine alimentée : l'armature est attirée, les contacts se ferment. Bobine coupée : le ressort rouvre.

Constitution et fonctionnement : S5. Contacts principaux et auxiliaires : S17. Spire de déphasage : S18 (source faible, à confirmer).

SUR LE SITE MODULE 19

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un collègue vous dit : « le disjoncteur est sur OFF, tu peux y aller ». Que répondez-vous ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 19

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Ai-je identifié chaque appareil et son rôle ?

☐ Le repérage et le schéma du tableau sont-ils lisibles ?

☐ Ai-je vérifié l'absence de tension, sans me fier à la position des appareils ?

SUR LE SITE MODULE 19

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Dans un disjoncteur, quel organe réagit aux surcharges lentes ?

- ○ A. Le bilame
- ○ B. La bobine électromagnétique
- ○ C. La chambre de coupure

2. Quel organe provoque le déclenchement en moins de 0,02 s en cas de court-circuit ?

- ○ A. La bobine électromagnétique
- ○ B. Le bilame
- ○ C. Le bouton test

3. Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur doit être :

- ○ A. Supérieur au courant de court-circuit présumé à son emplacement
- ○ B. Inférieur au calibre
- ○ C. Égal à la section du câble

SUR LE SITE MODULE 19

MES NOTES

20 Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi

12 FICHES · TOUS NIVEAUX

OBJECTIF

Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi



Mesure du courant d'un départ pour équilibrer les phases. · illustration non contractuelle

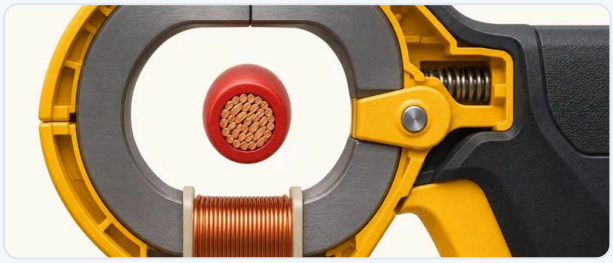
Expliquer l'intérêt d'équilibrer les phases, répartir des circuits monophasés sur trois phases et contrôler le résultat.

Un tableau triphasé alimente huit circuits monophasés. Trois d'entre eux sont sur la même phase, deux sur une autre, trois sur la dernière. On vous demande de les répartir pour équilibrer le tableau.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

Pourquoi équilibrer



Coupe de principe : le circuit magnétique entoure un seul conducteur. · illustration non contractuelle

- Avec des charges monophasées, le courant dans le neutre correspond au déséquilibre entre phases.
- Plus le déséquilibre est fort, plus le neutre est sollicité.
- Un déséquilibre pénalise aussi les moteurs (couple, surintensité, surchauffe) et peut signaler des connexions desserrées ou des contacts usés.
- Équilibrer répartit la charge pour limiter ces effets.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

La tension et le neutre

230 V
valeur à retenir

- Dans un réseau triphasé avec neutre, on mesure 230 V entre une phase et le neutre, 400 V entre deux phases.
- Les trois courants de phase sont décalés ; leur somme vectorielle passe dans le neutre.
- Trois courants égaux de 10 A, avec des charges résistives, donnent 0 A dans le neutre ; tous les circuits sur une seule phase, 76 A au total, donnent 76 A dans le neutre.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

Mesurer le déséquilibre

25,33 A
valeur à retenir

Le pourcentage de déséquilibre se calcule ainsi : écart maximal à la moyenne, divisé par la moyenne, multiplié par cent. La moyenne des trois courants de l'exemple est de 25,33 A.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

Méthode

Lister les courants d'emploi des circuits ; les classer du plus fort au plus faible ; brancher chacun sur la phase la moins chargée à cet instant ; contrôler à la pince ampèremétrique, en charge normale ; repérer chaque circuit avec sa phase. Respecter l'habilitation et les règles de sécurité de l'intervention : déplacer un circuit est une opération sur l'installation.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

Exemple chiffré fictif

4 A
valeur à retenir

- Huit circuits de 16, 16, 10, 10, 8, 6, 6 et 4 A, charges résistives.
- Avant : 42, 18 et 16 A par phase, neutre à 25,06 A, déséquilibre de 65,8 %.
- Après répartition : 24, 26 et 26 A, neutre à 2,0 A, déséquilibre de 5,3 %.
- Ce résultat est le meilleur possible parmi les 6561 répartitions testées par le script.

SUR LE SITE MODULE 20

À RETENIR

Une limite à connaître

Des phases équilibrées ne suppriment pas les courants harmoniques de rang 3 et multiples, qui s'additionnent dans le neutre avec des charges non linéaires (informatique, éclairage électronique). Le calcul ci-dessus suppose des charges résistives.

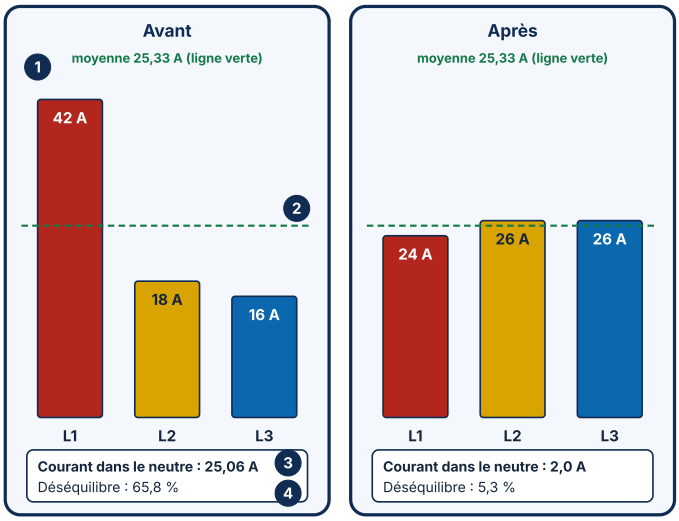
SUR LE SITE MODULE 20

SCHÉMA

Équilibrage : avant et après (exemple chiffré)

Équilibrer un tableau triphasé : exemple chiffré fictif

8 circuits monophasés de 16, 16, 10, 10, 8, 6, 6 et 4 A, charges résistives



Légende

1. Barre : somme des courants des circuits branchés sur la phase
2. Ligne verte : courant moyen des trois phases
3. Neutre : somme vectorielle des trois courants, pas leur somme simple
4. Déséquilibre : écart maximal à la moyenne, divisé par la moyenne (S13)

Méthode : classer les circuits du plus fort au plus faible, puis brancher chacun sur la phase la moins chargée à cet instant.

Phases équilibrées ne veut pas dire neutre sans courant : les harmoniques de rang 3 des charges non linéaires s'y ajoutent (S11).

Calcul : script preuves/calcul-equilibrage (phaseurs, 6561 répartitions testées). Formule : S13. Neutre : S12. Exemple fictif.

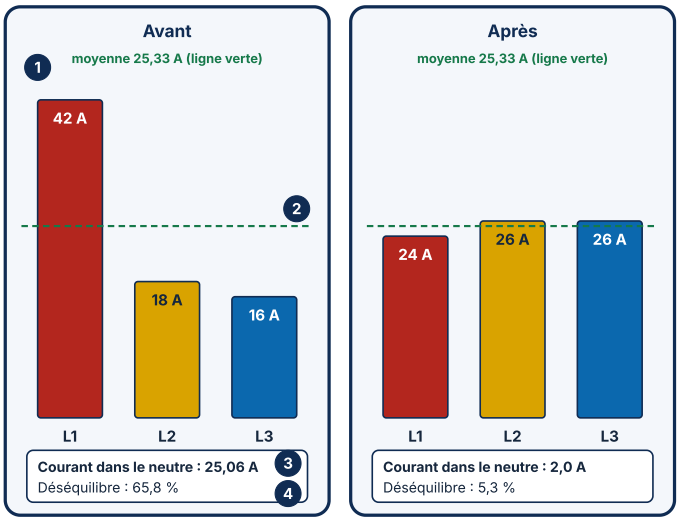
SUR LE SITE MODULE 20

SCHÉMA

Exemple chiffré fictif : courants par phase avant et après répartition, neutre et déséquilibre (calcul prouvé par script).

Équilibrer un tableau triphasé : exemple chiffré fictif

8 circuits monophasés de 16, 16, 10, 10, 8, 6, 6 et 4 A, charges résistives



Légende

1. Barre : somme des courants des circuits branchés sur la phase
2. Ligne verte : courant moyen des trois phases
3. Neutre : somme vectorielle des trois courants, pas leur somme simple
4. Déséquilibre : écart maximal à la moyenne, divisé par la moyenne (S13)

Méthode : classer les circuits du plus fort au plus faible, puis brancher chacun sur la phase la moins chargée à cet instant.

Phases équilibrées ne veut pas dire neutre sans courant : les harmoniques de rang 3 des charges non linéaires s'y ajoutent (S11).

Calcul : script preuves/calcul-equilibrage (phaseurs, 6561 répartitions testées). Formule : S13. Neutre : S12. Exemple fictif.

SUR LE SITE MODULE 20

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Les trois phases d'un tableau portent 42, 18 et 16 A. Que proposez-vous et que contrôlez-vous ensuite ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 20

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Ai-je les courants d'emploi réels des circuits ?

☐ Mon intervention entre-t-elle dans mon habilitation ?

☐ Ai-je mesuré avant et après, en charge normale ?

☐ Les phases sont-elles repérées sur chaque départ ?

SUR LE SITE MODULE 20

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Trois phases chargées chacune à 10 A (charges résistives). Quel courant circule dans le neutre ?

- ◯ A. 0 A
- ◯ B. 10 A
- ◯ C. 30 A

2. Tous les circuits (76 A au total) sont branchés sur la même phase. Quel courant dans le neutre ?

- ◯ A. 76 A
- ◯ B. 25 A
- ◯ C. 0 A

3. Dans l'exemple, quels sont les courants par phase après répartition ?

- ◯ A. 24, 26 et 26 A
- ◯ B. 42, 18 et 16 A
- ◯ C. 25, 25 et 26 A

SUR LE SITE MODULE 20

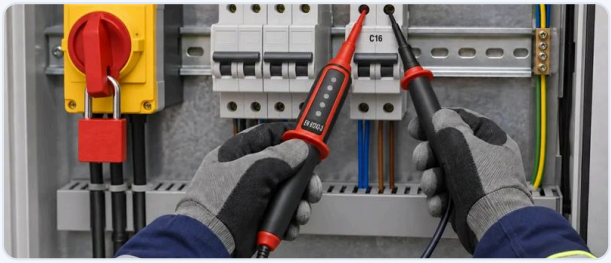
MES NOTES

21 Remplacer un appareillage dans un tableau

16 FICHES · BS · BR · BE (PÉRIMÈTRE À VÉRIFIER)

OBJECTIF

Remplacer un appareillage dans un tableau



Consignation en place puis vérification d'absence de tension avant dépose. · illustration non contractuelle

Remplacer un appareil par un appareil équivalent, en sécurité, dans le cadre de l'habilitation détenue.

Un disjoncteur ne se réarme plus. Le tableau est en service. On vous demande de le remplacer.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Cadrer : ai-je le droit ?

La page de l'INRS lue décrit pour le BS le remplacement à l'identique d'un fusible ou le réarmement d'un dispositif de protection, et pour le BR le dépannage et le remplacement d'un matériel défectueux. Elle ne cite pas le remplacement d'un élément d'armoire : le périmètre exact se vérifie dans le titre d'habilitation, la NF C 18-510 (non lue ici) et les consignes de l'employeur.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Diagnostiquer avant de remplacer

Un disjoncteur qui ne se réarme pas est peut-être défectueux, ou le défaut de l'installation persiste : vérifier d'abord la cause. Relever les caractéristiques de l'appareil : calibre, courbe, pouvoir de coupure, type de différentiel.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Consigner et vérifier l'absence de tension

Séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension. La VAT porte sur tous les conducteurs actifs, neutre compris, et le VAT se contrôle avant et après sur une source connue.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Déposer

- Disjoncteur à vis : dévisser les quatre vis, puis extraire l'appareil en faisant levier sur la griffe de fixation ; si un peigne l'alimente, desserrer les vis du haut de tous les disjoncteurs de la rangée.
- Disjoncteur à bornes automatiques : retirer le peigne avec un tournevis en levier, appuyer sur les poussoirs pour libérer les fils, puis extraire l'appareil en faisant levier sur la griffe.
- Repérer les fils avant de les retirer.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Poser et raccorder

- Clipser le nouvel appareil sur le rail à l'emplacement libéré, relier par fils ou peigne en haut et par fils en bas.
- Pour un calibre supérieur, vérifier d'abord que les conducteurs supportent l'intensité visée.
- Appareil équivalent : même calibre, même courbe, pouvoir de coupure au moins égal.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Repérer, déconsigner, essayer

Mettre à jour le repérage du circuit. Lever la consigne dans l'ordre prévu, puis essayer l'appareil ; pour un différentiel, utiliser le bouton test.

SUR LE SITE MODULE 21

À RETENIR

Limites du BS et du BR

- La brochure INRS ED 6127, 3e édition de décembre 2020, décrit le BS comme une intervention élémentaire sur des circuits terminaux, au maximum 400 V et 32 A en courant alternatif, hors tension et en l'absence de voisinage renforcé.
- Elle décrit le BR avec, pour connecter ou déconnecter en présence de tension, au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, et hors charge.
- L'édition de 2012 indiquait pour le BR « maxi 1000 V et 63 A » et ne disait pas hors charge : cette mention n'apparaît plus dans le tableau de 2020.
- Une section de 6 mm² en cuivre figure pour le BS et le BR dans deux sources secondaires issues de l'INRS, pas dans la brochure.
- L'INRS renvoie la portée exacte des symboles à la NF C 18-510, dont le texte payant, y compris ses amendements A1 et A2 en vigueur, n'a pas été lu : confirmer ces valeurs à la norme avant de les enseigner comme limites réglementaires.

SUR LE SITE MODULE 21

CHEZ ADI

remplacer un élément d'alimentation ou une batterie

> Remplacer une batterie ou un élément d'alimentation d'ECS suit la même logique que le remplacement d'un appareillage : identifier la source, mettre hors tension, remplacer à l'identique, essayer et consigner. Si le remplacement impose de modifier le circuit, l'opération dépasse le simple remplacement.

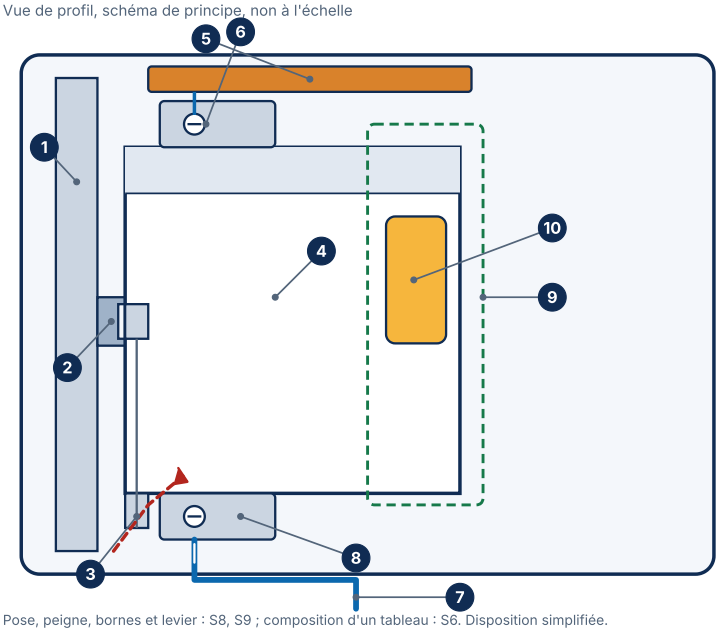
SUR LE SITE MODULE 21

SCHÉMA

Coupe d'une rangée : rail, peigne, raccordements

Coupe d'une rangée : appareil sur rail, peigne et raccordements

Vue de profil, schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Plaque de fond
2. Rail de fixation
3. Griffe de fixation (clip) : on la libère avec un outil
4. Appareil modulaire (boîtier isolant)
5. Peigne d'alimentation (haut)
6. Borne amont (à vis ou automatique)
7. Conducteur aval
8. Borne aval
9. Plastron : cache les parties actives, laisse passer les manettes
10. Manette

Flèche rouge : levier sur la griffe pour sortir l'appareil (S8).

Pose, peigne, bornes et levier : S8, S9 ; composition d'un tableau : S6. Disposition simplifiée.

SUR LE SITE MODULE 21

SCHÉMA

Remplacer un appareil : les étapes

Remplacer un appareil dans un tableau : les étapes

Déroulé type, à adapter à l'installation et aux consignes du chargé de travaux

1. **Identifier le défaut et l'appareil**
   Relever calibre, courbe, pouvoir de coupure, type de différentiel : l'appareil posé doit être équivalent (S7, S8)
2. **Vérifier le périmètre de l'habilitation**
   L'opération et la situation correspondent-elles au titre détenu ? Sinon, s'arrêter et demander (S1)
3. **Consigner**
   Séparer, condamner, identifier : l'ordre de la consignation enseignée par Consul Team (S22)
4. **Vérifier l'absence de tension**
   Avec un VAT, neutre compris, contrôlé avant et après sur une source connue (S16)
5. **Déposer l'appareil**
   Repérer les fils avant de les retirer, puis levier sur la griffe pour sortir l'appareil du rail (S8)
6. **Poser l'appareil équivalent**
   Même calibre, même courbe, pouvoir de coupure au moins égal : clipser sur le rail, vérifier le peigne (S8)
7. **Raccorder et repérer**
   Serrage soigné, conducteurs aux bonnes bornes, étiquette à jour (S15)
8. **Déconsigner et essayer**
   Remettre sous tension dans l'ordre prévu, essai de l'appareil, bouton T pour un différentiel (S3, S16)

Sources : S1, S3, S7, S8, S15, S16, S22. Déroulé pédagogique : le formateur le valide pour le contexte ADI.

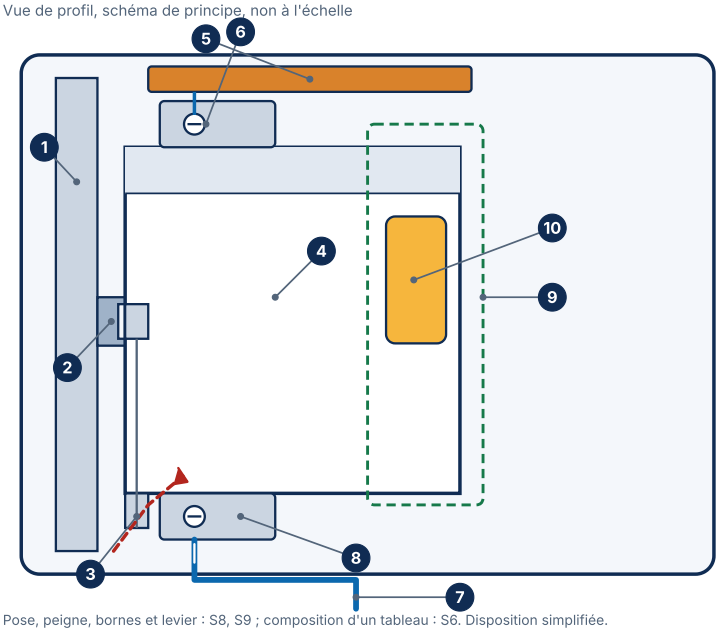
SUR LE SITE MODULE 21

SCHÉMA

Coupe d'une rangée : appareil sur rail, peigne, bornes et levier sur la griffe.

Coupe d'une rangée : appareil sur rail, peigne et raccordements

Vue de profil, schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Plaque de fond
2. Rail de fixation
3. Griffe de fixation (clip) : on la libère avec un outil
4. Appareil modulaire (boîtier isolant)
5. Peigne d'alimentation (haut)
6. Borne amont (à vis ou automatique)
7. Conducteur aval
8. Borne aval
9. Plastron : cache les parties actives, laisse passer les manettes
10. Manette

Flèche rouge : levier sur la griffe pour sortir l'appareil (S8).

Pose, peigne, bornes et levier : S8, S9 ; composition d'un tableau : S6. Disposition simplifiée.

SUR LE SITE MODULE 21

SCHÉMA

Les huit étapes du remplacement d'un appareil.

Remplacer un appareil dans un tableau : les étapes

Déroulé type, à adapter à l'installation et aux consignes du chargé de travaux

1. **Identifier le défaut et l'appareil**
   Relever calibre, courbe, pouvoir de coupure, type de différentiel : l'appareil posé doit être équivalent (S7, S8)
2. **Vérifier le périmètre de l'habilitation**
   L'opération et la situation correspondent-elles au titre détenu ? Sinon, s'arrêter et demander (S1)
3. **Consigner**
   Séparer, condamner, identifier : l'ordre de la consignation enseignée par Consul Team (S22)
4. **Vérifier l'absence de tension**
   Avec un VAT, neutre compris, contrôlé avant et après sur une source connue (S16)
5. **Déposer l'appareil**
   Repérer les fils avant de les retirer, puis levier sur la griffe pour sortir l'appareil du rail (S8)
6. **Poser l'appareil équivalent**
   Même calibre, même courbe, pouvoir de coupure au moins égal : clipser sur le rail, vérifier le peigne (S8)
7. **Raccorder et repérer**
   Serrage soigné, conducteurs aux bonnes bornes, étiquette à jour (S15)
8. **Déconsigner et essayer**
   Remettre sous tension dans l'ordre prévu, essai de l'appareil, bouton T pour un différentiel (S3, S16)

Sources : S1, S3, S7, S8, S15, S16, S22. Déroulé pédagogique : le formateur le valide pour le contexte ADI.

SUR LE SITE MODULE 21

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Le disjoncteur à remplacer est sur un peigne, avec des bornes automatiques. Par où commencez-vous la dépose, une fois le tableau consigné ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 21

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Mon titre couvre-t-il cette opération ?

☐ Ai-je relevé calibre, courbe, pouvoir de coupure ?

☐ VAT faite, neutre compris, VAT contrôlé avant et après ?

☐ Fils repérés avant dépose ?

SUR LE SITE MODULE 21

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Un disjoncteur ne se réarme pas. Que faire en premier ?

- ○ A. Vérifier la cause : l'appareil est peut-être défectueux, ou le défaut persiste
- ○ B. Le remplacer aussitôt
- ○ C. Le forcer en position marche

2. Vous remplacez un disjoncteur par un calibre supérieur. Que vérifiez-vous d'abord ?

- ○ A. Que les conducteurs du circuit supportent l'intensité visée
- ○ B. La couleur du boîtier
- ○ C. Rien de particulier

3. Disjoncteur à bornes automatiques, alimenté par un peigne. Première action de dépose ?

- ○ A. Retirer le peigne d'alimentation en partie haute
- ○ B. Tirer sur les fils
- ○ C. Dévisser les quatre vis du bas

SUR LE SITE MODULE 21

MES NOTES

22 Installer un nouvel appareillage dans un tableau

12 FICHES · PÉRIMÈTRE À VÉRIFIER (MODIFICATION DE L'INSTALLATION)

OBJECTIF

Installer un nouvel appareillage dans un tableau



Pose d'un nouvel appareil sur un emplacement libre. · illustration non contractuelle

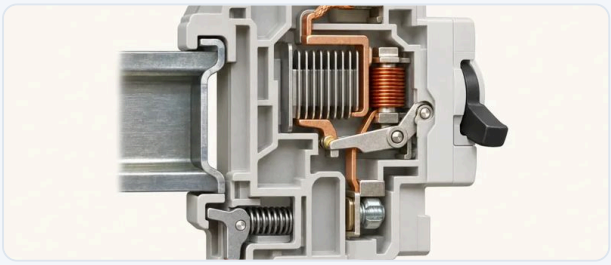
Ajouter un appareil dans un tableau : cadrer l'opération, choisir l'appareil, le poser, le raccorder, le repérer, l'essayer.

Un nouveau circuit doit être protégé dans un tableau existant. Il reste des emplacements libres sur la rangée.

SUR LE SITE MODULE 22

À RETENIR

Cadrer l'opération



Coupe de principe : crochet, rail et verrou de fixation. · illustration non contractuelle

Ajouter un appareil modifie l'installation. Le BS décrit par l'INRS se limite notamment à la connexion sur un circuit de réserve protégé : vérifier le titre et le périmètre avant d'agir, la NF C 18-510 n'ayant pas été lue.

SUR LE SITE MODULE 22

À RETENIR

Vérifier la place et la réserve

20 %
valeur à retenir

Une réserve minimale de 20 % de modules libres est prescrite pour les tableaux de répartition de logement, avec une possibilité de la limiter à six modules par logement en immeuble collectif d'habitation. Vérifier qu'un emplacement est libre sur la rangée.

SUR LE SITE MODULE 22

À RETENIR

Choisir l'appareil

- Le choix porte sur le calibre, la courbe, le pouvoir de coupure et, pour un différentiel, le type.
- Le calibre dépend des conducteurs du circuit à protéger, selon la NF C 15-100.
- Le pouvoir de coupure doit être supérieur au courant de court-circuit présumé.

SUR LE SITE MODULE 22

À RETENIR

Poser et raccorder

Consigner et vérifier l'absence de tension. Clipser l'appareil sur le rail, insérer le peigne, serrer la borne amont, raccorder le circuit aval et la terre au bornier.

SUR LE SITE MODULE 22

À RETENIR

Repérer et essayer

Repérer le circuit et mettre à jour le schéma du tableau. Remettre en place le plastron, lever la consigne, essayer le circuit.

SUR LE SITE MODULE 22

SCHÉMA

Installer un nouvel appareil : les étapes

Installer un nouvel appareil dans un tableau : les étapes

Déroulé type, à adapter à l'installation et aux consignes du chargé de travaux

1. **Cadrer l'opération**
   C'est une modification de l'installation : vérifier le titre et le périmètre avant d'agir (S1)
2. **Vérifier la place et la réserve**
   Emplacement libre sur la rangée ; une réserve minimale de 20 % est prescrite en logement (S14)
3. **Choisir l'appareil**
   Calibre, courbe, pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit, type de différentiel (S7, S9)
4. **Consigner et vérifier l'absence de tension**
   Séparer, condamner, identifier, puis VAT neutre compris (S22, S16)
5. **Clipser l'appareil et alimenter par le peigne**
   Accrocher sur le rail, insérer le peigne, serrer la borne amont (S9)
6. **Raccorder le circuit aval**
   Section adaptée au calibre, conducteur de terre au bornier, bornes serrées (S9)
7. **Repérer et mettre à jour le schéma**
   Étiquette du circuit, schéma du tableau complété (S15)
8. **Fermer, déconsigner, essayer**
   Remettre le plastron, lever la consigne, essai de fonctionnement (S16)

Sources : S1, S7, S9, S14, S15, S16, S22. Déroulé pédagogique : le formateur le valide pour le contexte ADI.

SUR LE SITE MODULE 22

SCHÉMA

Les huit étapes de l'installation d'un nouvel appareil.

Installer un nouvel appareil dans un tableau : les étapes

Déroulé type, à adapter à l'installation et aux consignes du chargé de travaux

1. **Cadrer l'opération**
   C'est une modification de l'installation : vérifier le titre et le périmètre avant d'agir (S1)
2. **Vérifier la place et la réserve**
   Emplacement libre sur la rangée ; une réserve minimale de 20 % est prescrite en logement (S14)
3. **Choisir l'appareil**
   Calibre, courbe, pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit, type de différentiel (S7, S9)
4. **Consigner et vérifier l'absence de tension**
   Séparer, condamner, identifier, puis VAT neutre compris (S22, S16)
5. **Clipser l'appareil et alimenter par le peigne**
   Accrocher sur le rail, insérer le peigne, serrer la borne amont (S9)
6. **Raccorder le circuit aval**
   Section adaptée au calibre, conducteur de terre au bornier, bornes serrées (S9)
7. **Repérer et mettre à jour le schéma**
   Étiquette du circuit, schéma du tableau complété (S15)
8. **Fermer, déconsigner, essayer**
   Remettre le plastron, lever la consigne, essai de fonctionnement (S16)

Sources : S1, S7, S9, S14, S15, S16, S22. Déroulé pédagogique : le formateur le valide pour le contexte ADI.

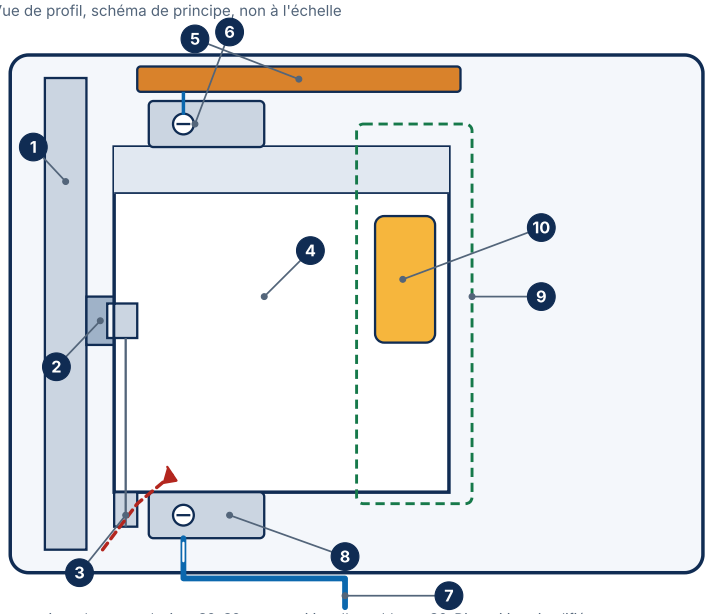
SUR LE SITE MODULE 22

SCHÉMA

Coupe d'une rangée : appareil sur rail, peigne, bornes et levier sur la griffe.

Coupe d'une rangée : appareil sur rail, peigne et raccordements

Vue de profil, schéma de principe, non à l'échelle



Légende

1. Plaque de fond
2. Rail de fixation
3. Griffe de fixation (clip) : on la libère avec un outil
4. Appareil modulaire (boîtier isolant)
5. Peigne d'alimentation (haut)
6. Borne amont (à vis ou automatique)
7. Conducteur aval
8. Borne aval
9. Plastron : cache les parties actives, laisse passer les manettes
10. Manette

Flèche rouge : levier sur la griffe pour sortir l'appareil (S8).

Pose, peigne, bornes et levier : S8, S9 ; composition d'un tableau : S6. Disposition simplifiée.

SUR LE SITE MODULE 22

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Il reste peu d'emplacements libres sur la rangée. Que faites-vous ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 22

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Mon titre couvre-t-il cette modification ?

☐ Calibre, courbe, pouvoir de coupure et type vérifiés ?

☐ Consignation et VAT faites, neutre compris ?

☐ Repérage et schéma mis à jour ?

SUR LE SITE MODULE 22

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Quelle réserve minimale de modules libres est prescrite pour un tableau de logement ?

- ◯ A. 20 %
- ◯ B. 5 %
- ◯ C. 50 %

2. Sur quoi repose le choix du calibre du disjoncteur d'un circuit ?

- ◯ A. Sur les conducteurs du circuit à protéger
- ◯ B. Sur la couleur du boîtier
- ◯ C. Sur la taille du tableau seulement

3. Après l'ajout, que faut-il mettre à jour ?

- ◯ A. Le repérage du circuit et le schéma du tableau
- ◯ B. Seulement le plastron
- ◯ C. Rien, l'appareil suffit

SUR LE SITE MODULE 22

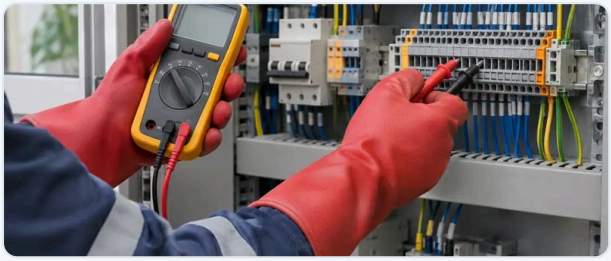
MES NOTES

10 Intervention générale BR

10 FICHES · BR

OBJECTIF

Intervention générale BR



Recherche de panne et mesurage. · illustration non contractuelle

Réaliser en sécurité une intervention générale en basse tension dans les limites du symbole BR : entretien, dépannage, recherche de défaut, remplacement, connexion, déconnexion, mesurage, essai, manœuvre, consignation pour son propre compte.

SUR LE SITE MODULE 10

REPÈRES

Intervention générale BR

L'**intervention** est une opération limitée de courte durée sur un circuit, un équipement ou un appareil : dépannage, remise en état, connexion et déconnexion, remplacement d'un élément, mesurage, vérification, essai. Le chargé d'intervention agit dans les limites de son titre d'habilitation et des consignes de l'employeur.

1. **Préparer.** Identifier l'installation, la tension, les circuits voisins ; lire les prescriptions ; s'assurer que l'opération entre dans le titre.
2. **Se mettre en sécurité.** Préférer l'intervention hors tension, après consignation (voir séquence 5). Délimiter la zone, vérifier les EPI et l'outillage isolé.
3. **Vérifier l'absence de tension** avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après usage.
4. **Intervenir** dans la limite de la tâche ; ne pas élargir l'opération sans nouvelle analyse.
5. **Terminer.** Ranger, remettre en état, informer le responsable de l'installation, restituer et demander la remise sous tension selon la procédure.

Travaux sous tension. Ils relèvent d'une habilitation spécifique (symbole T) et de procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension. La connexion et la déconnexion en présence de tension ne sont permises que dans des conditions limitées : au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, hors charge (INRS ED 6127). **Consignation et BR.** Dans le cadre d'une **intervention**, la consignation peut être confiée à un chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient (la formation BR comprend la « consignation pour son propre compte », sans habilitation BC distincte, selon l'INRS). Le BR est admis hors tension, en voisinage simple et en voisinage renforcé. Dans le cadre d'un **travail**, elle est confiée à un chargé de consignation BC (ou HC en HT). L'habilitation doit s'accompagner d'une désignation par l'employeur. Sources : OPPBTP, INRS ED 6127. **À l'oral :** décrivez la dernière intervention de dépannage que vous avez faite : à quel moment avez-vous contrôlé l'absence de tension ?

SUR LE SITE MODULE 10

CHEZ ADI

dépannage et maintenance corrective

- La maintenance corrective d'un SSI est une activité centrale du métier : le référentiel la prévoit explicitement avec une habilitation BR.
- Dans les limites du BR, le technicien recherche la panne, remplace le matériel défectueux et rend compte.
- Les consignes du fabricant de la centrale complètent le titre.

SUR LE SITE
MODULE 10

SCHÉMA

PN05 · Maintenance : toutes les énergies

MAINTENANCE : TOUTES LES ÉNERGIES

La machine arrêtée peut encore présenter des dangers.

Élargir l'analyse au-delà du moteur.

1. **Électricité**
   Puissance, commande et alimentation auxiliaire.
2. **Stockage**
   Condensateurs et autres réserves d'énergie.
3. **Fluides**
   Pression, température et produits présents.
4. **Mouvement**
   Inertie, gravité et déplacement imprévu.



Sur un variateur, ne jamais inventer un temps de décharge : consulter la notice de la référence exacte.

Support pédagogique · illustration synthétique · aucune procédure de site validée

PN05 · S01, S04 · 19/10/2026

SUR LE SITE
MODULE 10

SCHÉMA

PN03 · Vérification d’absence de tension

VÉRIFICATION D’ABSENCE DE TENSION

La VAT et le mesurage de diagnostic ont des objectifs distincts.

Un zéro affiché ne suffit pas.

1. **La bonne fonction**
   Employer un vérificateur adapté à la VAT.
2. **Le bon domaine**
   Vérifier l’adéquation AC/DC et les limites d’emploi.
3. **Le bon contrôle**
   Contrôler le fonctionnement selon la notice, avant et après.
4. **Au moindre doute**
   Suspendre l’opération et faire résoudre l’anomalie.



Matériel synthétique illustratif : ce dessin photographique ne remplace ni la notice ni une démonstration encadrée.

Support pédagogique · illustration synthétique · aucune procédure de site validée

PN03 · S01, S07, S10 · 19/10/2026

SUR LE SITE MODULE 10

SCHÉMA

V13 · BR : rester dans l’intervention confiéeQualifier l’activité sans attribuer tout dépannage au seul intitulé de métier.

V13 · BR : rester dans l’intervention confiée

Assistance possible dans le cadre prévu : effectif et titres à confirmer.

Intervention générale BT

- Objet curatif / entretien défini
- Faible étendue et courte durée
- Consignation pour cette intervention
- Titre et compétences adéquats

Changer de cadre si nécessaire

- Périmètre qui s’étend
- Modification importante
- Organisation de travaux requise
- Nouvelle analyse avant poursuite

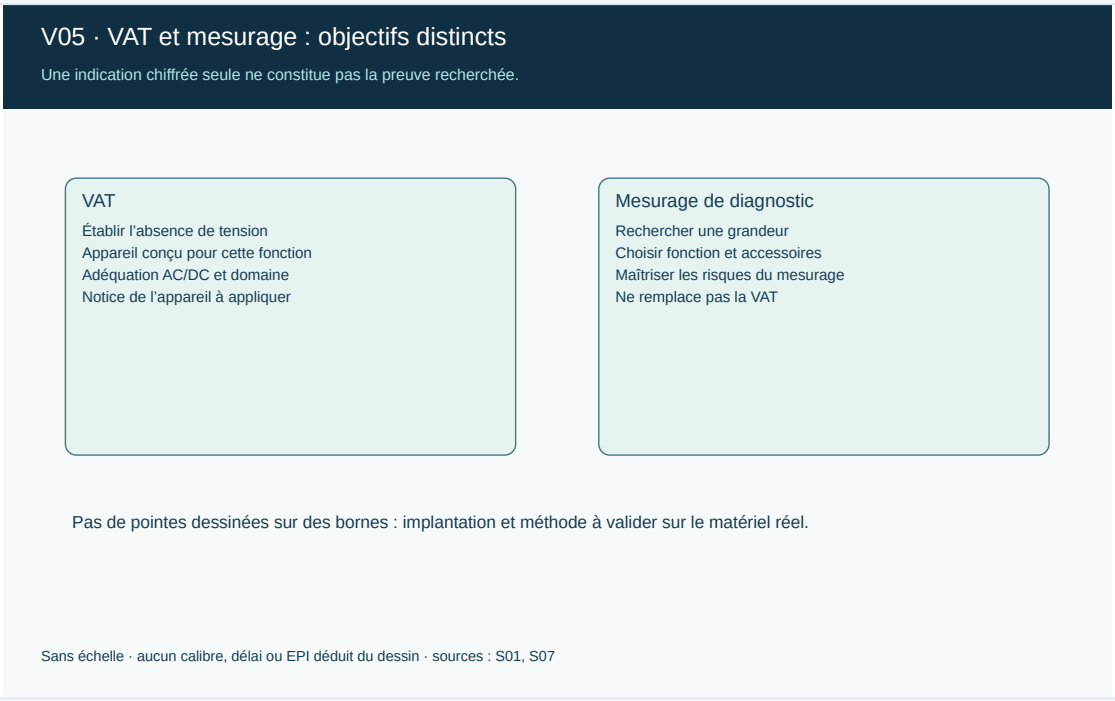
Ne pas transformer les limites de connexion en présence de tension en plafond général du BR.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02

SUR LE SITE MODULE 10

SCHÉMA

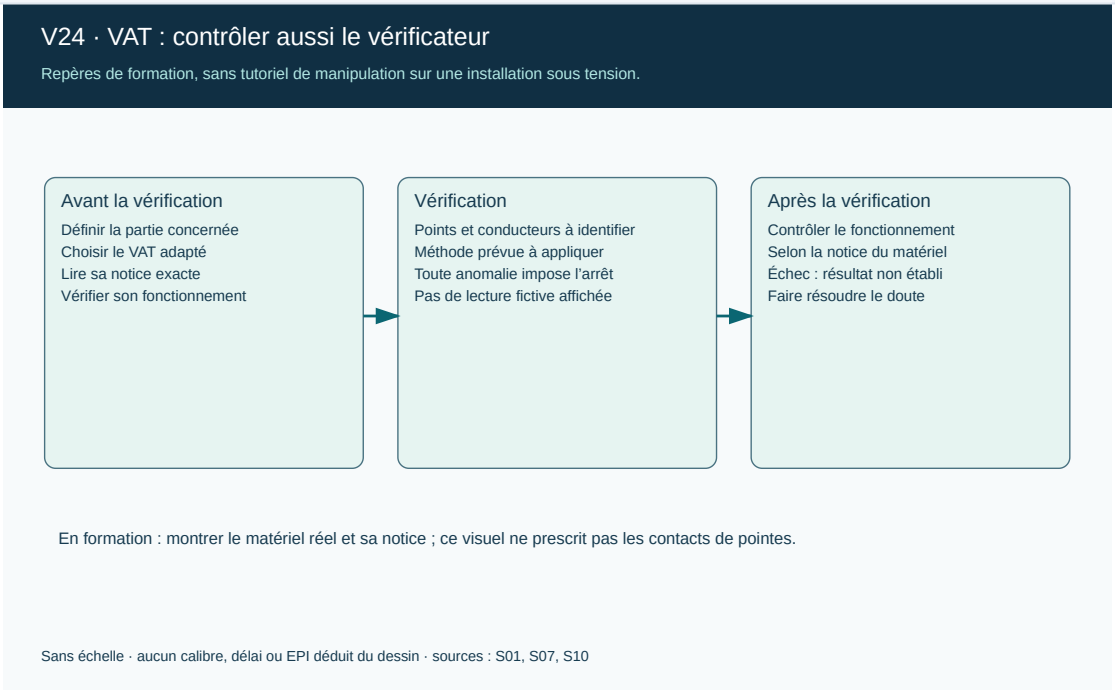
V05 · VAT et mesurage : objectifs distinctsEmpêcher la substitution d'un multimètre ou d'un détecteur sans contact à la VAT.



SUR LE SITE MODULE 10

SCHÉMA

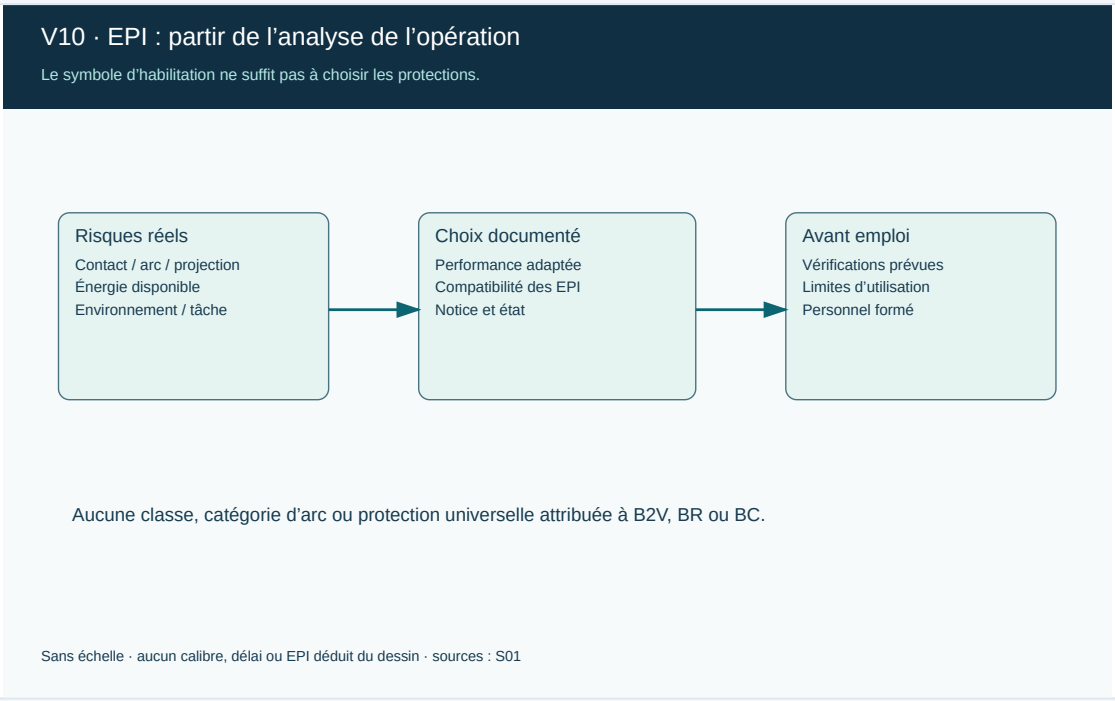
V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateurAssocier au contrôle d'absence les contrôles de fonctionnement requis par la notice.



SUR LE SITE MODULE 10

SCHÉMA

V10 · EPI : partir de l’analyse de l’opérationÉviter les kits d’EPI présentés comme suffisants dans tous les cas.



SUR LE SITE MODULE 10

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Le symbole BR désigne :

- ◯ A. un chargé d’intervention BT générale
- ◯ B. un chargé de recyclage
- ◯ C. un chargé de réparations en HT

2. Dans le cadre d’une intervention, qui peut consigner l’ouvrage concerné ?

- ◯ A. le chargé d’intervention BR, pour l’ouvrage sur lequel il intervient
- ◯ B. uniquement un BS
- ◯ C. personne : la consignation est interdite en intervention

3. Pour un BR, la connexion ou la déconnexion en présence de tension est limitée à :

- ◯ A. 500 V et 63 A en alternatif, hors charge
- ◯ B. 1 000 V sans limite d’intensité
- ◯ C. aucune limite si EPI portés

SUR LE SITE MODULE 10

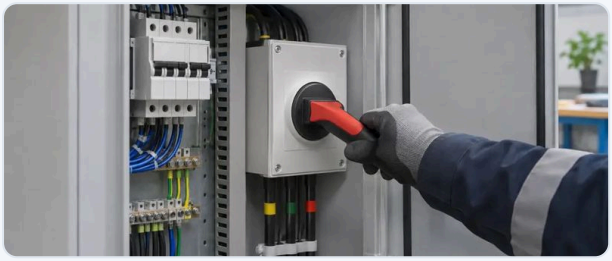
MES NOTES

11 Consignation BC

18 FICHES · BC

OBJECTIF

Consignation BC



Séparation de l'installation. · illustration non contractuelle

Appliquer la procédure de consignation et de déconsignation en basse tension.

SUR LE SITE
MODULE 11

REPÈRES

Consignation BC

La consignation protège les personnes qui travaillent sur un ouvrage ou une installation en les séparant de toute source de tension. Le **BC** consigne pour que des tiers (chargé de travaux et son équipe) puissent travailler ; il ne réalise pas lui-même les travaux. La **pré-identification** (repérage préalable de l'équipement et de toutes ses sources d'énergie) précède la consignation ; l'**identification**, sur le lieu de travail, est la 3e prescription ; puis les opérations s'enchaînent dans l'ordre (INRS ED 6109, p. 14-16) :

1. **Séparation.** Ouvrir les organes de coupure qui isolent l'ouvrage de toutes les sources (y compris retours possibles : secours, groupe, photovoltaïque, condensateurs).
2. **Condamnation.** Immobiliser les organes ouverts en position d'ouverture (cadenas, verrou), signaler avec une pancarte « interdiction de manœuvrer ».
3. **Identification.** S'assurer que l'ouvrage sur lequel on va intervenir est bien celui qui a été séparé et condamné.
4. **Vérification d'absence de tension (VAT).** Avec un dispositif adapté : contrôle du VAT sur une source connue, mesure sur tous les conducteurs, contrôle du VAT après.

Cinquième opération, **mise à la terre et en court-circuit**, immédiatement après la VAT ; en BT, elle n'est pas toujours requise (INRS ED 6109 p. 14, renvoi à la NF C 18-510). À la déconsignation, les opérations se font généralement en sens inverse, dans un ordre confirmé par l'analyse des risques. Le chargé de consignation est désigné par l'employeur ; il peut faire exécuter les opérations par son personnel.

Document / action	Rôle
Attestation de consignation	Le consignateur la remet au chargé de travaux ou d'intervention : l'ouvrage est consigné. Elle peut être établie en une ou en deux étapes (INRS ED 6127).
Autorisation de travail et instructions de sécurité	Le chargé de travaux les utilise pour donner le feu vert et les consignes à son équipe.
Avis de fin de travail	Le chargé de travaux annonce que tout le monde est sorti, que l'outillage est retiré et que l'ouvrage peut être déconsigné.
Déconsignation	Sens inverse : retrait des dispositifs de condamnation et remise sous tension, seulement après l'avis de fin de travail.

Ne jamais retirer le cadenas d'un autre, ni remettre sous tension sans avis de fin de travail, ni supposer qu'un schéma remplace l'identification sur le terrain. **À l'oral :** sur votre site, quels sont les organes de séparation d'un équipement que vous consignez, et où se trouvent les sources de retour possibles ?

SUR LE SITE MODULE 11

CHEZ ADI

consigner le départ d'une centrale ou d'une AES

- Consigner l'alimentation d'une centrale ou d'une AES est une opération de consignation, dans les limites d'un titre BC.
- Elle s'applique au départ qui alimente l'ECS, mais ne traite pas à elle seule la batterie qui continue d'alimenter le système.
- La déconsignation se fait dans l'ordre, après vérification que l'installation peut être remise en service.

SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

PN02 · Consignation électrique

CONSIGNATION ÉLECTRIQUE

Repères à comprendre — la procédure dépend de l'installation.

Un cadenas ne suffit pas.

1. **Séparer**
   Toutes les sources électriques concernées.
2. **Condamner**
   Les organes de séparation en position ouverte.
3. **Identifier**
   La partie concernée sur le lieu de travail.
4. **Vérifier**
   L'absence de tension.
5. **MALT / CC**
   Applicabilité à déterminer selon le contexte.



Le matériel présenté n'est pas posé sur une installation : aucune consignation achevée n'est montrée.

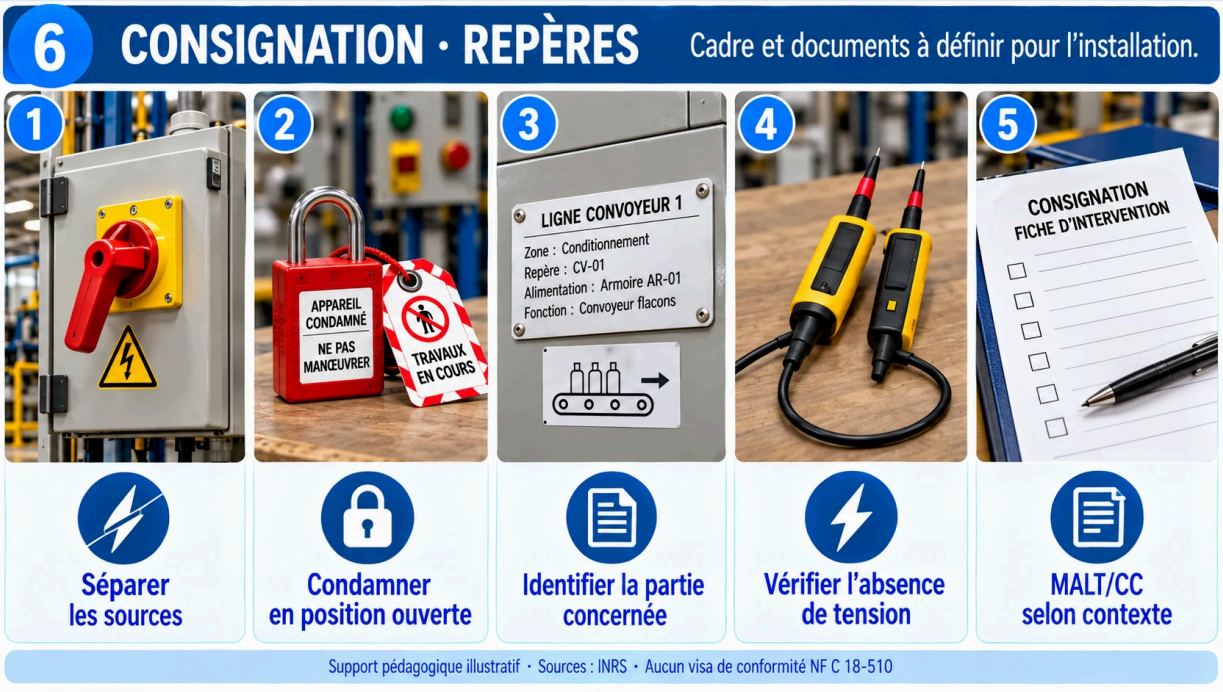
Support pédagogique · illustration synthétique · aucune procédure de site validée

PN02 · S01, S04 · 19/10/2026

SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

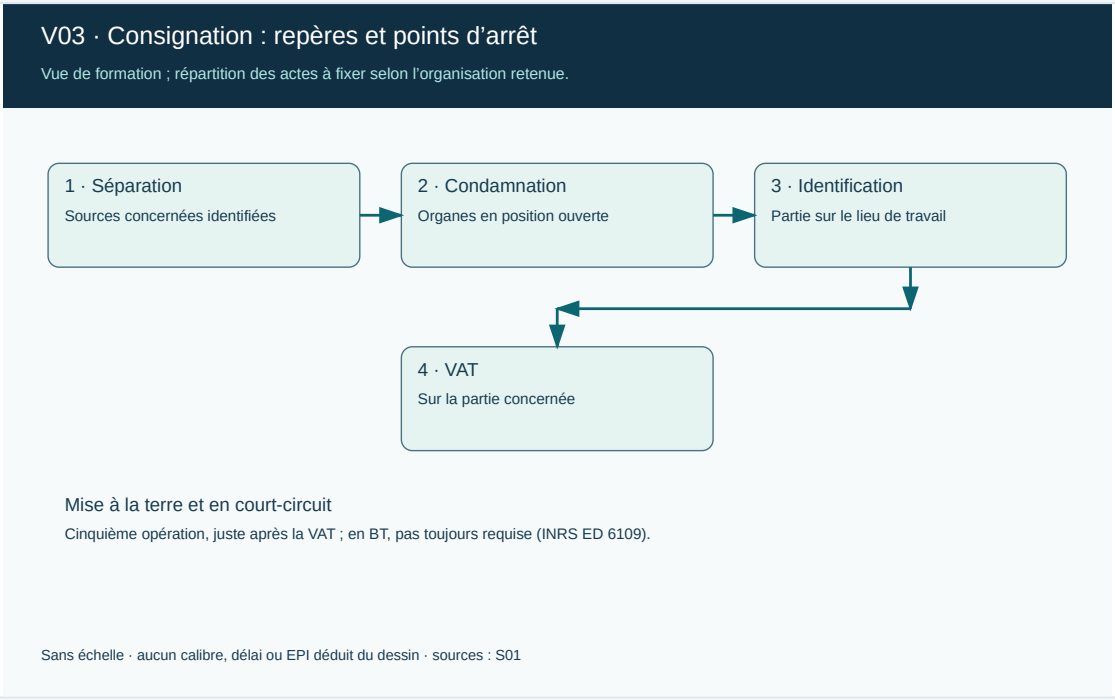
Partie 06 · Consignation : repères



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

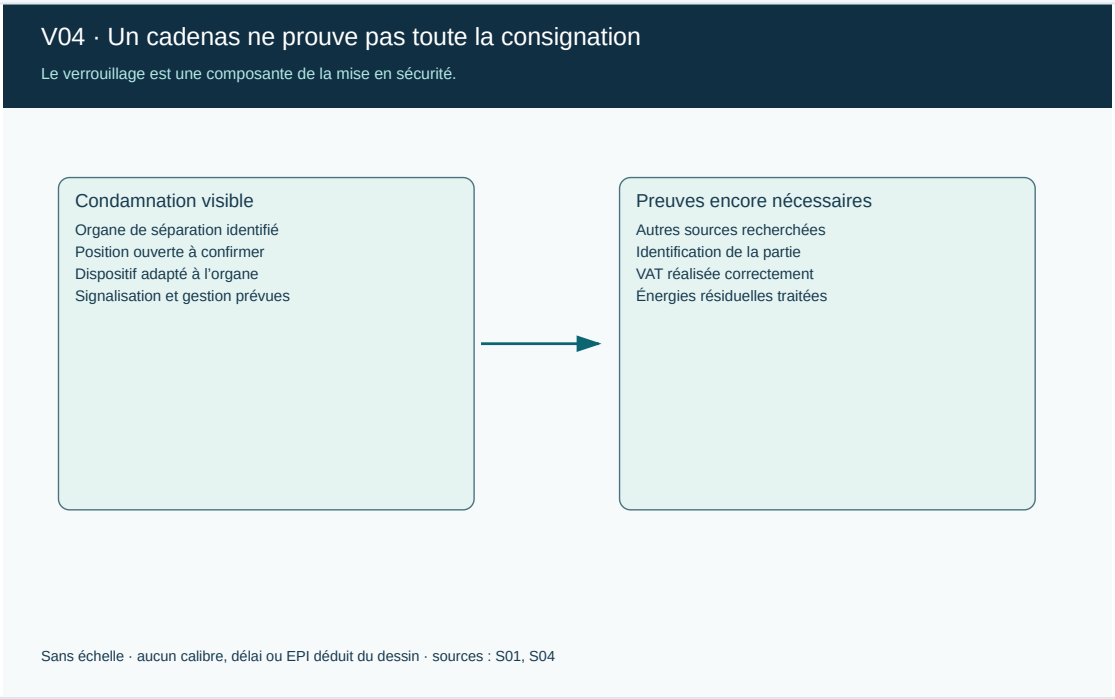
V03 · Consignation : repères et points d’arrêtReconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

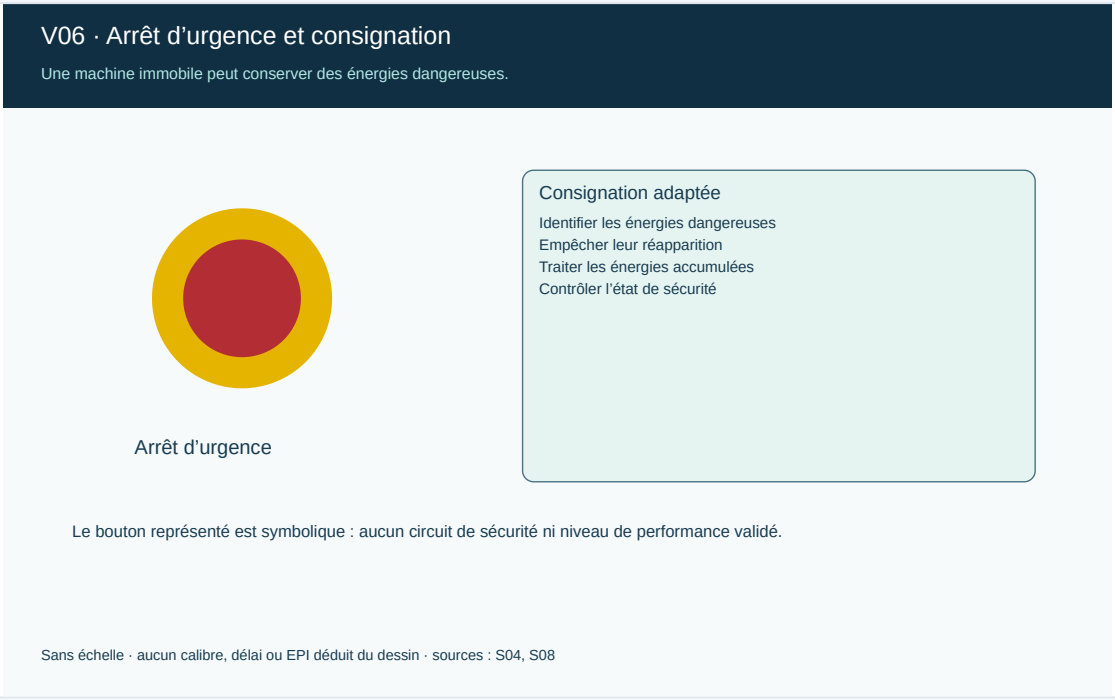
V04 · Un cadenas ne prouve pas toute la consignationDistinguer objet visible et état de sécurité démontré.



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

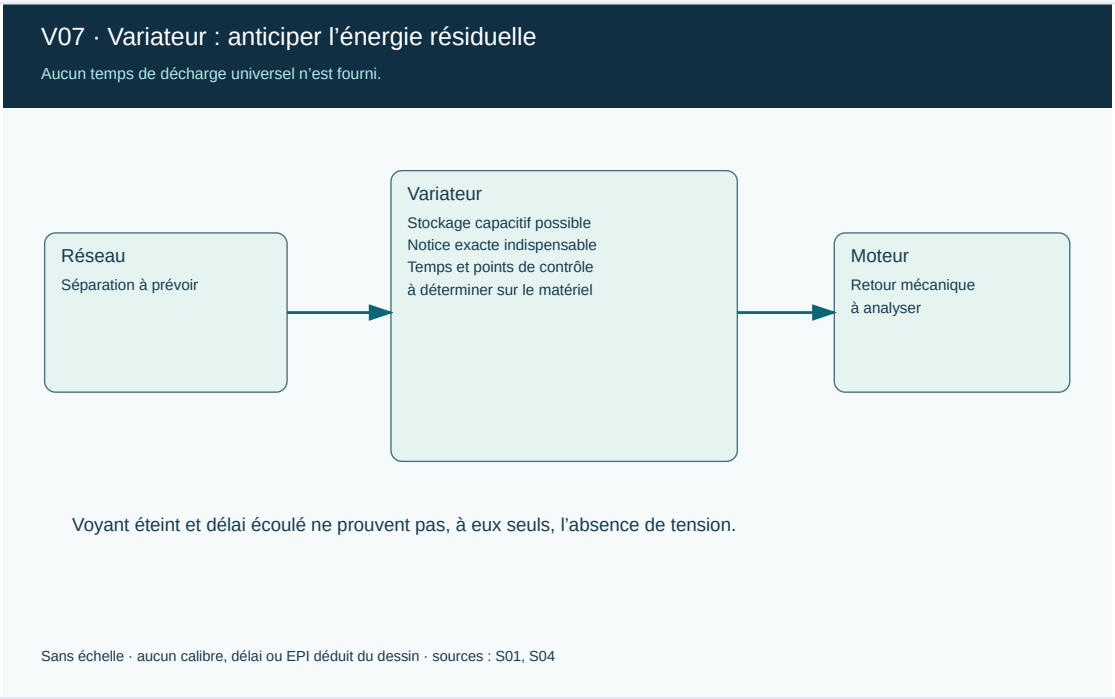
V06 · Arrêt d’urgence et consignationRefuser le raccourci machine arrêtée = machine consignée.



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V07 · Variateur : anticiper l’énergie résiduelleIdentifier une énergie stockée après séparation de la source.



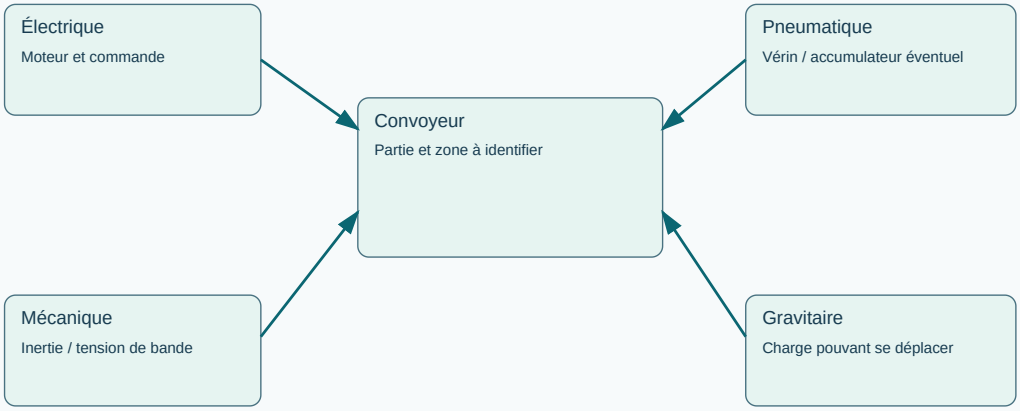
SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V08 · Convoyeur : raisonner sur plusieurs énergiesÉtendre l’analyse au-delà du moteur.

V08 · Convoyeur : raisonner sur plusieurs énergies

Schéma des dangers à rechercher — aucune machine réelle décrite.



Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S04

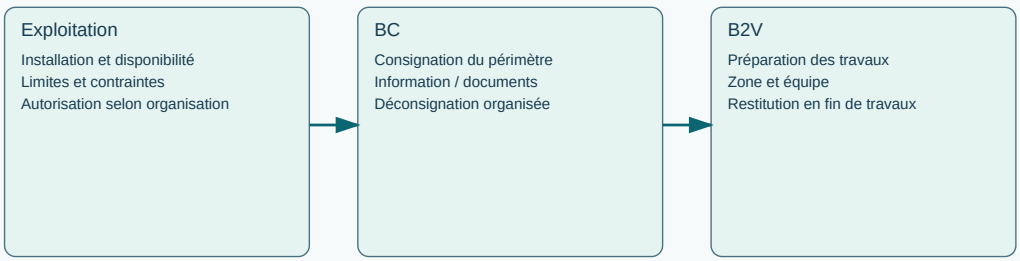
SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V12 · Consignation pour des travaux : coordinationOrganiser la transmission du périmètre et la restitution.

V12 · Consignation pour des travaux : coordination

Vue d’échanges ; modèle non contractuel, non destiné à être signé.



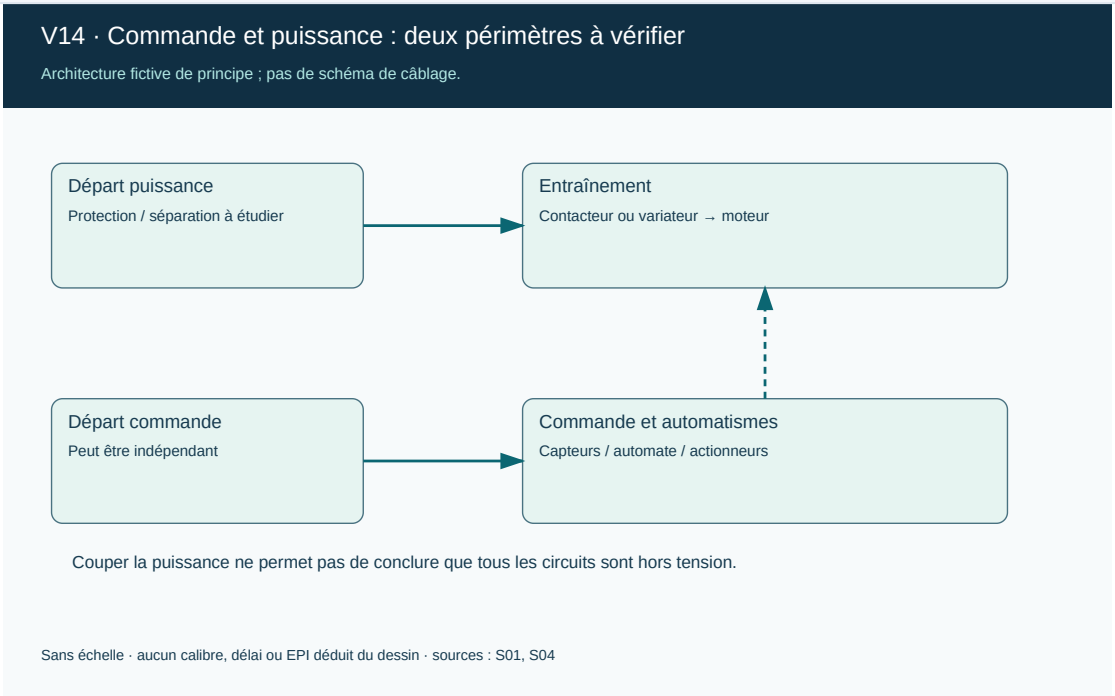
Les responsabilités exactes, attestations et échanges dépendent de la procédure retenue.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02, S03

SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

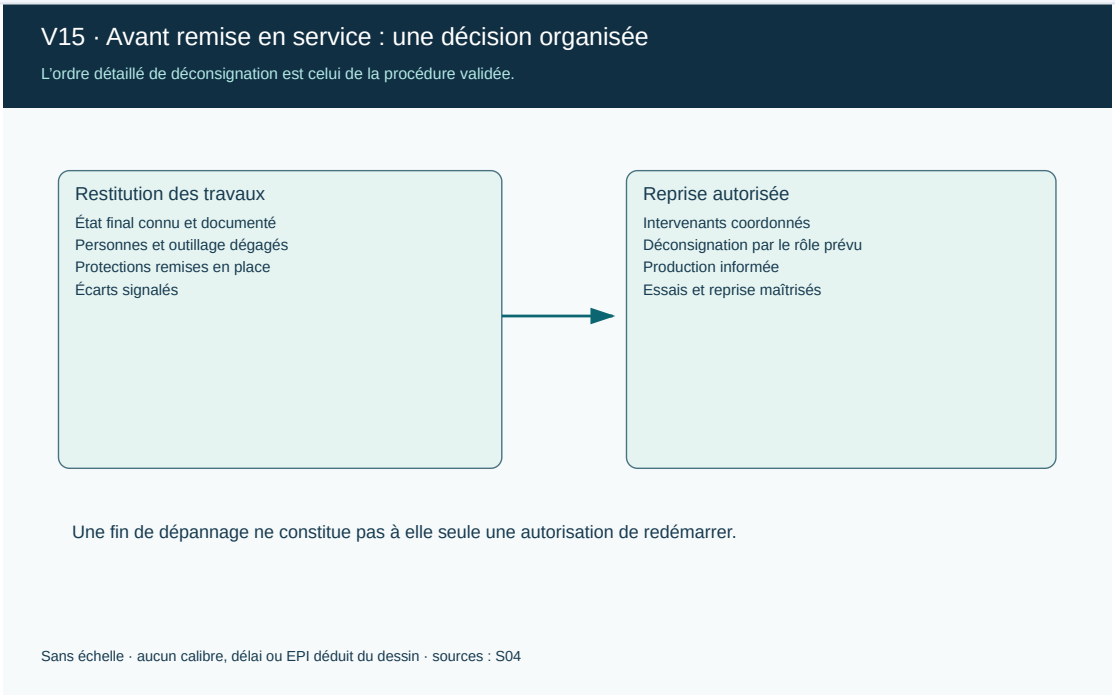
V14 · Commande et puissance : deux périmètres à vérifierRechercher les auxiliaires et les retours d’énergie.



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V15 · Avant remise en service : une décision organiséeTraiter les interfaces humaines avant le redémarrage.



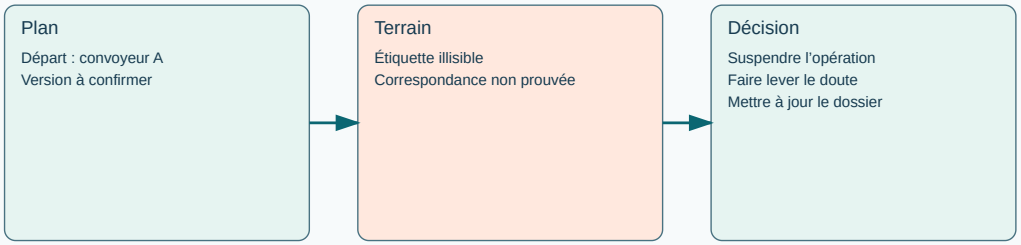
SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V16 · Repérage incertain : arrêter et résoudreRefuser une identification fondée sur une supposition.

V16 · Repérage incertain : arrêter et résoudre

Exemple d'incohérence, volontairement sans manipulation.



Ne pas identifier par la seule proximité, la couleur d'un câble ou l'arrêt apparent d'une machine.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01, S04

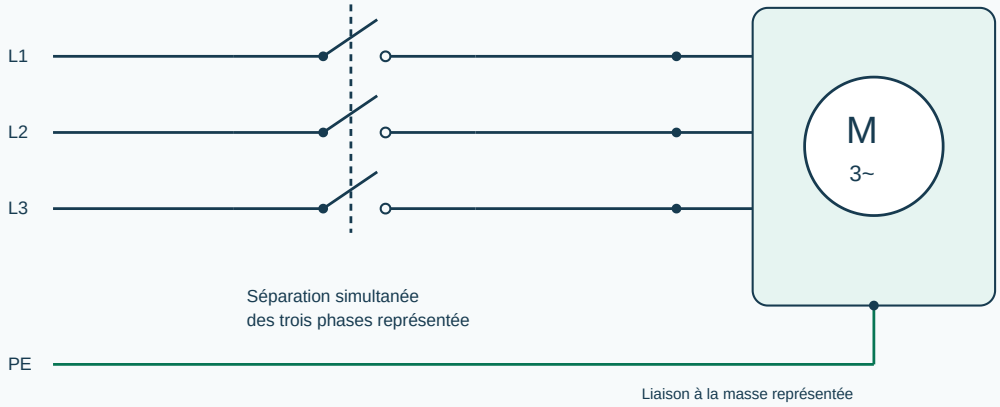
SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V19 · Moteur triphasé : séparation et masseLire les trois phases, la séparation multipolaire et la liaison à la masse.

V19 · Moteur triphasé : séparation et masse

Schéma électrique de principe incomplet — impropre au câblage ou au dimensionnement.



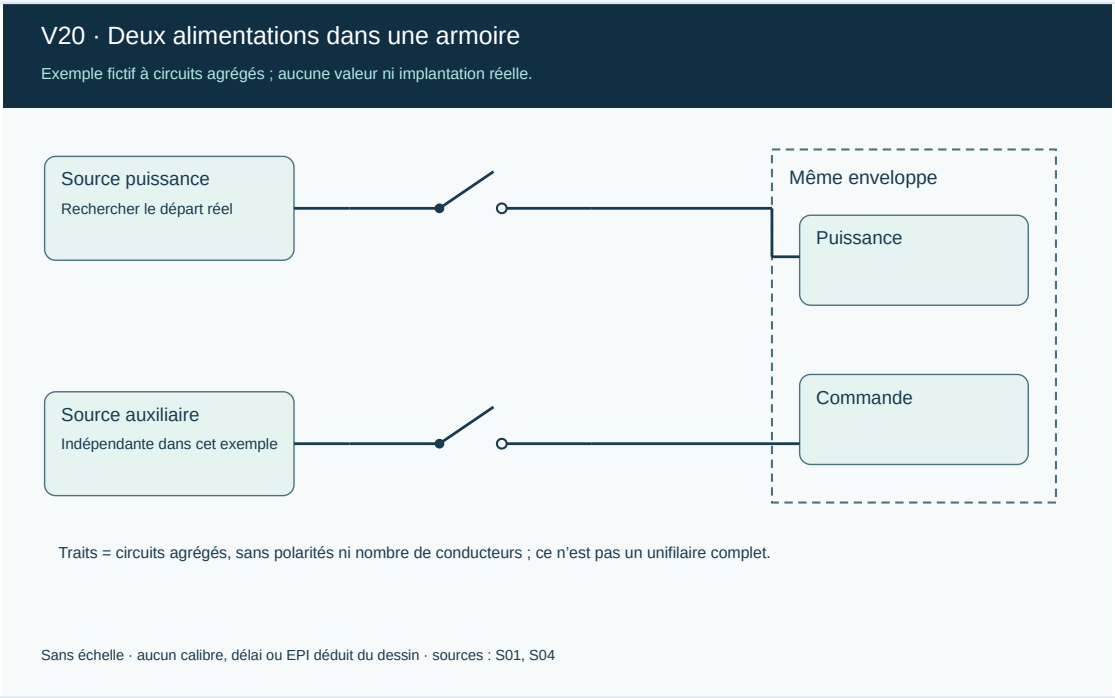
Exemple 3 phases + PE sans neutre · protections et commande non représentées.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01, S04

SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

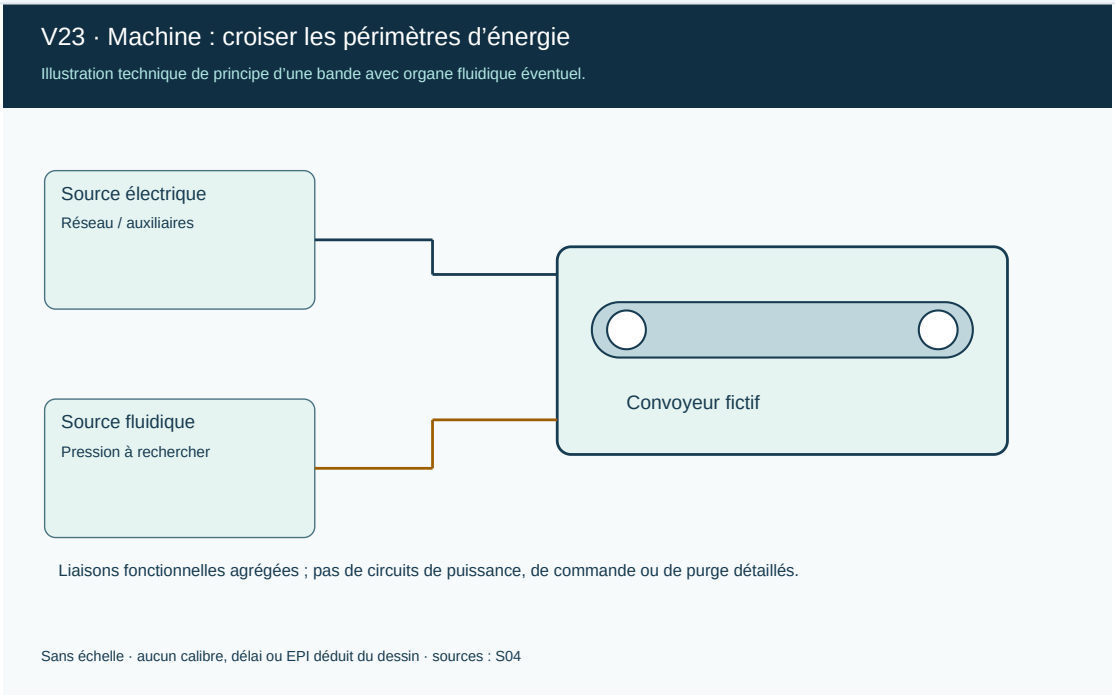
V20 · Deux alimentations dans une armoireDétecter qu'une même enveloppe peut contenir des circuits d'origines différentes.



SUR LE SITE MODULE 11

SCHÉMA

V23 · Machine : croiser les périmètres d'énergieSituer les interfaces d'énergie sur une représentation de machine.



SUR LE SITE MODULE 11

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Le symbole BC désigne :

- ◯ A. un chargé de consignation en BT
- ◯ B. un chargé de contrôle qualité
- ◯ C. un exécutant électricien

2. Dans le cadre d'un travail confié à une équipe, la consignation est confiée à :

- ◯ A. un chargé de consignation BC (HC en HT)
- ◯ B. un exécutant B1
- ◯ C. n'importe quel collègue disponible

3. La condamnation consiste à :

- ◯ A. immobiliser en position d'ouverture et signaler
- ◯ B. mesurer la tension
- ◯ C. remettre le courant
- ◯ D. percer le coffret

SUR LE SITE
MODULE 11

MES NOTES

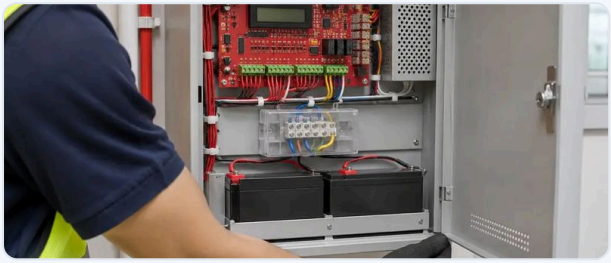
17

Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie

20 FICHES · INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) : CENTRALE, ALIMENTATION, DÉTECTION, MISE EN SÉCURITÉ

OBJECTIF

Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie



Centrale d'alarme et batteries. · illustration non contractuelle

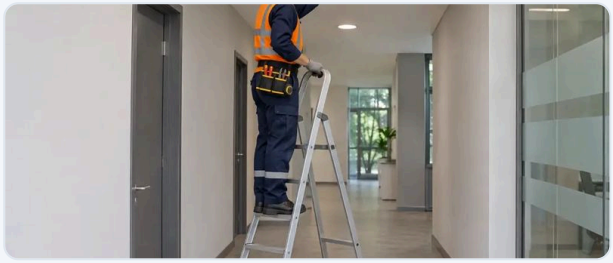
Relier chaque opération courante du métier d'ADI sur un SSI (visite de vérification, remplacement de batteries ou de détecteurs, essai d'asservissements, dépannage) au risque électrique réel et au symbole d'habilitation à examiner avec l'employeur.

Vous réalisez la vérification annuelle d'un SSI de catégorie A dans un établissement recevant du public. À l'ECS, un voyant signale un défaut d'alimentation ; la batterie semble faible. Vous devez la remplacer, essayer les déclencheurs manuels, vérifier un asservissement de porte coupe-feu, puis rédiger le compte rendu. Quels risques électriques rencontrez-vous à chaque geste, et jusqu'où votre habilitation vous autorise-t-elle à aller ?

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Votre métier : un système, deux ensembles



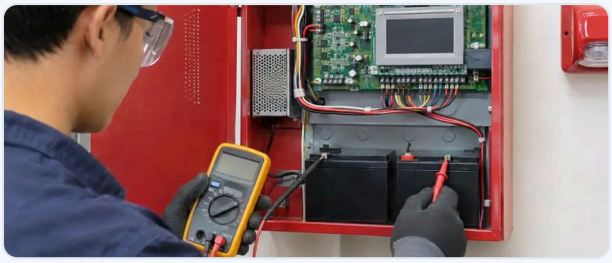
Pose en hauteur. · illustration non contractuelle

- Un système de sécurité incendie regroupe les matériels qui servent à la détection et à la collecte des informations ou ordres liés à la sécurité incendie.
- Il comprend un système de détection, fait de détecteurs automatiques, de déclencheurs manuels et d'un équipement de contrôle et de signalisation (ECS).
- Il comprend aussi un système de mise en sécurité, dont le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) reçoit l'information de détection et commande les dispositifs actionnés de sécurité (DAS : portes coupe-feu, clapets, désenfumage).
- Le technicien de maintenance et de travaux en SSI intervient sur l'ensemble de cette chaîne, de la détection à la mise en sécurité.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Catégories A à E et types d'alarme



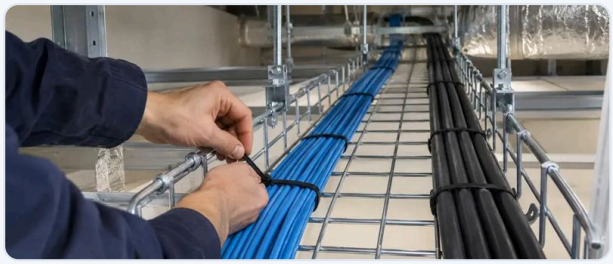
Contrôle des batteries. · illustration non contractuelle

- Les SSI sont classés en cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante.
- La catégorie A est la plus complète : détection automatique et CMSI.
- La catégorie B comporte un CMSI sans détection automatique, la C une commande regroupée avec signalisation des positions, la D des commandes regroupées et la E une commande locale de chaque DAS.
- Le métier couvre les catégories A à E et les équipements d'alarme de type 1 à 4.
- Plus la catégorie est élevée, plus il y a d'armoires, d'alimentations et de liaisons à repérer avant d'intervenir.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Les alimentations : le point électrique central du métier



Cheminement des câbles. · illustration non contractuelle

- Un SSI est alimenté par une source de sécurité : l'alimentation électrique de sécurité (AES) le maintient en service quand la source normale ou de remplacement fait défaut.
- Les batteries d'accumulateurs alimentent en très basse tension, 6, 12, 24 ou 48 V, des équipements à faible consommation, avec une autonomie de 12 h pour un SSI sur batteries.
- L'habilitation prévue au référentiel du métier couvre les installations de sécurité incendie y compris leurs alimentations basse tension.
- Couper le secteur ne met pas l'ECS hors tension : la batterie reste une source qu'il faut identifier et traiter avant d'ouvrir ou de remplacer un élément.
- Une batterie en court-circuit expose à des brûlures et à un échauffement, même en très basse tension.

> **Attention.** Une batterie en court-circuit expose à des brûlures et à un échauffement, même en très basse tension.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Quelles habilitations pour ce métier ?



Essai fonctionnel. · illustration non contractuelle

- La fiche du titre professionnel du métier prévoit une habilitation électrique délivrée par l'employeur aux niveaux B2(V), B2(V) Essais, BR, BC et H0, limitée au champ d'intervention et aux installations de sécurité incendie.
- Ce n'est pas une liste pour ADI : l'employeur définit ses opérations et choisit les symboles dans un cahier des charges.
- Aucun symbole ne se déduit du métier ; il se déduit de l'opération, de la tension et de l'environnement.
- La liste des opérations réelles d'ADI sera à confirmer avec le formateur avant la session.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Maintenance préventive et corrective : le cadre



Consignation de l'alimentation d'une centrale. · illustration non contractuelle

3 ans
valeur à retenir

- La norme NF S 61-933, éditée en décembre 2022, donne les règles générales d'exploitation et de maintenance des matériels et des liaisons des SSI.
- Un contrat d'entretien est souscrit pour les SSI de catégorie A ou B, confié à un technicien compétent.
- Ces SSI font en outre l'objet d'une vérification tous les 3 ans par un organisme agréé.
- Chaque intervention alimente le dossier technique : fiches de maintenance, fiches d'intervention, registre de sécurité et dossier d'identité du SSI.
- Quand une partie du système est hors service, des mesures compensatoires s'imposent.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Une visite de vérification, geste par geste

- Le technicien prépare et consigne l'intervention avant de toucher au système.
- Il commence par une inspection visuelle des détecteurs, du câblage et de l'ECS.
- Il vérifie ensuite l'action des déclencheurs manuels et le fonctionnement des organes reliés à l'ECS.
- Il contrôle les asservissements en déclenchant des détecteurs.
- Il vérifie l'alimentation et la batterie d'AES, ainsi que les portes coupe-feu.
- Il remplace la pile de la source auxiliaire si nécessaire.
- Il termine par le compte rendu, la mise à jour des synoptiques et du dossier d'identité du SSI après chaque intervention.
- À chaque geste, le risque électrique à repérer dépend de l'organe touché : bornier sous secteur dans l'armoire, batterie, alimentation d'un DAS.

Attention. À chaque geste, le risque électrique à repérer dépend de l'organe touché : bornier sous secteur dans l'armoire, batterie, alimentation d'un DAS.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Autour du SSI : désenfumage, éclairage, portes, extincteurs

- Le métier ne s'arrête pas à la centrale : les installations de sécurité à vérifier comprennent le désenfumage mécanique et naturel, l'éclairage de sécurité, les portes à fermeture automatique, les extincteurs et les robinets d'incendie armés.
- Le désenfumage naturel et les blocs autonomes d'éclairage de sécurité se vérifient chaque année, par un technicien compétent.
- Les extincteurs et les robinets d'incendie armés sont également vérifiés chaque année.
- L'éclairage de sécurité est lui aussi alimenté par une AES.
- Les extincteurs et les robinets d'incendie armés ne sont pas des matériels électriques : le risque électrique vient du local, du tableau voisin ou de la circulation de câbles à proximité.

Attention. Les extincteurs et les robinets d'incendie armés ne sont pas des matériels électriques : le risque électrique vient du local, du tableau voisin ou de la circulation de câbles à proximité.

SUR LE SITE MODULE 17

À RETENIR

Opérations courantes et symboles à étudier

- Le remplacement d'un détecteur ou d'un diffuseur sur une boucle très basse tension, sans accès à une partie sous secteur, est à situer avec l'employeur entre B0 et BS.
- Le remplacement d'une batterie dans une ECS ou une AES est à examiner comme intervention élémentaire (BS) ou générale (BR) selon l'organisation et les limites du symbole.
- Les essais d'asservissements et la mesure de grandeurs relèvent de l'attribut Essai ou Mesurage, que le référentiel du métier prévoit sous la forme B2(V) Essais.
- La recherche de panne et le dépannage dans l'armoire relèvent de la maintenance corrective, donc de BR dans ses limites.
- La consignation d'un départ qui alimente la centrale ou l'AES relève de BC.
- Le travail en hauteur, par exemple pour une pose en faux-plafond, ajoute un risque de chute à organiser avec la proximité de conducteurs.

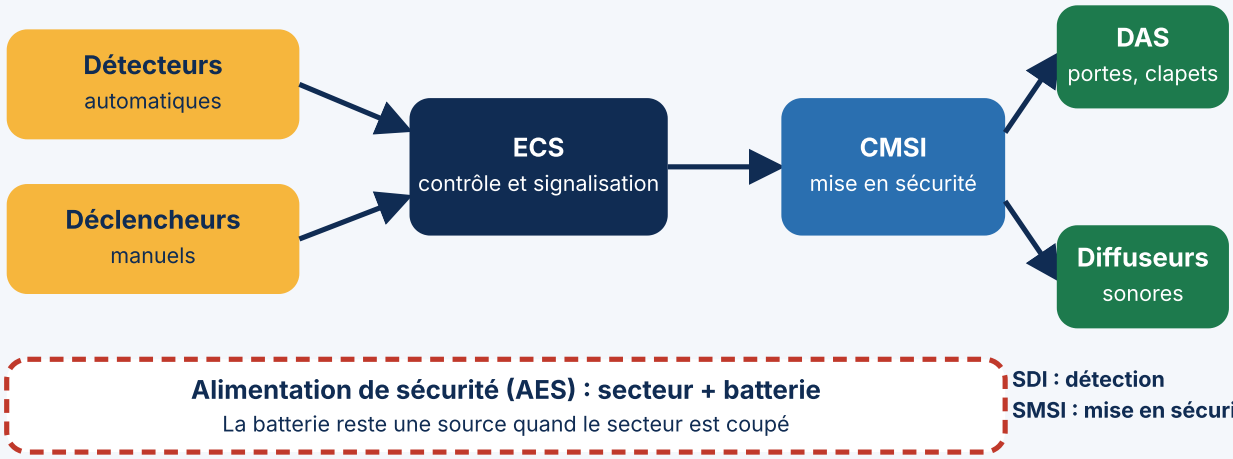
> **Attention.** Le travail en hauteur, par exemple pour une pose en faux-plafond, ajoute un risque de chute à organiser avec la proximité de conducteurs.

SUR LE SITE
MODULE 17

SCHÉMA

Chaîne d'un SSI : détection, ECS, CMSI, DAS, alimentation

Du détecteur à la mise en sécurité



Alimentation de sécurité (AES) : secteur + batterie
La batterie reste une source quand le secteur est coupé

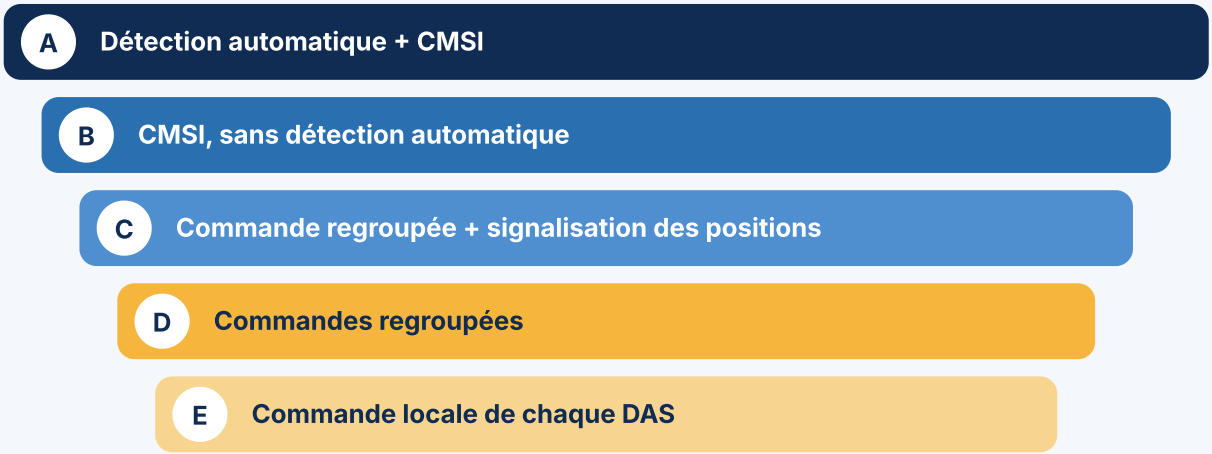
SDI : détection
SMSI : mise en sécurité

SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

Catégories de SSI de A à E

Cinq catégories, de la plus complète à la plus simple



Sévérité décroissante de A à E · schéma de principe

SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

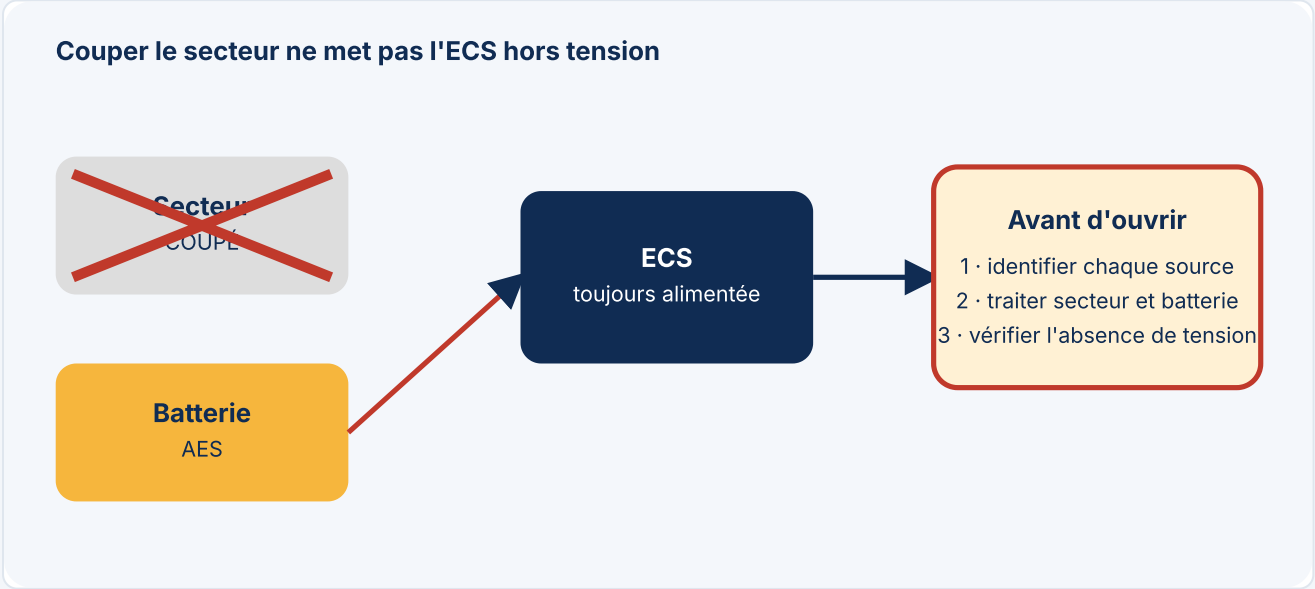
Une visite de vérification, geste par geste



SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

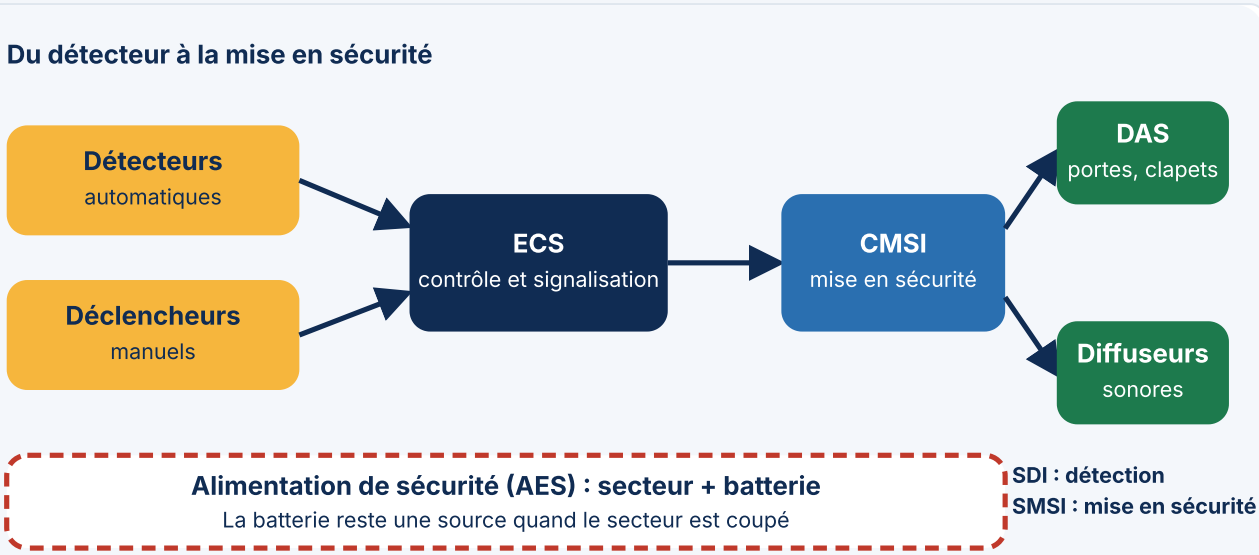
Secteur coupé, batterie encore source



SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

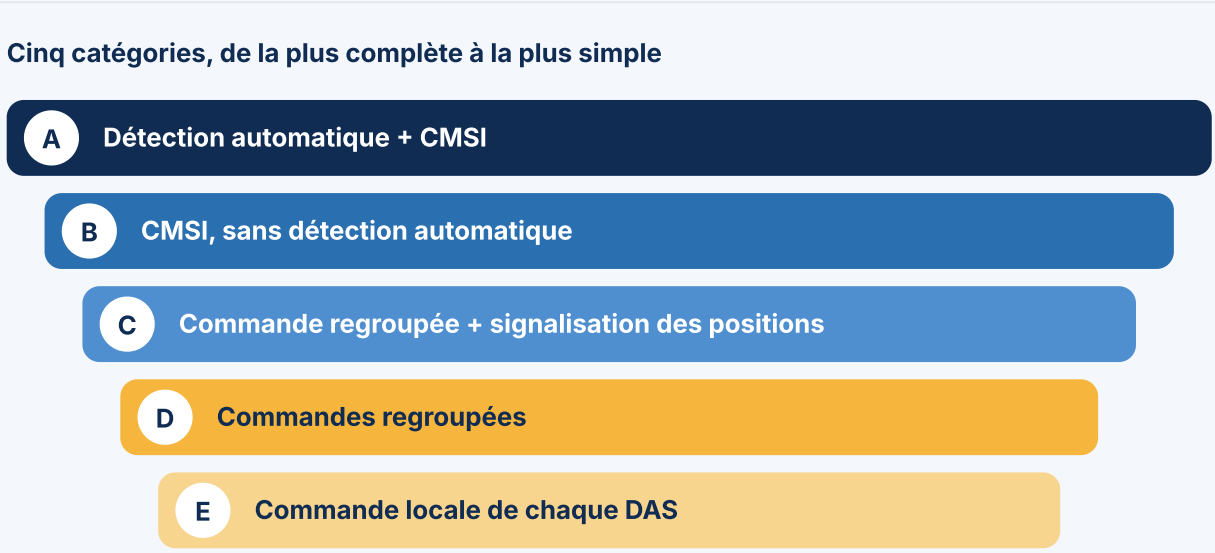
Schéma de principe : de la détection à la mise en sécurité, avec l'alimentation de sécurité



SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

Schéma de principe : les catégories de SSI, de A la plus complète à E la plus simple

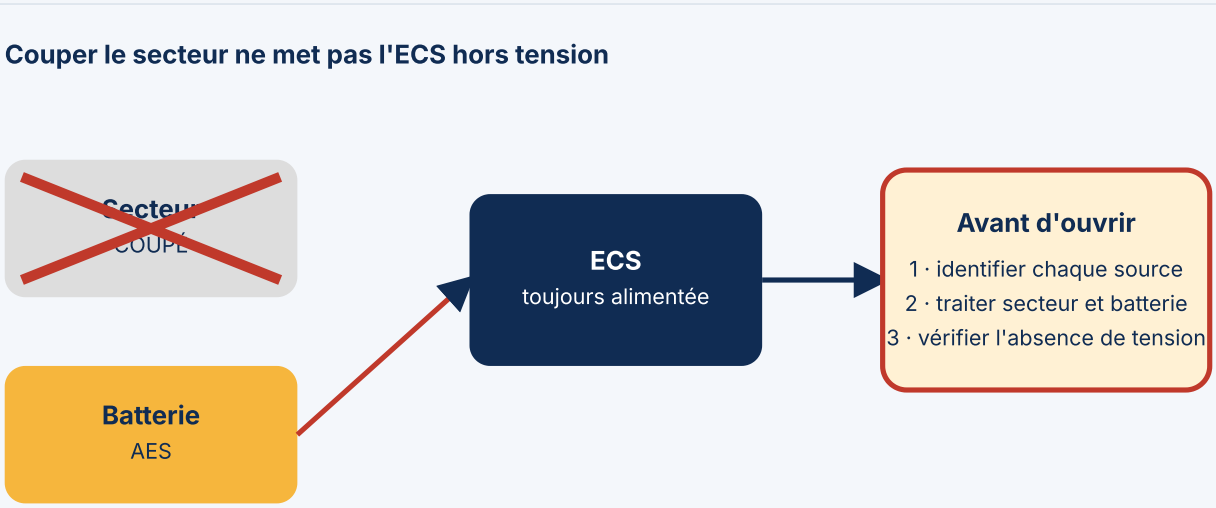


Sévérité décroissante de A à E · schéma de principe

SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

Schéma de principe : le secteur coupé, la batterie reste une source



SUR LE SITE MODULE 17

SCHÉMA

Schéma de principe : une visite de vérification, geste par geste



SUR LE SITE MODULE 17

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Pendant la visite annuelle, une ECS de catégorie A signale un défaut d'alimentation. Vous êtes habilité BS. Le client vous demande de remplacer la batterie, puis de chercher pourquoi le secteur est absent dans l'armoire. Que décidez-vous ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 17

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Quelle opération exacte me demande-t-on, et mon titre la couvre-t-il ?

☐ Quelles sources alimentent l'ECS, secteur et batterie ?

☐ Une partie du SSI sera-t-elle hors service pendant l'intervention ?

☐ Le dossier d'identité et le registre seront-ils mis à jour ?

SUR LE SITE MODULE 17

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Qu'est-ce qui détermine le symbole d'habilitation d'un technicien SSI ?

- ◯ A. La nature de l'opération, la tension et l'environnement
- ◯ B. Le seul intitulé de son poste
- ◯ C. Son ancienneté chez l'employeur

2. Un SSI de catégorie A comprend :

- ◯ A. Une détection automatique et un CMSI
- ◯ B. Uniquement des déclencheurs manuels
- ◯ C. Aucun dispositif actionné de sécurité

3. Dans quel ordre de sévérité sont classées les catégories de SSI ?

- ◯ A. De A, la plus sévère, à E
- ◯ B. De E, la plus sévère, à A
- ◯ C. Toutes sont équivalentes

SUR LE SITE MODULE 17

MES NOTES

16 Travaux pratiques individualisés et évaluations

14 FICHES · TOUS

OBJECTIF

Travaux pratiques individualisés et évaluations



Évaluation pratique observée. · illustration non contractuelle

Organiser les travaux pratiques par symbole, mener l'évaluation des savoirs et des savoir-faire, et formuler l'avis après formation.

Quatre à dix stagiaires, des symboles différents : chaque stagiaire doit réaliser lui-même les opérations de son symbole, puis être évalué.

SUR LE SITE MODULE 16

À RETENIR

Une pratique individuelle



Postes de travaux pratiques. · illustration non contractuelle

- La formation doit comporter une partie pratique, de préférence dans l'environnement habituel de l'apprenant ou dans un environnement aussi proche que possible du réel, sur des installations représentatives.
- Pour les modules spécifiques, l'apprenant réalise lui-même les opérations.
- Pour les thèmes communs, la formation pratique peut être individuelle ou de groupe.

SUR LE SITE MODULE 16

À RETENIR

Évaluation des savoirs

70 %
valeur à retenir

- L'évaluation des savoirs se fait par un QCM de 15 questions minimum, constitué de façon aléatoire à partir d'une base d'au moins cinq fois plus de questions par thème.
- Les thèmes sont les dangers de l'électricité, les distances et zones d'environnement, les limites des opérations associées au symbole et les mesures de protection.
- L'apprenant doit obtenir au minimum 70 % de bonnes réponses.
- Les distances et zones comme les limites du symbole représentent chacune au moins 30 % des questions.

Attention. Les thèmes sont les dangers de l'électricité, les distances et zones d'environnement, les limites des opérations associées au symbole et les mesures de protection.

SUR LE SITE MODULE 16

À RETENIR

Évaluation des savoir-faire

- Elle se fait après l'évaluation positive des savoirs, à partir d'une ou plusieurs situations de travail.
- Trois critères : sans erreur, erreur mineure sans conséquence pour la sécurité des personnes, erreur majeure avec conséquence directe.
- Les critères d'acceptation sont deux erreurs mineures au maximum et aucune erreur majeure.

SUR LE SITE MODULE 16

À RETENIR

Les savoir-faire par symbole

Tous les symboles évaluent l'identification des risques, un comportement adapté et le compte rendu de l'opération. Chaque symbole ajoute les siens : baliser et surveiller pour le chargé de chantier et de travaux, réaliser une consignation pour BC et HC, une intervention BT générale pour BR, une intervention élémentaire et un réarmement pour BS, une manœuvre pour BE et HE Manœuvre.

SUR LE SITE MODULE 16

À RETENIR

L'avis après formation

À l'issue de la formation, le formateur formule un avis après formation et le remet à l'employeur. L'employeur délivre ensuite l'habilitation : ni la formation ni un score ne valent habilitation.

SUR LE SITE MODULE 16

CHEZ ADI

une pratique sur une centrale et son alimentation

- Les savoir-faire se pratiquent de préférence dans un environnement proche du réel, sur des installations représentatives.
- Pour ADI, cela suggère une centrale ou une ECS avec batterie, un déclencheur manuel et un détecteur, sur lesquels chaque stagiaire opère lui-même.
- Le matériel de la session sera à confirmer avec ADI avant décembre.

SUR LE SITE MODULE 16

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un stagiaire obtient 80 % au QCM mais commet une erreur majeure en pratique. Quel avis ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 16

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Chaque stagiaire opère-t-il lui-même ?

☐ Le QCM tire-t-il ses questions au hasard dans une base suffisante ?

☐ Les critères pratiques sont-ils appliqués à la lettre ?

☐ L'avis est-il remis à l'employeur ?

SUR LE SITE MODULE 16

TP · B0 / H0 / H0V

TP A · Repérage et déplacement

Matériel. Plan, balisage, zone simulée explicitement définie, objet encombrant adapté.

Avant. Décrire la mission, le domaine de tension simulé, le rôle et les limites. Le formateur présente les accès et les zones avant toute activité.

1. Préparer le trajet en tenant compte du corps et du matériel.
2. Respecter la zone et l'organisation du chantier.
3. Réagir au déplacement simulé d'un balisage.
4. Rendre compte au responsable désigné.

> **Arrêt immédiat.** Franchissement d'une limite, perte des protections ou consigne ambiguë.

Après. Quel changement a modifié la décision ? Comment éviter un franchissement involontaire ?

SUR LE SITE MODULE 16

TP · BS

TP B · Remplacement d'une prise

Matériel. Banc contrôlé, prise compatible, VAT avec notice, moyens de séparation et condamnation, équipements adaptés.

Avant. Le formateur valide l'admissibilité BS du circuit et du remplacement, les sources, les équipements et les points de VAT. Intervention exclusivement encadrée.

1. Vérifier mission, identification et conditions.
2. Effectuer la mise en sécurité de sa propre intervention selon les prescriptions du banc.
3. Réaliser le remplacement à l'identique après vérifications concluantes.
4. Contrôler le travail et appliquer les conditions de remise en service.
5. Rendre compte.

> **Arrêt immédiat.** Identification incertaine, VAT non concluante, voisinage non supprimé, matériel incompatible.

Après. Quelles preuves vous ont permis de commencer ? Dans quel cas auriez-vous demandé un relais ?

SUR LE SITE MODULE 16

TP · BS

TP C · Lampe : une tâche simple ?

Matériel. Luminaire de banc, lampe adaptée, moyens d'accès sûrs, équipements prévus par la procédure.

Avant. Comparer plusieurs luminaires et conditions d'accès. Définir précisément le scénario retenu et sa procédure ; ne pas généraliser à tous les changements de lampe.

1. Identifier matériel, environnement et risques associés.
2. Choisir le remplacement compatible et les moyens d'accès.
3. Réaliser la mise en sécurité et l'opération prévues sur le banc.
4. Examiner le résultat, remettre en service selon consignes et rendre compte.

> **Arrêt immédiat.** Défaut de luminaire, accès instable, doute sur une source ou sur la compatibilité.

Après. Qu'est-ce qui change entre un luminaire intact accessible et un luminaire dégradé ?

SUR LE SITE MODULE 16

TP · BE MANŒUVRE

TP D · Manœuvre et anomalie

Matériel. Appareil identifié sur banc, ordre de manœuvre, scénario de défaut simulé.

Avant. Identifier l'appareil, sa fonction, son état initial et l'effet attendu. La simulation n'exige aucune création de défaut électrique réel.

1. Reformuler l'instruction.
2. Vérifier identification et conditions de réalisation.
3. Exécuter la manœuvre prescrite.
4. Observer l'état obtenu et traiter un déclenchement répété simulé.
5. Rendre compte sans diagnostiquer la panne.

> **Arrêt immédiat.** Étiquette absente, effet inattendu, déclenchement répété ou organe dégradé.

Après. À quel moment la demande dépassait-elle une manœuvre ? À qui transmettre ?

SUR LE SITE MODULE 16

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Quel score minimal au QCM de savoirs ?

- ◯ A. 70 %
- ◯ B. 50 %
- ◯ C. 90 %

2. Combien d'erreurs mineures au maximum en évaluation pratique ?

- ◯ A. Deux, et aucune majeure
- ◯ B. Aucune
- ◯ C. Cinq

3. Combien de questions au minimum dans le QCM ?

- ◯ A. 15
- ◯ B. 10
- ◯ C. 50

SUR LE SITE MODULE 16

MES NOTES

09 Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V

10 FICHES · B1, B1V, B2, B2V

OBJECTIF

Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V



Travaux hors tension, condamnation visible. · illustration non contractuelle

Distinguer exécutant (B1) et chargé de travaux (B2), situer le voisinage renforcé (V) et préparer des travaux électriques hors tension en basse tension.

On vous confie le remplacement d'un coffret de distribution dans un local technique. Une équipe doit y intervenir : qui prépare, qui exécute, qui surveille, et avec quels documents ?

SUR LE SITE MODULE 9

À RETENIR

Exécutant ou chargé de travaux



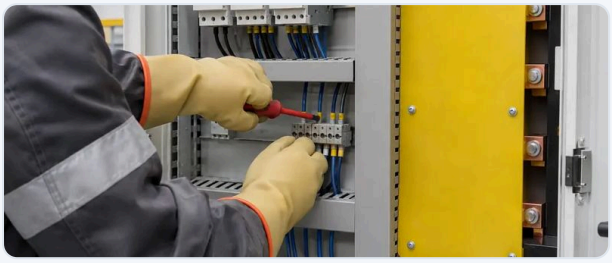
Préparation et directive de sécurité. · illustration non contractuelle

- Le symbole se lit en trois caractères : le domaine de tension (B ou H), le type d'opération (0, 1, 2, C, R, S, E...), puis une lettre additionnelle (T, V, N, X) ou un attribut.
- Le chiffre 1 désigne l'exécutant d'une opération d'ordre électrique, le chiffre 2 le chargé de travaux d'ordre électrique.
- Les travaux couvrent par exemple la création ou la modification d'une installation et le remplacement d'un coffret ou d'une armoire.
- Le balisage de la zone de travail et la vérification de la bonne exécution des travaux reviennent uniquement au chargé de travaux.

SUR LE SITE MODULE 9

À RETENIR

Le V : voisinage renforcé



Protection d'une pièce nue voisine. · illustration non contractuelle

1V
valeur à retenir

- La lettre V indique des travaux au voisinage renforcé : B1V et B2V s'ajoutent à B1 et B2.
- Au voisinage, seules les opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance de l'installation sont autorisées, les autres sont interdites.
- Le symbole V ne se déduit pas du métier : il dépend de la zone d'environnement dans laquelle les travaux se déroulent.

Attention. Au voisinage, seules les opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance de l'installation sont autorisées, les autres sont interdites.

SUR LE SITE MODULE 9

À RETENIR

Ce que la formation doit couvrir

1V
valeur à retenir

- Le module de formation B1, B1V, B2, B2V comprend de quoi caractériser les travaux et connaître leurs limites : hors tension avec ou sans voisinage, en présence de tension, sous tension.
- Il comprend aussi le rôle du chargé de consignation et du chargé d'exploitation électrique, dont on respecte les instructions.
- S'y ajoutent les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter.

Attention. S'y ajoutent les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter.

SUR LE SITE MODULE 9

À RETENIR

Les documents applicables

- Les travaux s'appuient sur des documents : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail.
- Le chargé de travaux reçoit l'attestation de consignation avant de commencer.
- Un exécutant ne commence pas sans avoir reçu les consignes.

SUR LE SITE MODULE 9

À RETENIR

Équipements et pratique

5 h
valeur à retenir

- Il faut identifier les équipements de travail utilisés et les risques associés, les vérifier et les utiliser en sécurité.
- La formation pratique minimale pour ce groupe de symboles est de 5 h, dont 2 h propres au module.
- Les travaux sous tension (T, N) ne sont pas détaillés dans la brochure et ne font pas partie de cette formation.

Attention. Il faut identifier les équipements de travail utilisés et les risques associés, les vérifier et les utiliser en sécurité.

SUR LE SITE MODULE 9

CHEZ ADI

installer un SSI neuf, travaux hors tension

- Pour la pose de câbles, de détecteurs ou d'une centrale dans un bâtiment neuf, le référentiel du métier prévoit B2(V) pour diriger des travaux hors tension.
- Le chargé de travaux prépare l'opération, donne les instructions de sécurité et surveille les exécutants.
- Les règles d'installation des SSI, distinctes des règles de maintenance, complètent ces dispositions.

SUR LE SITE MODULE 9

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

On vous demande d'exécuter des travaux dans un local où des pièces nues restent sous tension. Quel symbole faut-il avoir, et que faites-vous si le titre ne le mentionne pas ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 9

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Mon rôle est-il exécutant (1) ou chargé de travaux (2) ?

☐ Le symbole V figure-t-il sur mon titre si les travaux ont lieu au voisinage ?

☐ Ai-je reçu l'attestation de consignation et les instructions de sécurité ?

☐ La zone est-elle balisée, et par qui ?

SUR LE SITE MODULE 9

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Dans B2, que désigne le chiffre 2 ?

- ○ A. Le chargé de travaux d'ordre électrique
- ○ B. L'exécutant d'une opération d'ordre électrique
- ○ C. Le chargé de consignation

2. Qui assure le balisage de la zone de travail et la vérification de la bonne exécution ?

- ○ A. Uniquement le chargé de travaux
- ○ B. Tout exécutant
- ○ C. Le chargé de consignation

3. Au voisinage, quelles opérations sont autorisées ?

- ○ A. Celles qui concourent à l'exploitation et à la maintenance de l'installation
- ○ B. Toutes les opérations
- ○ C. Aucune

SUR LE SITE MODULE 9

MES NOTES

12 Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V

13 FICHES · H1, H1V, H2, H2V

OBJECTIF

Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V



Poste HTA, accès fermé. · illustration non contractuelle

Situer le domaine haute tension, les symboles H1 à H2V et ce que la formation HT ajoute à celle de la basse tension.

Un poste haute tension doit faire l'objet de travaux hors tension. Le client n'a pas précisé s'il s'agit de HTA ou de HTB.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Les symboles HT



Salle de cellules HTA. · illustration non contractuelle

1V
valeur à retenir

Les symboles H1, H1V, H2 et H2V suivent la même logique que leurs équivalents BT : H pour la haute tension, 1 pour l'exécutant, 2 pour le chargé de travaux, V pour le voisinage renforcé. En voisinage renforcé, le symbole H0V s'applique aux opérations d'ordre non électrique.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

HTA ou HTB : le contenu change

Les thèmes de la formation doivent être développés différemment selon le domaine de tension considéré : BT, HTA ou HTB. Le choix HTA ou HTB n'est pas encore fixé pour cette session : il reste à confirmer avant tout affichage de contenu technique.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Thèmes techniques propres à la haute tension

- Une formation HT comprend un module de thèmes techniques : types, structure et fonctionnement des ouvrages et installations (ligne et poste), fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation).
- Elle comprend l'induction et le couplage capacitif avec leurs mesures de prévention, dont la mise en équipotentialité.
- Elle comprend aussi le verrouillage et l'interverrouillage, ainsi que les équipements de protection collective et individuelle.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Pratique minimale

6,5 h
valeur à retenir

La formation pratique minimale est de 6,5 h pour H1, H1V, H2, H2V et H2V Essai : 3 h de thèmes communs, 1,5 h pour les spécificités HTA ou HTB et 2 h pour le module.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Ce que le module « travaux » demande de savoir

- Caractériser les travaux et connaître leurs limites : hors tension, avec ou sans voisinage, en présence de tension, sous tension.
- Connaître le rôle du chargé de consignation et du chargé d'exploitation électrique, respecter leurs instructions et échanger les informations.
- Appliquer les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter.
- Utiliser les documents applicables : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail.

Attention. Appliquer les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Induction, couplage capacitif, équipotentialité

- Le module de thèmes techniques HT demande de comprendre l'induction et le couplage capacitif et d'appliquer les mesures de prévention associées, dont la mise en équipotentialité.
- Il demande aussi d'expliquer le fonctionnement et de manœuvrer les dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage.
- Les équipements de protection collective et individuelle sont à identifier, vérifier et utiliser.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Les savoir-faire évalués selon le symbole

1V
valeur à retenir

- Pour H1 et H1V, on évalue le respect des consignes de sécurité pour exécuter les travaux et la mise en œuvre des équipements de protection individuelle.
- Pour H1V et H2V, on évalue en plus la mise en œuvre des équipements de protection collective, comme la nappe isolante ou l'écran.
- Pour H2 et H2V, on évalue la préparation et la direction des travaux, la rédaction ou le renseignement des documents, le balisage et la surveillance de la zone.

SUR LE SITE MODULE 12

À RETENIR

Pas-à-pas : préparer et exécuter des travaux hors tension en HT

- 1) Faire préciser le domaine (HTA ou HTB), l'installation et les travaux avant de choisir les thèmes.
- 2) Identifier le chargé d'exploitation électrique et le chargé de consignation.
- 3) Obtenir l'attestation de consignation avant de commencer les travaux.
- 4) Organiser, délimiter et signaler la zone de travail.
- 5) Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection.
- 6) Exécuter les travaux dans les limites du symbole, en respectant les instructions de sécurité.
- 7) Rendre compte, puis clôturer par l'avis de fin de travail.

SUR LE SITE MODULE 12

CHEZ ADI

les installations HT ne sont pas au cœur du métier

- Le référentiel du métier ne prévoit qu'un niveau H0 dans le domaine haute tension : le technicien SSI n'effectue pas d'opération HT.
- Il peut néanmoins rencontrer des postes HT dans l'environnement de certains établissements.
- Les symboles H1, H2 sont alors à réserver à d'autres spécialistes.

SUR LE SITE MODULE 12

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un participant demande à passer H2V sans avoir précisé le domaine HTA ou HTB. Que faites-vous ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 12

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Le domaine HTA ou HTB est-il précisé ?

☐ Le symbole comporte-t-il V si le voisinage renforcé est concerné ?

☐ Les installations de la formation pratique sont-elles représentatives ?

SUR LE SITE MODULE 12

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Le contenu d'une formation HT est-il identique pour HTA et HTB ?

- ◯ A. Non, il se développe différemment selon le domaine
- ◯ B. Oui, toujours
- ◯ C. Seul le nombre de questions change

2. Quelle durée de formation pratique minimale pour H1, H1V, H2, H2V ?

- ◯ A. 6,5 h
- ◯ B. 2 h
- ◯ C. 3 h

3. Dans H2V, que précise la lettre V ?

- ◯ A. Le voisinage renforcé
- ◯ B. Une validité annuelle
- ◯ C. Le chargé de consignation

SUR LE SITE MODULE 12

MES NOTES

13 Consignation HC

13 FICHES · HC

OBJECTIF

Consignation HC



Manœuvre sur ordre en HT. · illustration non contractuelle

Appliquer les étapes d'une consignation en haute tension, utiliser les documents applicables et situer la réquisition.

Un ouvrage HT doit être consigné pour permettre des travaux. Vous êtes le chargé de consignation : avec qui échangez-vous, quels documents établissez-vous ?

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Étapes et documents



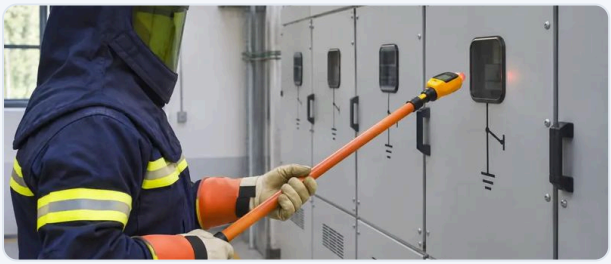
Matériel de mise à la terre HT. · illustration non contractuelle

Le chargé de consignation réalise les étapes de la consignation et utilise les documents applicables, dont l'attestation de consignation en une ou deux étapes et l'avis de fin de travail. L'ordre général des étapes (séparation, condamnation, identification, vérification d'absence de tension, mise à la terre et en court-circuit) est celui du module BC.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Le rôle du chargé de consignation



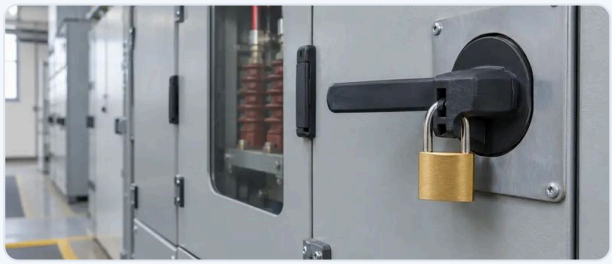
VAT HT. · illustration non contractuelle

- Le chargé de consignation identifie le chargé d'exploitation électrique, connaît son rôle et échange avec lui les informations.
- Il suit les instructions reçues.
- Le symbole HC concerne la consignation d'un ouvrage ou d'une installation électrique en haute tension.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

La réquisition



Condamnation en HT. · illustration non contractuelle

La formation HC comprend la description d'un régime de réquisition, l'analyse des risques et le renseignement d'un avis de réquisition, si nécessaire. Le cas de réquisition dépend de l'organisation de l'installation : il se précise avec le client.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Pratique minimale

6,5 h
valeur à retenir

La formation pratique minimale pour HC est de 6,5 h, comme pour les travaux HT : 3 h de thèmes communs, 1,5 h de spécificités HT et 2 h pour le module.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Une analyse préalable avant de consigner

- Avant la consignation, on réalise une analyse préalable de l'opération, comme pour BC, BR et BS.
- On rédige ou on complète les documents propres à l'opération.
- La consignation en une étape fait partie des savoir-faire évalués pour BC et HC.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Une ou deux étapes : les documents

- Les documents prévoient une attestation de consignation en une ou deux étapes et, si besoin, une attestation de première étape.
- Le circuit exact de ces documents en haute tension se précise avec l'exploitant de l'installation.
- Le chargé de consignation connaît la fonction des matériels : coupure, protection, séparation.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Les thèmes techniques HT qui servent la consignation

Le module de thèmes techniques HT apporte la structure des ouvrages (ligne et poste), la fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation) et le verrouillage et l'interverrouillage. Les équipements de protection collective et individuelle sont à identifier, vérifier et utiliser.

SUR LE SITE MODULE 13

À RETENIR

Pas-à-pas : consigner et déconsigner

- 1) Identifier le chargé d'exploitation électrique et échanger les informations avec lui.
- 2) Réaliser l'analyse préalable de l'opération.
- 3) Séparer l'ouvrage des sources de tension.
- 4) Condamner les organes de séparation.
- 5) Identifier l'ouvrage à consigner.
- 6) Vérifier l'absence de tension.
- 7) Mettre à la terre et en court-circuit.
- 8) Établir l'attestation de consignation, puis attendre l'avis de fin de travail avant de déconsigner.

SUR LE SITE MODULE 13

CHEZ ADI

la consignation HC reste hors métier

> Le référentiel du métier ne prévoit pas de consignation HC : cette opération est réservée à des spécialistes de la HT. Si un SSI est alimenté depuis un poste HT, le départ concerné se consigne par un tiers habilité.

SUR LE SITE MODULE 13

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Les travaux sont terminés, mais l'avis de fin de travail n'est pas encore rendu. Peut-on déconsigner ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 13

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Le chargé d'exploitation est-il identifié ?

☐ L'attestation (une ou deux étapes) est-elle établie ?

☐ La réquisition est-elle nécessaire ?

☐ L'avis de fin de travail est-il rendu avant la déconsignation ?

SUR LE SITE MODULE 13

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Avec qui le chargé de consignation échange-t-il les informations ?

◯ A. Le chargé d'exploitation électrique
◯ B. Le premier exécutant disponible
◯ C. Aucun interlocuteur

2. Que réalise-t-on avant de consigner ?

◯ A. Une analyse préalable de l'opération
◯ B. Rien : on consigne tout de suite
◯ C. Un essai sous tension

3. Quelle est la durée de pratique minimale pour HC ?

◯ A. 6,5 h
◯ B. 2 h
◯ C. 5 h

SUR LE SITE MODULE 13

MES NOTES

14 Opération spécifique HE Manœuvre

13 FICHES · HE MANŒUVRE

OBJECTIF

Opération spécifique HE Manœuvre



Mesurage d'isolement. · illustration non contractuelle

Situer les manœuvres HE, ce que l'attribut Manœuvre permet et ce qu'il n'autorise pas.

On vous demande de manœuvrer un appareil de coupure d'un poste HT selon une fiche de manœuvre. Vous n'êtes ni chargé de travaux ni chargé de consignation.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Un symbole à compléter par un attribut



Essai de fonctionnement. · illustration non contractuelle

- Les symboles BE et HE doivent être complétés par un attribut : Essai, Vérification, Mesurage ou Manœuvre.
- HE seul ne dit donc pas quelle opération est permise.
- HE Manœuvre couvre la manœuvre de matériel pour mettre hors ou sous tension un équipement ou une installation.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Exécuter une manœuvre



Vérification d'une installation. · illustration non contractuelle

La pratique à évaluer est de réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et des documents, comme la fiche de manœuvre. Il faut connaître les limites de l'habilitation HE ou BE (manœuvres permises).

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Manœuvres en HTB

- Il existe un module de formation propre aux manœuvres en HTB.
- Les manœuvres en HTA suivent le module des manœuvres de la formation de base.
- Le choix HTA ou HTB reste à confirmer.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Durée de pratique

5 h
valeur à retenir

La formation pratique minimale pour HE Manœuvre HTB est de 5 h.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Les thèmes propres aux manœuvres

- Le module des manœuvres demande d'identifier les matériels électriques dans leur environnement, de reconnaître leurs caractéristiques et leur fonction.
- Il demande d'identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection individuelle.
- Il demande de connaître les limites de l'habilitation BE ou HE (manœuvres permises) et d'évaluer les risques liés aux manœuvres.

> **Attention.** Il demande de connaître les limites de l'habilitation BE ou HE (manœuvres permises) et d'évaluer les risques liés aux manœuvres.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Les acteurs et les échanges

- Il faut connaître les acteurs concernés par les manœuvres : le chargé d'exploitation électrique et le chargé de consignation.
- Il faut échanger avec eux les informations et les documents pertinents.
- Le compte rendu de l'opération réalisée fait partie des savoir-faire évalués pour tous les symboles.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Ce que la haute tension ajoute à la manœuvre

Le module de thèmes techniques HT apporte la structure des ouvrages (ligne et poste), la fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation) et le verrouillage et l'interverrouillage. Il comprend l'explication du fonctionnement des dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage et leur manœuvre.

SUR LE SITE MODULE 14

À RETENIR

Pas-à-pas : exécuter une manœuvre

- 1) Vérifier que l'opération demandée est bien une manœuvre couverte par le symbole HE et son attribut Manœuvre.
- 2) Se procurer la fiche de manœuvre et les instructions de sécurité.
- 3) Identifier l'appareil et son environnement.
- 4) Identifier, vérifier et mettre les équipements de protection individuelle.
- 5) Exécuter la manœuvre dans l'ordre de la fiche, en respectant le verrouillage et l'interverrouillage.
- 6) En cas d'anomalie, s'arrêter et en rendre compte sans dépanner.
- 7) Rendre compte au chargé d'exploitation électrique ou au chargé de consignation.

SUR LE SITE MODULE 14

CHEZ ADI

manœuvres HT hors métier

La manœuvre d'ouvrages HT ne fait pas partie des symboles du métier. Pour un SSI, on se limite aux dispositifs de coupure de la basse tension qui alimente le système.

SUR LE SITE MODULE 14

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un appareil refuse de se fermer. Que faites-vous ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 14

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ La fiche de manœuvre est-elle disponible ?

☐ L'appareil est-il identifié ?

☐ L'opération est-elle bien une manœuvre ?

SUR LE SITE
MODULE 14

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. HE seul suffit-il pour savoir quelle opération est permise ?

- ◯ A. Non, il faut un attribut
- ◯ B. Oui
- ◯ C. Seulement en HTB

2. Quel document guide une manœuvre d'exploitation ou de consignation ?

- ◯ A. La fiche de manœuvre
- ◯ B. Le carnet de santé
- ◯ C. Le plan de situation du bâtiment

3. Quelle pratique est évaluée pour HE Manœuvre ?

- ◯ A. Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation selon les instructions et documents
- ◯ B. Réaliser seul un essai de laboratoire
- ◯ C. Diriger des travaux

SUR LE SITE
MODULE 14

MES NOTES

15 BE : mesurage · vérification · essai

12 FICHES · BE MESURAGE, VÉRIFICATION, ESSAI

OBJECTIF

BE : mesurage · vérification · essai



Mesurage d'isolement. · illustration non contractuelle

Distinguer mesurage, vérification et essai, et connaître ce que les attributs BE permettent.

On vous demande de contrôler un circuit et de mesurer une grandeur sur un équipement. Vous devez dire de quelle opération il s'agit avant de commencer.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Trois attributs, trois formations



Essai de fonctionnement. · illustration non contractuelle

- BE doit être complété par un attribut : Mesurage, Vérification ou Essai (ou Manœuvre).
- Le mesurage et la vérification partagent un module de formation, l'essai a le sien.
- La vérification comprend l'examen visuel, l'essai et le mesurage.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Ce que couvre le module mesurage et vérification



Vérification d'une installation. · illustration non contractuelle

Il comprend la fonction des matériels (coupure, protection, séparation), l'identification du chargé d'exploitation électrique et l'échange avec lui. Il comprend les équipements de travail utilisés et leurs risques, les documents applicables (autorisation de travail, instructions de sécurité) et les mesures de prévention.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Ce que couvre le module essai

- Le module essai ajoute les symboles et leurs limites pour les personnes intervenant lors des essais.
- Il ajoute les consignes pour les essais particuliers (source autonome, recherche de défaut de câble, laboratoire et plate-forme d'essais).
- Il comprend aussi la consignation pour son propre compte.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Pratique minimale

4 h
valeur à retenir

La formation pratique minimale est de 4 h pour BE Mesurage et BE Vérification, et de 5 h pour BE Essai.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Mesurer, vérifier, essayer : les savoir-faire évalués

- Pour BE Mesurage et Vérification, on évalue la réalisation d'un mesurage ou d'une vérification, qui comprend l'examen visuel, l'essai et le mesurage.
- Pour BE Essai, on évalue la réalisation d'un essai et d'un mesurage seul ou à plusieurs et d'une consignation pour son propre compte.
- L'identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements de protection individuelle sont évaluées pour BE et HE.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Mesurage et vérification : BE ou HE

5,5 h
valeur à retenir

- Le module mesurage et vérification s'applique à BE et à HE.
- La pratique minimale est de 5,5 h pour HE Mesurage et HE Vérification, de 4 h pour BE Mesurage et BE Vérification.
- La réquisition ne concerne que le HE Essai, si nécessaire.

SUR LE SITE MODULE 15

À RETENIR

Pas-à-pas : mesurer ou vérifier

- 1) Nommer l'opération : mesurage, vérification ou essai.
- 2) Contrôler que l'attribut du titre correspond à cette opération.
- 3) Identifier le chargé d'exploitation électrique et obtenir l'autorisation de travail et les instructions de sécurité.
- 4) Identifier l'équipement de travail, le vérifier et connaître ses risques.
- 5) Appliquer les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler.
- 6) Réaliser l'opération sans sortir de son attribut.
- 7) Rendre compte au chargé d'exploitation électrique.

> **Attention.** 4) Identifier l'équipement de travail, le vérifier et connaître ses risques.

SUR LE SITE MODULE 15

CHEZ ADI

mesurer, vérifier et essayer sur un SSI

- Le référentiel du métier prévoit l'habilitation B2(V) Essais pour les mesurages, vérifications et essais.
- Une vérification annuelle comprend l'inspection de l'ECS, des détecteurs, des organes reliés, des diffuseurs sonores, de l'alimentation et de la batterie d'AES.
- Chaque mesure s'accompagne de la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de mesure avant et après usage.

SUR LE SITE MODULE 15

DÉCISION À PRENDRE

Que faites-vous ?

Un collègue BE Mesurage propose de remplacer un composant défectueux après l'avoir mesuré. Est-ce son rôle ?

Notez votre réponse, puis comparez-la avec le corrigé en fin de livret.

SUR LE SITE MODULE 15

AVANT D'AGIR

Je vérifie

☐ Mon attribut est-il Mesurage, Vérification, Essai ou Manœuvre ?

☐ L'opération demandée correspond-elle à cet attribut ?

☐ L'autorisation de travail est-elle donnée ?

SUR LE SITE MODULE 15

POUR VÉRIFIER

Questions flash

1. Quelle durée de pratique minimale pour BE Essai ?

- ◯ A. 5 h
- ◯ B. 4 h
- ◯ C. 2 h

2. BE Mesurage autorise-t-il à remplacer un composant ?

- ◯ A. Non
- ◯ B. Oui
- ◯ C. Oui, hors tension

3. Quelle est la durée minimale de pratique pour HE Mesurage et HE Vérification ?

- ◯ A. 5,5 h
- ◯ B. 4 h
- ◯ C. 2 h

SUR LE SITE MODULE 15

MES NOTES

CORRIGÉS

Questions flash et décisions

1 · Ma mission et mon titre

1. Qui délivre le titre d'habilitation ?
Réponse : B. L'employeur
Le formateur émet un avis ; l'employeur délivre le titre pour les missions confiées.

2. Après la formation, une tâche nouvelle vous est confiée. Que vérifier ?
Réponse : B. Le titre, les limites, les instructions et les conditions réelles
L'habilitation ne constitue pas une autorisation générale pour toutes les tâches électriques.

3. Une progression de lecture de 100 % démontre-t-elle la compétence pratique ?
Réponse : B. Non
La compétence pratique doit être observée en situation, individuellement.

Décision : Quelles informations demander avant de répondre ?
Réponse : La mission exacte, le titre et ses limites, l'installation concernée, les instructions et les moyens disponibles. Aucune intervention sur la seule base de la formation suivie.

2 · Comprendre le danger électrique

1. Toucher une masse devenue sous tension à la suite d'un défaut correspond à…
Réponse : A. Un contact indirect
La masse n'est normalement pas sous tension : elle le devient accidentellement.

2. Un arc électrique peut-il provoquer une blessure sans contact avec le conducteur ?
Réponse : B. Oui
L'arc peut entraîner brûlures, projections et effets de pression.

3. Un câble est entaillé mais l'appareil fonctionne. Que faire ?
Réponse : C. Arrêter l'utilisation selon les consignes et signaler
Le fonctionnement ne garantit pas la sécurité.

Décision : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?
Réponse : Non. Un appareil peut fonctionner tout en présentant un danger. Écarter l'équipement selon les consignes et transmettre le défaut, sans essai supplémentaire.

3 · Qui fait quoi ?

1. BE Manœuvre permet à lui seul de rechercher une panne dans un tableau.
Réponse : B. Faux
La recherche de panne dépasse l'opération spécifique de manœuvre.

2. Quel symbole concerne les interventions BT générales ?
Réponse : B. BR
BR est le repère de relais pour les interventions générales BT, dans les limites du titre.

3. Le symbole BE est-il suffisamment précis sans attribut ?
Réponse : B. Non
L'attribut précise la nature de l'opération : ici Manœuvre.

Décision : BE Manœuvre autorise-t-il cette recherche de panne ?
Réponse : Non. Arrêter les tentatives et transmettre à l'interlocuteur compétent prévu par l'organisation ; ne pas transformer une manœuvre en dépannage.

4 · B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

1. Pour transporter une échelle, quelle enveloppe prendre en compte ?
Réponse : B. Le corps, l'échelle et leurs mouvements
Les outils et matériaux peuvent franchir une limite avant le corps.

2. Un balisage est déplacé pendant la tâche. Que faire ?
Réponse : C. Suspendre et faire rétablir les conditions de sécurité
Les conditions initiales ne sont plus réunies.

3. H0V autorise-t-il des travaux électriques en HT ?
Réponse : B. Non
H0V reste un symbole d'opérations d'ordre non électrique.

Décision : Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?
Réponse : Non. L'organisation de la zone n'est plus celle qui a été expliquée. Arrêter le déplacement et faire rétablir ou redéfinir les conditions de sécurité.

18 · Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)

1. Le symbole H0V concerne :
Réponse : A. une personne non électricienne en domaine HT, y compris en voisinage renforcé
0 = non électricien ; V = voisinage.

2. En BT, la limite de voisinage renforcé autour d'une pièce nue sous tension est :
Réponse : A. 0,30 m
0,30 m en BT (ED 6127 p. 40 et annexe de l'arrêté du 9 juillet 2013) ; la zone de voisinage va jusqu'à 3 m.

3. « Hors tension » signifie :
Réponse : A. absence de tension vérifiée
Seule la VAT permet de conclure à l'absence de tension.

5 · BS : préparer une intervention élémentaire

1. Une identification de circuit illisible permet-elle de choisir au hasard ?
Réponse : B. Non
Une identification fiable précède l'intervention.

2. Le BS peut-il diriger un exécutant sous ses ordres ?
Réponse : B. Non
Le chargé d'intervention BT élémentaire n'a pas d'exécutant sous ses ordres.

3. Une intervention BS se réalise…
Réponse : B. Hors tension et sans voisinage
Le remplacement à l'identique ne dispense pas des conditions de sécurité.

Décision : L'absence d'étiquette peut-elle être compensée par un essai au hasard ?
Réponse : Non. Une identification fiable est un préalable. Demander la clarification et ne pas commencer le remplacement.

6 · Mise en sécurité · VAT · équipements

1. Un voyant éteint suffit-il pour conclure à l'absence de tension ?
Réponse : B. Non
Un état fonctionnel ne remplace pas une VAT.

2. Le contrôle final du dispositif de VAT échoue. Peut-on conclure ?
Réponse : B. Non
La vérification n'est pas concluante ; arrêter et faire traiter la situation.

3. Un outil à manche plastique est-il nécessairement un outil isolé adapté ?
Réponse : B. Non
Le marquage, les caractéristiques, l'état et l'usage prévu sont déterminants.

Décision : Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?
Réponse : Non : il peut être défectueux ou ne pas représenter toutes les sources. Appliquer la mise en sécurité et la VAT prévues, avec le matériel adapté.

7 · BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

1. Le dispositif déclenche de nouveau après un réarmement autorisé. Que faire ?
Réponse : C. Suspendre et signaler
Ne pas transformer la manœuvre en dépannage ou neutralisation de protection.

2. Une étiquette manque sur l'organe commandé. Quelle décision ?
Réponse : B. Obtenir une identification fiable avant d'agir
L'identification évite une manœuvre sur le mauvais circuit.

3. Participer à une consignation par une manœuvre rend-il automatiquement chargé de consignation ?
Réponse : B. Non
Le rôle et les responsabilités restent ceux prévus par le titre et l'organisation.

Décision : Quelle suite donner au second déclenchement ?
Réponse : Suspendre les réarmements et signaler. La suite relève de la prise en charge du défaut par l'interlocuteur compétent.

8 · Accident · incendie · alerte

1. Une victime est visible près d'un câble endommagé. Peut-on la toucher immédiatement ?
Réponse : B. Non, il faut d'abord assurer un accès sûr
Il faut éviter une seconde victime.

2. Quelle alerte est la plus exploitable ?
Réponse : B. Lieu exact, accès, danger électrique, victimes et actions réalisées
Les secours doivent comprendre le risque et pouvoir accéder au lieu.

3. Après un incendie électrique, peut-on remettre en service pour tester ?
Réponse : B. Non, attendre la prise en charge et l'autorisation prévues
La disparition des flammes ne démontre pas la sécurité de l'installation.

Décision : Quelle priorité avant de toucher la victime ?
Réponse : Maîtriser le risque d'exposition du sauveteur et des tiers, puis alerter et secourir selon les conditions réelles. Ne pas toucher tant que l'accès n'est pas sûr.

23 · Études de cas d'accidents d'origine électrique

1. Quelle est la cause relevée dans le cas du coffret remplacé dans un sous-sol ?
Réponse : A. Un travail sous tension alors que ce n'était pas indispensable
L'enquête retient un travail sous tension non indispensable.

2. Pourquoi l'électricien a-t-il été brûlé en retirant un fusible en charge ?
Réponse : A. Le coupe-circuit n'était pas prévu pour séparer un circuit en charge
Le coupe-circuit à fusible n'était pas conçu pour séparer en charge.

3. Que faut-il vérifier sur un interrupteur général avant d'intervenir en aval ?
Réponse : A. L'absence de tension, sur tous les pôles
Dans le cas du transformateur, l'ouverture n'avait pas été vérifiée sur tous les pôles.

Décision : Votre collègue propose de changer un appareil sans couper : « c'est rapide et je fais attention ». Que lui répondez-vous, à partir des cas étudiés ?
Réponse : Dans quatre des huit cas (1, 2, 4 et 7), l'accident vient d'un travail sous tension ou en charge qu'une mise hors tension ou un arrêt préalable aurait évité. Les travaux se font hors tension chaque fois que c'est possible, après une préparation qui inclut la consignation et la vérification d'absence de tension. Il faut donc couper, consigner, vérifier, puis remplacer.

19 · Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement

1. Dans un disjoncteur, quel organe réagit aux surcharges lentes ?
Réponse : A. Le bilame
Le bilame se dilate à la chaleur et déclenche. La bobine répond au court-circuit, la chambre disloque l'arc.

2. Quel organe provoque le déclenchement en moins de 0,02 s en cas de court-circuit ?
Réponse : A. La bobine électromagnétique
La bobine électromagnétique abaisse la manette, déclenchement inférieur à 0,02 s.

3. Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur doit être :
Réponse : A. Supérieur au courant de court-circuit présumé à son emplacement
Pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit.

Décision : Un collègue vous dit : « le disjoncteur est sur OFF, tu peux y aller ». Que répondez-vous ?
Réponse : Que la position OFF ne suffit pas : on sépare, on condamne, on identifie, puis on vérifie l'absence de tension, neutre compris, avant d'intervenir.

20 · Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi

1. Trois phases chargées chacune à 10 A (charges résistives). Quel courant circule dans le neutre ?
Réponse : A. 0 A
Trois courants égaux et décalés de manière régulière s'annulent dans le neutre.

2. Tous les circuits (76 A au total) sont branchés sur la même phase. Quel courant dans le neutre ?
Réponse : A. 76 A
Un seul courant de phase revient entièrement par le neutre.

3. Dans l'exemple, quels sont les courants par phase après répartition ?
Réponse : A. 24, 26 et 26 A
Après répartition : 24, 26 et 26 A, neutre à 2,0 A.

Décision : Les trois phases d'un tableau portent 42, 18 et 16 A. Que proposez-vous et que contrôlez-vous ensuite ?
Réponse : Répartir les circuits du plus fort au plus faible sur la phase la moins chargée, puis mesurer les courants de phase et du neutre en charge normale ; sur l'exemple, on passe à 24, 26 et 26 A.

21 · Remplacer un appareillage dans un tableau

1. Un disjoncteur ne se réarme pas. Que faire en premier ?
Réponse : A. Vérifier la cause : l'appareil est peut-être défectueux, ou le défaut persiste
Diagnostic d'abord.

2. Vous remplacez un disjoncteur par un calibre supérieur. Que vérifiez-vous d'abord ?
Réponse : A. Que les conducteurs du circuit supportent l'intensité visée
Vérifier les conducteurs avant de passer à un calibre supérieur.

3. Disjoncteur à bornes automatiques, alimenté par un peigne. Première action de dépose ?
Réponse : A. Retirer le peigne d'alimentation en partie haute
Retirer le peigne, puis les poussoirs, puis le levier sur la griffe.

Décision : Le disjoncteur à remplacer est sur un peigne, avec des bornes automatiques. Par où commencez-vous la dépose, une fois le tableau consigné ?
Réponse : Par le retrait du peigne d'alimentation en partie haute, puis les poussoirs des bornes, puis le levier sur la griffe.

22 · Installer un nouvel appareillage dans un tableau

1. Quelle réserve minimale de modules libres est prescrite pour un tableau de logement ?
Réponse : A. 20 %
Réserve minimale de 20 %.

2. Sur quoi repose le choix du calibre du disjoncteur d'un circuit ?
Réponse : A. Sur les conducteurs du circuit à protéger
Le calibre dépend des conducteurs.

3. Après l'ajout, que faut-il mettre à jour ?
Réponse : A. Le repérage du circuit et le schéma du tableau
Repérage des circuits.

Décision : Il reste peu d'emplacements libres sur la rangée. Que faites-vous ?
Réponse : On n'improvise pas : on vérifie la réserve préconisée, on alerte le responsable et on décide avec lui d'une extension ou d'un autre tableau.

10 · Intervention générale BR

1. Le symbole BR désigne :
Réponse : A. un chargé d'intervention BT générale
R = intervention BT générale.

2. Dans le cadre d'une intervention, qui peut consigner l'ouvrage concerné ?
Réponse : A. le chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient
Le BR peut consigner pour son propre compte (OPPBTP, INRS ED 6127).

3. Pour un BR, la connexion ou la déconnexion en présence de tension est limitée à :
Réponse : A. 500 V et 63 A en alternatif, hors charge
Limite citée par l'INRS ED 6127.

11 · Consignation BC

1. Le symbole BC désigne :
Réponse : A. un chargé de consignation en BT
C = consignation.

2. Dans le cadre d'un travail confié à une équipe, la consignation est confiée à :
Réponse : A. un chargé de consignation BC (HC en HT)
Le BC consigne pour que des tiers travaillent.

3. La condamnation consiste à :
Réponse : A. immobiliser en position d'ouverture et signaler
Cadenas ou verrou, et pancarte.

17 · Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie

1. Qu'est-ce qui détermine le symbole d'habilitation d'un technicien SSI ?
Réponse : A. La nature de l'opération, la tension et l'environnement
Le choix tient compte de l'activité confiée et de l'environnement électrique.

2. Un SSI de catégorie A comprend :
Réponse : A. Une détection automatique et un CMSI
La catégorie A est la plus complète : détection automatique et CMSI.

3. Dans quel ordre de sévérité sont classées les catégories de SSI ?
Réponse : A. De A, la plus sévère, à E
Cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante.

Décision : Pendant la visite annuelle, une ECS de catégorie A signale un défaut d'alimentation. Vous êtes habilité BS. Le client vous demande de remplacer la batterie, puis de chercher pourquoi le secteur est absent dans l'armoire. Que décidez-vous ?
Réponse : Remplacer la batterie peut relever d'une intervention élémentaire si elle entre dans les limites de votre habilitation, après avoir identifié la batterie comme une source. Chercher la cause du défaut dans l'armoire est du dépannage : cela dépasse le BS, on s'arrête et on demande le relais à un technicien habilité BR. L'ECS reste en défaut : prévenir l'exploitant, mettre en place des mesures compensatoires et consigner l'intervention.

16 · Travaux pratiques individualisés et évaluations

1. Quel score minimal au QCM de savoirs ?
Réponse : A. 70 %
70 % de bonnes réponses au minimum.

2. Combien d'erreurs mineures au maximum en évaluation pratique ?
Réponse : A. Deux, et aucune majeure
Deux erreurs mineures au maximum, aucune majeure.

3. Combien de questions au minimum dans le QCM ?
Réponse : A. 15
15 questions minimum.

Décision : Un stagiaire obtient 80 % au QCM mais commet une erreur majeure en pratique. Quel avis ?
Réponse : Les savoirs sont acquis, mais l'évaluation des savoir-faire n'est pas validée : aucune erreur majeure n'est tolérée.

9 · Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V

1. Dans B2, que désigne le chiffre 2 ?
Réponse : A. Le chargé de travaux d'ordre électrique
Le chiffre 2 désigne le chargé de travaux ; 1 l'exécutant.

2. Qui assure le balisage de la zone de travail et la vérification de la bonne exécution ?
Réponse : A. Uniquement le chargé de travaux
Ces deux tâches reviennent uniquement au chargé de travaux.

3. Au voisinage, quelles opérations sont autorisées ?
Réponse : A. Celles qui concourent à l'exploitation et à la maintenance de l'installation
Seules les opérations concourant à l'exploitation et à la maintenance sont autorisées.

Décision : On vous demande d'exécuter des travaux dans un local où des pièces nues restent sous tension. Quel symbole faut-il avoir, et que faites-vous si le titre ne le mentionne pas ?
Réponse : Un symbole avec V (B1V ou B2V selon le rôle). Si le titre ne le porte pas, on n'exécute pas la tâche et on demande à l'employeur de faire évoluer le titre ou de désigner un titulaire habilité.

12 · Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V

1. Le contenu d'une formation HT est-il identique pour HTA et HTB ?
Réponse : A. Non, il se développe différemment selon le domaine
Les thèmes se développent différemment selon BT, HTA ou HTB.

2. Quelle durée de formation pratique minimale pour H1, H1V, H2, H2V ?
Réponse : A. 6,5 h
6,5 h au total : thèmes communs, spécificités HT et module.

3. Dans H2V, que précise la lettre V ?
Réponse : A. Le voisinage renforcé
V désigne le voisinage renforcé, comme en basse tension.

Décision : Un participant demande à passer H2V sans avoir précisé le domaine HTA ou HTB. Que faites-vous ?
Réponse : On ne fixe pas le contenu technique : on fait préciser le domaine et les installations par l'employeur avant de choisir les thèmes et les travaux pratiques.

13 · Consignation HC

1. Avec qui le chargé de consignation échange-t-il les informations ?
Réponse : A. Le chargé d'exploitation électrique
Il identifie le chargé d'exploitation et échange avec lui.

2. Que réalise-t-on avant de consigner ?
Réponse : A. Une analyse préalable de l'opération
Une analyse préalable est demandée pour la consignation.

3. Quelle est la durée de pratique minimale pour HC ?
Réponse : A. 6,5 h
HC : 6,5 h, comme les travaux HT.

Décision : Les travaux sont terminés, mais l'avis de fin de travail n'est pas encore rendu. Peut-on déconsigner ?
Réponse : Non. La déconsignation suit l'avis de fin de travail et l'organisation prévue avec le chargé d'exploitation.

14 · Opération spécifique HE Manœuvre

1. HE seul suffit-il pour savoir quelle opération est permise ?
Réponse : A. Non, il faut un attribut
BE et HE se complètent par Essai, Vérification, Mesurage ou Manœuvre.

2. Quel document guide une manœuvre d'exploitation ou de consignation ?
Réponse : A. La fiche de manœuvre
La pratique évalue le respect des instructions et des documents, comme la fiche de manœuvre.

3. Quelle pratique est évaluée pour HE Manœuvre ?
Réponse : A. Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation selon les instructions et documents
Savoir-faire évalué : manœuvre d'exploitation ou de consignation avec fiche de manœuvre.

Décision : Un appareil refuse de se fermer. Que faites-vous ?
Réponse : On s'arrête, on décrit le fait au demandeur et on laisse la prise en charge à l'interlocuteur compétent : la manœuvre ne devient pas un dépannage.

15 · BE : mesurage · vérification · essai

1. Quelle durée de pratique minimale pour BE Essai ?
Réponse : A. 5 h
5 h pour BE Essai, 4 h pour Mesurage et Vérification.

2. BE Mesurage autorise-t-il à remplacer un composant ?
Réponse : A. Non
Le symbole se limite à l'opération de son attribut.

3. Quelle est la durée minimale de pratique pour HE Mesurage et HE Vérification ?
Réponse : A. 5,5 h
HE Mesurage et HE Vérification : 5,5 h ; BE Mesurage et BE Vérification : 4 h.

Décision : Un collègue BE Mesurage propose de remplacer un composant défectueux après l'avoir mesuré. Est-ce son rôle ?
Réponse : Non, mesurer n'autorise pas à remplacer. Il rend compte et laisse l'opération au titulaire du symbole adapté.

À REMPLIR EN FIN DE FORMATION

Mon plan d’action

Une idée retenue, une action que je peux mettre en œuvre, une proposition que je porte.

Ce que je retiens	Ce que je change ou propose	Avec qui, pour quand ?

MES NOTES



Pour aller plus loin

Le site de la formation (parcours, schémas, glossaire, évaluations, arbres de décision) reste accessible après la session :

ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260e2a/

- Scannez le QR code ou ouvrez l'adresse sur téléphone, tablette ou ordinateur.
- Les pages se lisent aussi hors connexion après une première visite.

Livret de formation apprenant — A260E2A · Édition du 14/11/2026. Ce document est un support pédagogique : il ne remplace pas les textes en vigueur (référentiel INRS, NF C 18-510), ni les consignes de l'employeur. Les illustrations sont générées et non contractuelles. Aucune norme payante n'est reproduite. Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre.